

Линейная Алгебра

Лектор: Б. Б. Комраков

Содержание

1	Гл1. Векторные пространства	2
1.1	П1. Определение и простейшие свойства векторного пространства	2
1.2	П2. Линейная зависимость и независимость векторов	4
1.3	П3. Базис и размерность векторных пространств	6
1.4	П4. Координаты вектора. Изоморфизм векторных пространств	8
1.5	П5. Подпространство векторного пространства	10
1.6	П6. Ранг системы векторов	11
1.7	П7. Ранг матрицы	12
1.8	П8. Матрица перехода. Преобразование координат векторов	14
1.9	П9. Сумма и пересечение подпространств	16
1.10	П10. Пространство решений однородной системы линейных уравнений	18
1.11	П11. Критерий совместности линейных неоднородных систем	20
2	Гл2. Линейные операторы	21
2.1	П1. Определение и простейшие свойства линейных операторов	21
2.2	П2. Матрица линейного оператора	22
2.3	П3. Пространство линейных операторов	24
2.4	П4. Ранг и дефект линейного оператора	25
2.5	П5. Изменение матрицы линейного оператора при замене базиса. Подобная матрица	26
2.6	П6. Инвариантное подпространство	28
2.7	П7. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора	30
2.8	П8. Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения	32
3	Гл3. Полиномиальные матрицы	35
3.1	П1. Эквивалентность полиномиальных матриц. Система НОД миноров полиномиальных матриц	35
3.2	П2. Каноническая форма полиномиальных матриц	37
3.3	П3. Система элементарных делителей полиномиальной матрицы	39
3.4	П4. Унимодулярные матрицы	41
3.5	П5. Матричные многочлены	43
3.6	П6. Жорданова нормальная форма	44
3.7	П7. Жорданов базис	46
3.8	П8. Минимальный многочлен матрицы	51
4	Гл4. Квадратичные формы	53
4.1	П1. Эквивалентность квадратичных форм	53
4.2	П2. Канонический вид квадратичной формы	55
4.3	П3. Формулы Якоби	57
4.4	П4. Нормальный вид квадратичной формы	59
4.5	П5. Знакоопределённые действительные квадратичные формы	61
5	Гл5. Евклидовы и унитарные пространства	63
5.1	П1. Определение и простейшие свойства евклидова пространства	63
5.2	П2. Ортогональные векторы	65
5.3	П3. Длина вектора. Ортонормированный базис	66
5.4	П4. Ортогональное дополнение	68
5.5	П5. Ортогональный оператор	70

5.6	П6. Самосопряжённый оператор	72
5.7	П7. Унитарные пространства	75
5.8	П8. Привидение действительных квадратичных форм к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования переменных	78
5.9	П9. Нормированные пространства	80
5.10	П10. Псевдообратная матрица	83
5.11	П11. Нормальное псевдорешение системы линейных уравнений	85

1 Гл1. Векторные пространства

1.1 П1. Определение и простейшие свойства векторного пространства

Определение. Множество $V \neq \emptyset$ называется векторным пространством над полем P если определены две операции:

1) $V \times V \rightarrow V$ сложение

2) $P \times V \rightarrow V$ умножение элемента на элемент поля P

для которых выполняются следующие условия:

1. $(V, +)$ – абелева группа

2. $\forall \alpha, \beta \in P, \quad \forall a, b \in V$

$$(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$$

$$\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$$

$$\alpha(\beta a) = \alpha\beta a$$

$$1 \cdot a = a$$

Элементы пространства V – векторы

Элементы поля P – скаляры

Если $P = \mathbb{R}$ действительное векторное пространство

Если $P = \mathbb{C}$ комплексное векторное пространство

Примеры векторных пространств:

· $(V_2, \mathbb{R}, +, \cdot)$ – двумерное действительное векторное пространство

· $(V_3, \mathbb{R}, +, \cdot)$ – трёхмерное действительное векторное пространство

· $(P_{m,n}, P, +, \cdot)$ – векторное пространство матриц размерности $m \times n$

· $(P[x], P, +, \cdot)$ – векторное пространство многочленов над полем P

· $V = \{0\}$ – нулевое векторное пространство, является векторным пространством над любым полем

· $(P_n, P, +, \cdot)$ – векторное пространство строк/столбцов элементов поля P

0_v – нейтральный элемент пространства V

0_p – нейтральный элемент поля P

Простейшие свойства векторных пространств:

1)

$$\begin{aligned}0_p \cdot a &= 0_v, \quad \forall a \in V \\ \alpha \cdot 0_v &= 0_v, \quad \forall \alpha \in P\end{aligned}$$

$$\diamond. \quad 0_p a + 0_p a = (0_p + 0_p)a = 0_p a \Rightarrow 0_p a = 0_v \quad \boxtimes$$

2)

$$\alpha a = 0_v \Rightarrow \alpha = 0_p \text{ или } a = 0_v$$

$$\begin{aligned}\diamond. \quad \alpha \neq 0_p &\Rightarrow \exists \alpha^{-1} \quad \alpha^{-1} \alpha = 1 \\ \alpha^{-1} \alpha a &= \alpha^{-1} 0_v = 0_v \Rightarrow a = 0_v \quad \boxtimes \\ &= 1\end{aligned}$$

$$3) \quad \alpha(-a) = (-\alpha)a = -\alpha a$$

4)

$$\begin{aligned}\alpha a = \beta a, \quad a \neq 0_v &\Rightarrow \alpha = \beta, \quad \forall \alpha, \beta \in P \\ \alpha a = \alpha b, \quad \alpha \neq 0_p &\Rightarrow a = b, \quad \forall a, b \in V\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\diamond. \quad \alpha a = \beta a \quad \alpha a + (-\beta a) &= \beta a + (-\beta a) \\ (\alpha - \beta)a = 0_v &\Rightarrow \alpha - \beta = 0_p \Rightarrow \alpha = \beta \quad \boxtimes\end{aligned}$$

1.2 П2. Линейная зависимость и независимость векторов

Пусть V векторное пространство над полем P

$A(a_1, \dots, a_n)$, $a_i \in V$ $i = \overline{1, n}$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n$, $\alpha_i \in P$ $i = \overline{1, n}$

Определение. Вектор b называется линейной комбинацией векторов системы A с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

Определение. Линейная оболочка системы векторов – это множество все возможных линейных комбинаций векторов системы

Вектор b линейно выражается через систему векторов A , если представим линейной комбинацией

Пусть $B = (b_1, \dots, b_n)$, $b_i \in L(A)$ $i = \overline{1, n}$ тогда говорят , что вся система B линейно выражается через систему A

Если A л.в. B и B л.в. A , то системы являются эквивалентными $A \sim B$

Лемма. B л.в. $A \Rightarrow L(B) \subset L(A)$

◇. Пусть $b \in L(B)$ $b = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_k b_k$

т.к. B л.в. A , то

$$b_1 = \alpha_{11}a_1 + \alpha_{21}a_2 + \dots + \alpha_{n1}a_n$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$b_k = \alpha_{1k}a_1 + \alpha_{2k}a_2 + \dots + \alpha_{nk}a_n, \quad \text{тогда}$$

$$\begin{aligned} b &= \beta_1(\alpha_{11}a_1 + \alpha_{21}a_2 + \dots + \alpha_{n1}a_n) + \dots + \beta_k(\alpha_{1k}a_1 + \alpha_{2k}a_2 + \dots + \alpha_{nk}a_n) = \\ &= (\beta_1\alpha_{11} + \dots + \beta_k\alpha_{1k})a_1 + \dots + (\beta_1\alpha_{n1} + \dots + \beta_k\alpha_{nk})a_n = \underset{=\gamma_1}{\gamma_1}a_1 + \dots + \underset{=\gamma_n}{\gamma_n}a_n \Rightarrow b \in L(A) \end{aligned}$$

$$\forall b \in L(B) \Rightarrow b \in L(A) \Rightarrow L(B) \subset L(A)$$

⊠

Следствие. $A \sim B \Rightarrow L(A) = L(B)$

$$\begin{aligned} \diamond. \quad & A \text{ л.в. } B \Rightarrow L(A) \subset L(B) \\ & B \text{ л.в. } A \Rightarrow L(B) \subset L(A) \Rightarrow L(A) = L(B) \end{aligned}$$

⊠

Определение. Линейная комбинация $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ $\alpha_i = 0_p$ $i = \overline{1, n}$ – тривиальная линейная комбинация

Тривиальная всегда 0_v

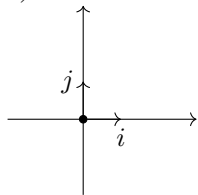
Определение. Если $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v$ и $\exists \alpha_i \neq 0_p$, то такая система векторов, называется линейно зависимой , в противном случае независимой

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v \quad \exists \alpha_i \neq 0_p \text{ – линейно зависимая (ЛЗ)}$$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v \Rightarrow \alpha_i = 0_p \text{ – линейно независимая (ЛНЗ)}$$

Примеры:

1)



$$\alpha i + \beta j = 0_v, \quad \alpha \neq 0 \quad i = -\frac{\beta}{\alpha} j \quad ?!, \text{ т.е. ЛНЗ}$$

$$2) \quad a_1 = \sin^2 x, \quad a_2 = \cos^2 x, \quad a_3 = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \sin^2 x + \cos^2 x - 1 = 0 \quad \alpha_1 = 1 \quad \alpha_2 = 1 \quad \alpha_3 = -1, \text{ т.е. ЛЗ}$$

Свойства ЛЗ и ЛНЗ систем векторов:

1. Если система векторов ЛНЗ, то любая её подсистема так же ЛНЗ

Если какая-то подсистема ЛЗ, то вся система тоже ЛЗ

◇. $A(a_1, \dots, a_n) \quad B \subset A \quad B(a_1, \dots, a_k) - \text{ЛЗ}$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = 0_v \quad \alpha_i \neq 0_p$$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + 0_p a_{k+1} + \dots + 0_p a_n = 0_v \quad \alpha_i \neq 0 \Rightarrow A - \text{ЛЗ}$$

⊗

2. а) $a - \text{ЛЗ} \iff a = 0_v$

б) система векторов более, чем из одного вектора ЛЗ, когда один из векторов этой системы линейно выражается через другие

$$\diamond. \text{ а) } \implies . \quad A = \{a\} \quad A - \text{ЛЗ} \quad \alpha a = 0_p \quad \alpha \neq 0_v \Rightarrow a = 0_v$$

$$\iff . \quad a = 0_v \quad \forall \alpha \neq 0_p \quad \alpha a = 0_v \Rightarrow A = \{0_v\} - \text{ЛЗ}$$

⊗

$$\diamond. \text{ б) } \implies . \quad A(a_1, \dots, a_n) - \text{ЛЗ} \Rightarrow \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v \quad \alpha_i \neq 0_p$$

$$\alpha_i a_i = -\alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_{i-1} a_{i-1} - \alpha_{i+1} a_{i+1} - \dots - \alpha_n a_n$$

умножим на обратный элемент $\alpha_i \neq 0_p \quad \exists \alpha_i^{-1}$, тогда

$$a_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i} a_1 - \dots - \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i} a_{i-1} - \frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_i} a_{i+1} - \dots - \frac{\alpha_n}{\alpha_i} a_n$$

$$\iff . \quad a_i = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{i-1} a_{i-1} + \alpha_{i+1} a_{i+1} + \dots + \alpha_n a_n, \text{ тогда}$$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_{i-1} a_{i-1} + \alpha_{i+1} a_{i+1} + \dots + \alpha_n a_n - a_i = 0_v \quad \alpha_i = -1 \neq 0_p$$

⊗

Следствие (1). Система содержащая нулевой вектор ЛЗ

$$A(a_1, \dots, a_n) \quad a_1 = 0_v \quad 0_v = a_1 = 0 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_n$$

Следствие (2). Система содержащая равные векторы ЛЗ

3. $A(a_1, \dots, a_n) - \text{ЛНЗ}$

$$B(a_1, \dots, a_n, b) - \text{ЛЗ} \Rightarrow b \text{ л.в. } A$$

$$\diamond. \quad B - \text{ЛЗ} \quad \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta b = 0_v$$

допустим $\beta = 0 \Rightarrow \exists \alpha_i \neq 0_p \Rightarrow A - \text{ЛЗ} ?!$

$$\text{т.е. } \beta \neq 0_p, \text{ тогда } b = -\frac{\alpha_1}{\beta} a_1 - \dots - \frac{\alpha_n}{\beta} a_n$$

⊗

1.3 ПЗ. Базис и размерность векторных пространств

Бесконечная система векторов называется ЛНЗ, если каждая её конечная подсистема ЛНЗ
 Бесконечная система векторов называется ЛЗ, если существует ЛЗ конечная подсистема

Определение. Векторное пространство называется бесконечномерным, если в нем существует бесконечная ЛНЗ система векторов и конечномерным, если оно либо нульмерно либо имеет конечный базис

Определение. Система векторов B векторного пространства V называется базисом V , если:

- 1) B – ЛНЗ система
- 2) $L(B) = V$

Примеры:

1. V_2 базис любые два не коллинеарных вектора
2. V_3 базис любые три не компланарных вектора
3. $P^n = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) | \alpha_i \in P\}$
 $e_1(1, 0, \dots, 0)$, $e_2(0, 1, \dots, 0)$, $e_n(0, 0, \dots, 1)$
 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$
4. $\mathbb{R}[x]$ можно взять $1, x, x^2, \dots$
5. $V = \{0_v\}$ базиса нет

Теорема. В конечномерном векторном пространстве ЛНЗ система векторов либо является базисом, либо может быть дополнена до базиса

◇. $A(a_1, \dots, a_n)$ – ЛНЗ

пусть A не базис $\Rightarrow \exists b \in V \quad b \neq \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i$

рассмотрим $(a_1, \dots, a_n, b)$, если бы новая система была ЛЗ, то вектор b выражался, но он не выражается $\Rightarrow$ ЛНЗ

пусть c не выражается, тогда делаем тоже самое т.к. конечномерное, то этот процесс закончится и получим базис ⊠

Следствие. В любом ненулевом конечномерном пространстве существует конечный базис

◇. $a \neq 0$, $\{a\}$ – ЛНЗ $\Rightarrow$ дополняем и получаем базис ⊠

Теорема. Все базисы ненулевого конечномерного векторного пространства состоят из одного и того же числа векторов

◇. V векторное пространство A, B – базисы V

$A(a_1, \dots, a_k) \quad B(b_1, \dots, b_n) \quad k \geq n$

добавлю $(a_1, b_1, \dots, b_n) \quad L(B) = V$

a_1 л.в. $B \Rightarrow (a_1, b_1, \dots, b_n)$ – ЛЗ, тогда

$\alpha_1 a_1 + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n = 0_v$

$\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 \neq 0 \quad \alpha_1 a_1 = 0_v \Rightarrow a_1 = 0_v \quad ?!$

тогда $\alpha_1 = 0 \quad \exists \beta_i \neq 0$ пусть $\beta_1 \neq 0$

b_1 л.в. $(a_1, b_2, \dots, b_n) \Rightarrow L(a_1, b_2, \dots, b_n) = V$

$(a_1, a_2, b_2, \dots, b_n)$

a_2 л.в. $(a_1, b_2, \dots, b_n) \quad (a_1, a_2, b_2, \dots, b_n)$ – ЛЗ

$\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \beta_2 b_2 + \dots + \beta_n b_n = 0_v$

пусть $\beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 = 0_v \quad \exists \alpha_i \neq 0$

то (a_1, a_2) – ЛЗ, но она не может быть ЛЗ, т.к. часть базиса

т.е. делаем вывод, что $\exists \beta_i \neq 0$ пусть $\beta_2 \neq 0$

b_2 л.в. $(a_1, a_2, b_3, \dots, b_n) \Rightarrow L(a_1, a_2, b_3, \dots, b_n) = V \Rightarrow (a_1, a_2, b_3, \dots, b_n)$ тоже базис

можем повторять эту процедуру

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$ – базис

$k > n$, то $a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_k$ л.в. $(a_1, a_2, \dots, a_n)$?!, т.е. получаем, что $k = n$ ⊠

Определение. Количество векторов в базисе конечномерного векторного пространства – размерность векторного пространства ($\dim$)

$$\dim V = n$$

Любая система состоящая более чем n векторов ЛЗ

Любая ЛНЗ система состоящая из n векторов является базисом

ЛНЗ система состоящая менее чем n векторов может быть дополнена до базиса

1.4 П4. Координаты вектора. Изоморфизм векторных пространств

Пусть V – векторное пространство над полем P

$A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V $\dim V = n$

$b \in V$ $b = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n$ координаты вектора b в базисе A

$X_b = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ координатный столбец вектора b в базисе A

$$b = (a_1 \dots a_n) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = AX_b$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = M_A(b), \text{ где } A \text{ – базис, } b \text{ – вектор}$$

Теорема. Координаты вектора в заданном базисе определяются однозначно

$$\diamond. b = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \quad b = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_n a_n$$

$$0_v = (\alpha_1 - \beta_1)a_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)a_n$$

$$A - \text{ЛНЗ} \Rightarrow \alpha_i - \beta_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = \beta_i \quad i = \overline{1, n}$$

⊠

Теорема. Координатный столбец суммы векторов равен сумме координатных столбцов. При умножении вектора на скаляр, его координатный столбец, так же умножается на скаляр

$$X_{a+b} = X_a + X_b \quad X_{\alpha a} = \alpha X_a \quad \forall a, b \in V \quad \forall \alpha \in P$$

$$\diamond. A(a_1, \dots, a_n) - \text{базис}$$

$$a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$$

$$b = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_n a_n$$

$$a + b = (\alpha_1 + \beta_1)a_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)a_n \Rightarrow X_{a+b} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix} = X_a + X_b$$

$$\alpha a = \alpha(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n) = \alpha \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha \alpha_n a_n$$

$$X_{\alpha a} = \begin{pmatrix} \alpha \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha X_a$$

⊠

Следствие. Векторы ЛЗ $\iff$ ЛЗ их координатные столбцы

Векторы ЛЗ, т.е. $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v \quad \exists \alpha_i \neq 0$

$$\alpha_1 X_{a_1} + \dots + \alpha_n X_{a_n} = X_{0_v} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n} = X_{0_v}$$

V, U два векторных пространства над одним полем

Определение. $\varphi: V \longrightarrow U$ изоморфизм, если:

1) φ – биекция

2) $\forall a, b \in V \quad \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$

$\forall \alpha \in P \quad \varphi(\alpha a) = \alpha \varphi(a)$

$V \cong U$ изоморфны, если есть изоморфизм

Свойства изоморфизма:

1. $\varphi(0_v) = 0_u$

◇. φ – биекция

$\varphi : V \longrightarrow U$, тогда $\forall b \in U \exists$ единственный $a \in V \quad \varphi(a) = b$

$$b + \varphi(0_v) = \varphi(a) + \varphi(0_v) = \varphi(a + 0_v) = \varphi(a) = b$$

$$\forall b \in U \quad b + \varphi(0_v) = b$$

$$0_u = \varphi(0_v)$$

⊠

2. $A(a_1, \dots, a_n) - \text{ЛНЗ} \Rightarrow (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) - \text{ЛНЗ}$

◇. предположим, что $(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) - \text{ЛЗ}$

$$\alpha_1 \varphi(a_1) + \dots + \alpha_n \varphi(a_n) = 0_u \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$$\varphi(\alpha_1 a_1) + \dots + \varphi(\alpha_n a_n) = 0_u$$

$$\varphi(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n) = 0_u$$

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v \quad \exists \alpha_i \neq 0 \Rightarrow (a_1, \dots, a_n) - \text{ЛЗ} ?!$$

т.е. предположение неверно, а значит $(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) - \text{ЛНЗ}$

⊠

3. *Отношение изоморфности векторных пространств над полем P является отношением эквивалентности*

◇. 1) рефлексивность $V \cong V \quad \varphi(a) = a \quad \forall a \in V$

2) симметричность $V \cong U \Rightarrow U \cong V$

φ биекция $\Rightarrow \exists \varphi^{-1}$

$$\varphi : V \longrightarrow U \quad \varphi^{-1} : U \longrightarrow V$$

3) транзитивность $V \cong U, U \cong W \Rightarrow V \cong W$

⊠

Лемма. V векторное пространство над полем $P \quad \dim V = n \geq 1 \Rightarrow V \cong P_n$

Любое n -мерное векторное пространство изоморфно арифметическому пространству

$$P_n = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) | \alpha_i \in P\}$$

◇. $A(a_1, \dots, a_n) - \text{базис } V$

$$\forall a \in V \quad \exists! X_a$$

$$\varphi : V \cong P_n \quad \varphi(a) = X_a$$

$$\varphi(a + b) = X_{a+b} = X_a + X_b = \varphi(a) + \varphi(b)$$

$$\varphi(\alpha a) = X_{\alpha a} = \alpha X_a = \alpha \varphi(a)$$

⊠

Теорема (критерий изоморфности векторных пространств). *Конечномерные векторные пространства над одним полем $V \cong U \iff \dim V = \dim U$, т.е. изоморфны тогда и только тогда, когда их размерности равны*

◇. $\Rightarrow$. $V \cong U \Rightarrow \exists \varphi : V \longrightarrow U$

$$A(a_1, \dots, a_n) - \text{базис } V \quad (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) - \text{ЛНЗ} \Rightarrow \dim V \leq \dim U$$

$$\varphi^{-1} : U \longrightarrow V \Rightarrow \dim U \leq \dim V$$

$$\dim V \leq \dim U$$

$$\dim U \leq \dim V \Rightarrow \dim V = \dim U$$

$\Leftarrow$. $\dim V = \dim U = n$ согласно лемме $V \cong P^n, U \cong P^n$ по транзитивности $V \cong U$

⊠

1.5 П5. Подпространство векторного пространства

V векторное пространство над полем P

Определение. Подмножество U векторного пространства V называется подпространством пространства V , если оно само является векторным пространством над полем P относительно тех же операции, что и пространство V

Примеры:

1. $\{0_v\} \subset V$
2. $P_n[x] \subset P[x]$
3. $V_2 \subset V_3$

Теорема. Непустое множество U является подпространством пространства V тогда и только тогда выполняется следующие условия:

$$\begin{aligned} \forall a, b \in U \quad a + b \in U \\ \forall a \in U \quad \forall \alpha \in P \quad \alpha a \in U \end{aligned}$$

говорят, что U замкнуто относительно сложения и умножения
 $(U \subset V \iff \forall a, b \in U \quad a + b \in U \quad \forall a \in U \quad \forall \alpha \in P \quad \alpha a \in U)$

$$\begin{aligned} \diamond. \implies . \quad U \subset V \Rightarrow U - \text{векторное пространство} \Rightarrow \forall a, b \in U \quad a + b \in U \quad \forall \alpha \in P \quad \alpha a \in U \\ \Leftarrow . \quad a + b \in U \quad \alpha a \in U \end{aligned}$$

свойства группы выполняются

$$\begin{aligned} 0_v \in U \quad \forall a \in U \quad 0 \cdot a = 0_v \in U \\ \forall a \in U \quad -a = (-1) \cdot a \in U \end{aligned} \Rightarrow U - \text{векторное пространство} \quad \square$$

Следствие (1). Если $U \subset V$, то $0_v \in U \quad \forall U$

$$\diamond. \quad \forall a \in U \quad 0 \cdot a = 0_v \in U \quad \square$$

Следствие (2). $A(a_1, \dots, a_n)$, $a_i \in V$, тогда $L(A) \subset V$, $\forall A$

$$\begin{aligned} \diamond. \quad \forall a, b \in L(A) \quad a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \quad b = \beta_1 a_1 + \dots + \beta_n a_n \\ a + b = (\alpha_1 + \beta_1) a_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) a_n \in L(A) \\ \alpha a = \alpha \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha \alpha_n a_n \in L(A) \\ \forall a, b \in L(A) \Rightarrow a + b \in L(A) \\ \forall a \in L(A), \forall \alpha \in P \Rightarrow \alpha a \in L(A) \Rightarrow L(A) \subset V \quad \square \end{aligned}$$

Следствие (3). Размерность линейной оболочки системы A равна максимальному числу ЛНЗ векторов в системе A

$$\begin{aligned} \diamond. \quad \text{Если } A - \text{ЛНЗ, то } A - \text{базис } L(A) \\ A(a_1, \dots, a_n), \text{ пусть } (a_1, \dots, a_k) - \text{ЛНЗ, тогда } (a_{k+1}, \dots, a_n) \text{ л.в. } (a_1, \dots, a_k) \\ L(a_1, \dots, a_k) = L(A), \text{ т.к.} \\ a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + (\beta_{11} a_1 + \dots + \beta_{k1} a_k) + \dots + (\beta_{n-k,1} a_1 + \dots + \beta_{n-k,k} a_k) \\ \text{т.е. } (a_1, \dots, a_k) - \text{базис } L(A) \quad \square \end{aligned}$$

Теорема (о монотонности размерности векторных пространств). Пусть $\dim V = n$, а $U \subset V$, тогда $\forall U \subset V \quad \dim U \leq \dim V$, а если $\dim U = \dim V \Rightarrow U = V$

$$\begin{aligned} \diamond. \quad A - \text{базис } U \Rightarrow A - \text{ЛНЗ в } V \Rightarrow \dim U \leq \dim V \\ \dim U = n \Rightarrow A - \text{базис в } V, \text{ т.е. } V = L(A) = U \quad \square \end{aligned}$$

1.6 П6. Ранг системы векторов

Пусть $A(a_1, \dots, a_n)$, $B \subset A$

Определение. Система B называется базисом системы A , если:

- 1) B – ЛНЗ
- 2) $\forall a \in V$ л.в. B

Свойства:

1. если B – базис A , то $B \sim A$

$$\diamond. \begin{array}{l} B \text{ л.в. } A, \text{ т.к. } B \subset A \\ A \text{ л.в. } B, \text{ т.к. } B - \text{базис } A \end{array} \Rightarrow B \sim A$$

⊗

2. B – базис A , то $L(B) = L(A)$

$$\diamond. \text{ т.к. } B \sim A$$

⊗

3. B – базис $A \Rightarrow B$ – базис $L(A)$

4. Все базисы системы векторов состоят из одного и того же числа векторов

Определение. Число векторов в базисе системы векторов называется рангом системы векторов и обозначается rank

Если в системе, только нулевые векторы, то $\text{rank} A = 0$

Свойства ранга:

1. $\text{rank} A = \dim L(A)$, $\forall A$

2. B л.в. $A \Rightarrow \text{rank} B \leq \text{rank} A$

$$\diamond. B \text{ л.в. } A \Rightarrow L(B) \subset L(A) \Rightarrow \dim L(B) \leq \dim L(A) \Rightarrow \text{rank} B \leq \text{rank} A$$

⊗

Определение. Элементарные преобразования системы векторов:

- 1) Любой вектор системы можно умножить на α , $\alpha \neq 0$, $\alpha \in P$
- 2) Сложение двух векторов системы, один из которых домножен на скаляр α , $\alpha \neq 0$, $\alpha \in P$

Теорема. Элементарные преобразования векторов не меняют ранг системы

$$\diamond. A = \{a_1, \dots, a_n\}$$

$$\alpha \neq 0 \quad \begin{array}{l} \alpha a_i = b, \text{ получили новую систему } B \\ c = a_i + \alpha a_j, \text{ получили новую систему } C \end{array} \quad \text{разыне } \alpha \text{ для } C \text{ и } B$$

$$B \text{ л.в. } A \text{ и } C \text{ л.в. } A$$

$$\text{раз } \alpha \neq 0 \quad \exists \alpha^{-1} \quad \alpha^{-1} b = (\alpha^{-1} \alpha) a_i = a_i \Rightarrow A \text{ л.в. } B \Rightarrow A \sim B$$

$$\begin{array}{l} c \\ \in C \end{array} + \begin{array}{l} (-\alpha a_j) \\ \in C \end{array} = a_i + \alpha a_j + (-\alpha a_j) = a_i \Rightarrow A \text{ л.в. } C \Rightarrow A \sim C$$

$$\text{если системы эквиваленты, то ранги равны т.е. } \text{rank} A = \text{rank} B, \text{ rank} A = \text{rank} C$$

⊗

1.7 П7. Ранг матрицы

Рассмотрим $A \in P_{m,n}$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix} \quad \alpha_{ij} \in P \quad i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

$$A_1, \dots, A_n \quad A_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \alpha_{2i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix} \in P_m \quad i = \overline{1, n}$$

Определение. Рангом матрицы называется ранг системы её столбцов
 $\text{rank} A = \text{rank}\{A_1, \dots, A_n\}$

Определение. Базисным минором матрицы A , называется такой минор M что:

- 1) $M \neq 0$
- 2) все миноры порядок которых больше M равны нулю

Теорема. Столбцы матрицы A в которых расположен базисный минор, образуют базис системы столбцов матрицы

◇. Будем считать, что базисный минор в первых k столбцах т.е. $1, 2, \dots, k$, и строки $i_1, i_2, \dots, i_k$

$$M = \begin{vmatrix} \alpha_{i_1,1} & \alpha_{i_1,2} & \dots & \alpha_{i_1,k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{i_k,1} & \alpha_{i_k,2} & \dots & \alpha_{i_k,k} \end{vmatrix} \neq 0$$

хотим показать, что $(A_1, \dots, A_k)$ – базис $(A_1, \dots, A_n)$

предположим, что $(A_1, \dots, A_k)$ – ЛЗ $\Rightarrow \beta_1 A_1 + \dots + \beta_k A_k = 0 \quad \exists \beta \neq 0$

$$\begin{cases} \beta_1 \alpha_{11} + \dots + \beta_k \alpha_{1k} = 0 \\ \vdots \\ \beta_1 \alpha_{m1} + \dots + \beta_k \alpha_{mk} = 0 \end{cases}$$

$$\text{рассмотрим } B_1 = \begin{pmatrix} \alpha_{i_1,1} \\ \vdots \\ \alpha_{i_k,1} \end{pmatrix} \dots B_k = \begin{pmatrix} \alpha_{i_1,k} \\ \vdots \\ \alpha_{i_k,k} \end{pmatrix} \Rightarrow \beta_1 B_1 + \dots + \beta_k B_k = 0$$

$$B_i = -\frac{1}{\beta_i} \beta_1 B_1 - \dots - \frac{1}{\beta_i} \beta_{i-1} B_{i-1} - \frac{1}{\beta_i} \beta_{i+1} B_{i+1} - \dots - \frac{1}{\beta_i} \beta_k B_k \Rightarrow M = 0 ?!$$

т.е. предположение о ЛЗ не верно, т.е. система ЛНЗ первое условие базиса выполнено
 $\forall A_p, p = k+1, n$

$$M_s = \begin{vmatrix} \alpha_{i_1,1} & \alpha_{i_1,2} & \dots & \alpha_{i_1,k} & \alpha_{i_1,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \alpha_{i_k,1} & \alpha_{i_k,2} & \dots & \alpha_{i_k,k} & \alpha_{i_k,p} \\ \alpha_{s1} & \alpha_{s2} & \dots & \alpha_{sk} & \alpha_{sp} \end{vmatrix}$$

· $s \in \{i_1, \dots, i_k\}$ тогда в определителе две одинаковые строки $\Rightarrow M_s = 0$

· $s \notin \{i_1, \dots, i_k\} \Rightarrow$ большего порядка $\Rightarrow M_s = 0 \quad s = \overline{1, m}$

$0 = M_s = \alpha_{s1} D_1 + \alpha_{s2} D_2 + \dots + \alpha_{sk} D_k + \alpha_{sp} M$, D – алгебраическое дополнение

это верно $\forall s = \overline{1, m}$, а тогда

$$A_1 D_1 + A_2 D_2 + \dots + A_k D_k + A_p M = 0$$

$$A_p = -\frac{1}{M} (A_1 D_1 + A_2 D_2 + \dots + A_k D_k), \quad \forall p = \overline{k+1, n}$$

любой столбец выражается через $(A_1, \dots, A_k)$, т.е. $(A_1, \dots, A_k)$ – базис $(A_1, \dots, A_n)$ ⊠

Следствие (1). Ранг матрицы равен порядку её базисного минора

Следствие (2). $\text{rank} A = \text{rank} A^T$

Способ окаймления миноров: если все окаймляющие миноры равны нулю и есть $M \neq 0$ $M \in P_{k,k}$, то $\text{rank} A = k$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & -6 & -3 & -2 \end{pmatrix} \quad M = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -6 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & -6 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{rank} A = 3$$

Следствие (3). Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы не меняют её ранга

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & -6 & -3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & -3 & -4 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{rank} A = 3$$

Следствие (4). $A \in P_{n,n}$ $\det A = 0 \iff (A_1, \dots, A_n) - \text{ЛЗ}$

◇. $\implies$. $\det A = 0$ порядок базисного минора меньше чем n

$$\det A = 0 \Rightarrow \text{rank}(A_1, \dots, A_n) < n \Rightarrow (A_1, \dots, A_n) - \text{ЛЗ}$$

$$\longleftarrow. \quad (A_1, \dots, A_n) - \text{ЛЗ} \Rightarrow \det A = 0$$

⊠

Теорема. $\text{rank}(AB) \leq \text{rank} A$ $\text{rank}(AB) \leq \text{rank} B$ и если $\det A \neq 0$, то $\text{rank}(AB) = \text{rank} B$

$$\diamond. \quad A = (\alpha_{ij}) \in P_{m,n} \quad B = (\beta_{ij}) \in P_{n,k} \quad AB = (\gamma_{ij}) \in P_{m,k}$$

$$\begin{pmatrix} \gamma_{1s} \\ \gamma_{2s} \\ \vdots \\ \gamma_{ms} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11}\beta_{1s} + \dots + \alpha_{1n}\beta_{ns} \\ \alpha_{21}\beta_{1s} + \dots + \alpha_{2n}\beta_{ns} \\ \vdots \\ \alpha_{m1}\beta_{1s} + \dots + \alpha_{mn}\beta_{ns} \end{pmatrix} = \beta_{1s} \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \vdots \\ \alpha_{m1} \end{pmatrix} + \dots + \beta_{ns} \begin{pmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank} A$$

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(AB)^T = \text{rank}(B^T A^T) \leq \text{rank}(B^T) = \text{rank} B$$

$$\text{предположим } \det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) \Rightarrow \text{rank} B \leq \text{rank} AB$$

$$\text{rank} B \leq \text{rank}(AB)$$

$$\text{rank} B \geq \text{rank}(AB) \Rightarrow \text{rank}(AB) = \text{rank} B$$

⊠

1.8 П8. Матрица перехода. Преобразование координат векторов

V векторное пространство $A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V

$$B(b_1, \dots, b_k)$$

$$b_i = \alpha_{1i}a_1 + \dots + \alpha_{ni}a_n \quad i = \overline{1, k}$$

$$B_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{ni} \end{pmatrix}$$

Определение. $(B_1, \dots, B_k) \in P_{n,k}$ – матрица перехода от базиса A к системе векторов B

$$S_{A \rightarrow B} = (B_1, \dots, B_k)$$

$$(b_1, \dots, b_k) = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nk} \end{pmatrix}$$

$$B = AS_{A \rightarrow B}$$

Свойства матрицы перехода:

$$1. \text{rank} S_{A \rightarrow B} = \text{rank} B$$

$$\diamond. S_{A \rightarrow B} = (B_1, \dots, B_k) \quad \text{rank} B = \text{rank}(b_1, \dots, b_k) = \text{rank}(B_1, \dots, B_k) = \text{rank} S_{A \rightarrow B} \quad \boxtimes$$

Следствие. B – базис $V \iff \det S_{A \rightarrow B} \neq 0$

B базис V тогда и только тогда матрица перехода $\in P_{n,n}$ и определитель её не равен нулю

$$\diamond. \implies. \quad B \text{ – базис } V \quad k = n \quad S_{A \rightarrow B} \in P_{n,n}$$

$$B \text{ – ЛНЗ} \Rightarrow \text{rank} B = n \Rightarrow \text{rank} S_{A \rightarrow B} = n \Rightarrow \det S_{A \rightarrow B} \neq 0$$

$$\longleftarrow. \quad \det S_{A \rightarrow B} \neq 0 \Rightarrow S_{A \rightarrow B} \in P_{n,n} \quad \text{rank} S_{A \rightarrow B} = n \Rightarrow \text{rank} B = n \Rightarrow B \text{ – ЛНЗ} \Rightarrow B \text{ базис } V \quad \boxtimes$$

$$2. A, B, C \text{ – базис } V \quad S_{A \rightarrow B}, S_{B \rightarrow C}, S_{A \rightarrow C}$$

$$1) S_{B \rightarrow A} = (S_{A \rightarrow B})^{-1}$$

$$2) S_{A \rightarrow C} = S_{A \rightarrow B} S_{B \rightarrow C}$$

$$\diamond. 1) B = AS_{A \rightarrow B} \quad A, B \text{ – базис} \Rightarrow \det S_{A \rightarrow B} \neq 0 \Rightarrow \exists (S_{A \rightarrow B})^{-1}$$

$$B(S_{A \rightarrow B})^{-1} = A(S_{A \rightarrow B})(S_{A \rightarrow B})^{-1} = A \Rightarrow A = B(S_{A \rightarrow B})^{-1} \Rightarrow A = BS_{B \rightarrow A} \Rightarrow S_{B \rightarrow A} = (S_{A \rightarrow B})^{-1} \quad \boxtimes$$

$$\diamond. 2) C = BS_{B \rightarrow C} \quad B = AS_{A \rightarrow B}$$

$$C = BS_{B \rightarrow C} = AS_{A \rightarrow B} S_{B \rightarrow C} = A(S_{A \rightarrow B} S_{B \rightarrow C}) \Rightarrow S_{A \rightarrow C} = S_{A \rightarrow B} S_{B \rightarrow C} \quad \boxtimes$$

$$\quad \quad \quad = S_{A \rightarrow C}$$

Теорема. $x \in V$ A, B – базис V X_A, X_B , тогда $X_A = S_{A \rightarrow B} X_B$

$$\diamond. X_A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = (a_1 \dots a_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = AX_A, \text{ т.е. } x = AX_A$$

но точно так же $x = BX_B$, но $B = AS_{A \rightarrow B}$

$x = (AS_{A \rightarrow B})X_B$, т.е. $AX_A = A(S_{A \rightarrow B} X_B)$

$$A(X_A - S_{A \rightarrow B} X_B) = 0 \Rightarrow X_A - S_{A \rightarrow B} X_B = 0 \Rightarrow X_A = S_{A \rightarrow B} X_B \quad \boxtimes$$

$$X_A = S_{A \rightarrow B} X_B, \quad X_B = (S_{A \rightarrow B})^{-1} X_A$$

$B = \{b_1, b_2\}$ – базис V
 $A = \{a_1, a_2\}$ – базис V

$$\begin{cases} b_1 = 3a_1 - a_2 \\ b_2 = 2a_1 + 5a_2 \end{cases}$$

$$X_A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad X_B = ?$$

$$S_{A \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = S$$

$$X_A = SX_B, \text{ т.е. } X_B = S^{-1}X_A$$

$$S^{-1} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow X_B = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \end{pmatrix}$$

1.9 П9. Сумма и пересечение подпространств

U подпространство векторного пространства V

$$a, b \in U \Rightarrow a + b \in U$$

$$\alpha a \in U, \forall \alpha \in P$$

$$V \quad U_1 \subset V \quad U_2 \subset V$$

Определение. Пересечение подпространств $U_1 \cap U_2 = \{a \in V | a \in U_1, a \in U_2\}$ $0_v \in U_1 \cap U_2$

Определение. Сумма подпространств $U_1 + U_2 = \{a_1 + a_2 | a_1 \in U_1, a_2 \in U_2\}$

Определение. Если любой вектор представляется $a = a_1 + a_2$ $a_1 \in U_1$ $a_2 \in U_2$ единственным способом, то прямая сумма. Обозначается $U_1 \oplus U_2$

Свойства суммы и пересечения:

$$1. U_1 \cap U_2 \subset V \quad U_1 + U_2 \subset V$$

◇. для пересечения

$$0_v \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$$

$$\forall a, b \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow \begin{cases} a, b \in U_1 \Rightarrow a + b \in U_1 \\ a, b \in U_2 \Rightarrow a + b \in U_2 \end{cases} \Rightarrow a + b \in U_1 \cap U_2$$

$$a \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow \begin{cases} a \in U_1 \Rightarrow \alpha a \in U_1 \\ a \in U_2 \Rightarrow \alpha a \in U_2 \end{cases} \Rightarrow \alpha a \in U_1 \cap U_2, \forall \alpha \in P$$

$$\text{т.е. } U_1 \cap U_2 \subset V$$

⊗

◇. для суммы

$$\forall a, b \in U_1 + U_2 \quad \begin{matrix} a = a_1 + a_2 & a_1 \in U_1 & a_2 \in U_2 \\ b = b_1 + b_2 & b_1 \in U_1 & b_2 \in U_2 \end{matrix}$$

$$a + b = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) = \underbrace{(a_1 + b_1)}_{\in U_1} + \underbrace{(a_2 + b_2)}_{\in U_2} \Rightarrow a + b \in U_1 + U_2$$

$$\forall \alpha \in P \quad \alpha a = \alpha(a_1 + a_2) = \underbrace{\alpha a_1}_{\in U_1} + \underbrace{\alpha a_2}_{\in U_2} \Rightarrow \alpha a \in U_1 + U_2$$

$$\text{т.е. } U_1 + U_2 \subset V$$

⊗

$$2. U_1 \oplus U_2 \iff U_1 \cap U_2 = \{0_v\}$$

$$\diamond. \implies . \quad U_1 \oplus U_2 \quad a \neq 0_v \quad a \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow -a \in U_1 \cap U_2$$

$$-a, a \in U_1, -a, a \in U_2, 0_v \in U_1, 0_v \in U_2$$

$$0_v = \underbrace{0_v}_{\in U_1} + \underbrace{0_v}_{\in U_2} \quad 0_v = \underbrace{a}_{\in U_1} + \underbrace{(-a)}_{\in U_2}, \text{ т.е. разложение не единственно}$$

$$\iff . \quad U_1 \cap U_2 = \{0_v\} \quad \exists x \in U_1 + U_2 \quad \begin{matrix} x = a_1 + a_2 & a_1 \in U_1 & a_2 \in U_2 \\ x = b_1 + b_2 & b_1 \in U_1 & b_2 \in U_2 \end{matrix}$$

$$\underbrace{(a_1 - b_1)}_{\in U_1} + \underbrace{(a_2 - b_2)}_{\in U_2} = 0_v$$

$$\underbrace{a_1 - b_1}_{\in U_1} = \underbrace{b_2 - a_2}_{\in U_2} \Rightarrow a_1 - b_1 \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow a_1 - b_1 = 0_v \Rightarrow a_1 = b_1 \Rightarrow a_2 = b_2 \Rightarrow U_1 \oplus U_2$$

⊗

Теорема. $U_1 \subset V$ $U_2 \subset V$, тогда $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$

◇. $C(c_1, \dots, c_m)$ – базис $U_1 \cap U_2$

$A(c_1, \dots, c_m, a_1, \dots, a_k)$ – базис U_1

$B(c_1, \dots, c_m, b_1, \dots, b_s)$ – базис U_2

$D(c_1, \dots, c_m, a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_s)$ – базис $U_1 + U_2$

$$\forall x \in U_1 + U_2 \quad x = x_1 + x_2 \quad x_1 \in U_1 \quad U_2 \in U_2$$

$$x = x_1 + x_2 = \gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_m c_m + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_s b_s$$

$D - \text{ЛЗ}$, тогда

$$\gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_m c_m + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k + \beta_1 b_1 + \dots + \beta_s b_s = 0_v \text{ один из них не нулевой}$$

$$\underbrace{\gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_m c_m + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k}_{b \text{ л.в. } A} = -\beta_1 b_1 - \dots - \beta_s b_s$$

$$b \text{ л.в. } A \quad b \in U_1 \Rightarrow b \in U_1 \cap U_2$$

$$b \text{ л.в. } B \quad b \in U_2$$

$$b = \delta_1 c_1 + \dots + \delta_m c_m$$

$$b \in U_2 \quad b \text{ л.в. } B$$

$$b = \delta_1 c_1 + \dots + \delta_m c_m + 0 \cdot b_1 + \dots + 0 \cdot b_s \Rightarrow \beta_i = 0 \quad i = \overline{1, s}$$

$$b = 0 \cdot c_1 + \dots + 0 \cdot c_m - \beta_1 b_1 - \dots - \beta_s b_s$$

$$\gamma_1 c_1 + \dots + \gamma_m c_m + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = 0_v$$

$A(c_1, \dots, c_m, a_1, \dots, a_k) - \text{ЛЗ}$ т.к. она базис, то ЛНЗ $?! \Rightarrow D - \text{ЛНЗ}$

$$\dim(U_1 + U_2) = m + k + s$$

$$\dim U_1 = m + k$$

$$\dim U_2 = m + s$$

$$\dim(U_1 \cap U_2) = m$$

$$m + k + s = m + k + m + s - m$$

⊗

Следствие. $U_1 \oplus U_2 \quad \begin{matrix} A(a_1, \dots, a_k) - \text{базис } U_1 \\ B(b_1, \dots, b_s) - \text{базис } U_2 \end{matrix} \Rightarrow (a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_s) - \text{базис } U_1 \oplus U_2$

$$\diamond. U_1 \oplus U_2 \Rightarrow U_1 \cap U_2 = \{0_v\} \Rightarrow \dim(U_1 \cap U_2) = 0$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$$

⊗

$$a_1(1, -1, 2), a_2(-2, 3, 1), a_3(-1, 2, 3) \quad U_1 = L(a_1, a_2, a_3)$$

$$b_1(1, 3, -1), b_2(0, 1, 1), b_3(-1, 2, 2) \quad U_2 = L(b_1, b_2, b_3)$$

базис $U_1 + U_2$, базис $U_1 \cap U_2$

$$c = a + b \quad a \in U_1 \quad b \in U_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad a_1, a_2 - \text{базис } U_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b_1, b_2 - \text{базис } U_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & -7 & 0 \end{pmatrix} \quad a_1, a_2, b_2 - \text{базис } U_1 + U_2$$

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2) \Rightarrow \dim(U_1 \cap U_2) = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{10}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{23}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{4} \end{array} \right)$$

$$b_1 = -\frac{10}{4}a_1 - \frac{7}{4}a_2 + \frac{23}{4}b_2$$

$$b_1 - \frac{23}{4}b_2 = -\frac{10}{4}a_1 - \frac{7}{4}a_2$$

$$23b_2 - 4b_1 = 10a_1 + 7a_2 \Rightarrow \begin{matrix} \in U_2 \\ \in U_1 \end{matrix}$$

$$(-4, 11, 27) = 23b_2 - 4b_1 \in U_2$$

$$(-4, 11, 27) = 10a_1 + 7a_2 \in U_1$$

$$a(-4, 11, 27) - \text{базис } U_1 \cap U_2$$

1.10 П10. Пространство решений однородной системы линейных уравнений

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad AX = 0 \quad A \in P_{m,n} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$A_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \alpha_{2i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix} \quad A = (A_1, \dots, A_n)$$

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n = 0$$

Заметим, что однородная система всегда имеет решение, т.е. не пустое

L – множество решений, то $L \subset P_n$, т.е. подпространство пространства столбцов

Теорема. Множество решений ОСЛУ над полем P с n неизвестными является подпространством пространства P_n размерностью $\dim L = n - \text{rank} A$

◇. Пусть есть решения $b(\beta_1, \dots, \beta_n) \quad c(\gamma_1, \dots, \gamma_n) \quad b, c \in L$

$$\text{т.е. } A_1\beta_1 + \dots + A_n\beta_n = 0 \quad A_1\gamma_1 + \dots + A_n\gamma_n = 0$$

$$b + c = (\beta_1 + \gamma_1, \dots, \beta_n + \gamma_n)$$

$$A_1(\beta_1 + \gamma_1) + \dots + A_n(\beta_n + \gamma_n) = \underset{=0}{(A_1\beta_1 + \dots + A_n\beta_n)} + \underset{=0}{(A_1\gamma_1 + \dots + A_n\gamma_n)} = 0 \Rightarrow b + c \in L \quad \forall b, c \in L$$

$$\forall \alpha \in P \quad \alpha b = (\alpha\beta_1, \dots, \alpha\beta_n)$$

$$A_1\alpha\beta_1 + \dots + A_n\alpha\beta_n = \alpha(A_1\beta_1 + \dots + A_n\beta_n) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha b \in L \quad \forall b \in L$$

$$\text{т.е. } L \subset P_n$$

$$\text{Предположим } \text{rank} A = 0 \Rightarrow A = O_{m,n} \quad L = P_n \quad \dim L = n = n - 0 = n - \text{rank} A$$

$$\text{Предположим } \text{rank} A = n \Rightarrow A_1, \dots, A_n - \text{ЛНЗ} \quad A_1x_1 + \dots + A_nx_n = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = \dots = x_n = 0 \Rightarrow L = \{0\} \quad \dim L = 0 = n - n = n - \text{rank} A$$

$$\text{Пусть } \text{rank} A = k \quad 0 < k < n \quad A_1, \dots, A_k - \text{базис } A_1, \dots, A_n$$

$$\begin{cases} \beta_{11}A_1 + \dots + \beta_{1k}A_k + A_{k+1} = 0 & b_1(\beta_{11}, \dots, \beta_{1k}, 1, 0, \dots, 0) \\ \beta_{21}A_1 + \dots + \beta_{2k}A_k + A_{k+2} = 0 & b_2(\beta_{21}, \dots, \beta_{2k}, 0, 1, \dots, 0) \\ \vdots \\ \beta_{(n-k),1}A_1 + \dots + \beta_{(n-k),k}A_k + A_n = 0 & b_{n-k}(\beta_{(n-k),1}, \dots, \beta_{(n-k),k}, 0, 0, \dots, 1) \end{cases}$$

$$b_1, \dots, b_{n-k} \in L$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{11} & \dots & \beta_{1k} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_{21} & \dots & \beta_{2k} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_{(n-k),1} & \dots & \beta_{(n-k),k} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = B \quad \text{rank} B = n - k$$

$$\text{rank} B = \text{rank}(b_1, b_2, \dots, b_{n-k}) = n - k \Rightarrow b_1, \dots, b_{n-k} - \text{ЛНЗ}$$

$$\forall c \in L \quad c(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$$

$$d = c - \gamma_{k+1}b_1 - \gamma_{k+2}b_2 - \dots - \gamma_nb_{n-k} = (\delta_1, \dots, \delta_k, 0, 0, \dots, 0)$$

$$d(\delta_1, \dots, \delta_k, 0, 0, \dots, 0) \quad d \in L$$

$$\delta_1A_1 + \dots + \delta_kA_k = 0 \Rightarrow \delta_1 = \dots = \delta_k = 0 \text{ т.к. } A_1, \dots, A_k - \text{ЛНЗ} \Rightarrow d = 0$$

$$c = \gamma_{k+1}b_1 + \gamma_{k+2}b_2 + \dots + \gamma_nb_{n-k} \Rightarrow b_1, b_2, \dots, b_{n-k} - \text{базис } L$$

$$\dim L = n - k = n - \text{rank} A$$

□

Следствие. $AX = 0 \quad \exists X \neq 0 \iff \text{rank} A < n$

Определение. Базис пространства решений ОСЛУ называется фундаментальной системой решений

Найти ФСР

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 - x_3 + 8x_4 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 & 8 \\ 2 & -4 & -3 & 3 \\ 1 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 2\alpha + 3\beta \quad x_2 = \alpha \quad x_3 = \beta \quad x_4 = -\beta$$

$$X = \begin{pmatrix} 2\alpha + 3\beta \\ \alpha \\ \beta \\ -\beta \end{pmatrix} \subset \mathbb{R}_4 \quad X_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$X = \alpha X_1 + \beta X_2$$

X_1, X_2 – базис L , т.е. X_1, X_2 фундаментальное решение

1.11 П11. Критерий совместности линейных неоднородных систем

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n = \beta_1 \\ \alpha_{21}x_1 + \dots + \alpha_{2n}x_n = \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_{m1}x_1 + \dots + \alpha_{mn}x_n = \beta_m \end{cases} \quad AX = B \quad A \in P_{m,n} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix}$$

$$A = (A_1, \dots, A_n) \quad A_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix} \quad i = \overline{1, n}$$

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B$$

$$\tilde{A} = (A|B)$$

Теорема (Кронекера-Капелли, Критерий совместности линейных неоднородных систем). *Линейная неоднородная система уравнений совместна тогда и только тогда $\text{rank} A = \text{rank} \tilde{A}$*

$$\begin{aligned} \diamond. \implies . \quad & \text{Пусть } \exists X = (\gamma_1, \dots, \gamma_n) \quad \gamma_1 A_1 + \dots + \gamma_n A_n = B \Rightarrow B \text{ л.в. } A_1, \dots, A_n \Rightarrow \\ & \Rightarrow L(A_1, \dots, A_n) = L(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow \dim L(A_1, \dots, A_n) = \dim L(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \text{rank}(A_1, \dots, A_n) = \text{rank}(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow \text{rank} A = \text{rank} \tilde{A} \\ \Leftarrow . \quad & \text{rank} A = \text{rank} \tilde{A} \Rightarrow \text{rank}(A_1, \dots, A_n) = \text{rank}(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow \\ & \Rightarrow \dim L(A_1, \dots, A_n) = \dim L(A_1, \dots, A_n, B) \\ & L(A_1, \dots, A_n) \subset L(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow L(A_1, \dots, A_n) = L(A_1, \dots, A_n, B) \Rightarrow \\ & \Rightarrow B \text{ л.в. } A_1, \dots, A_n \Rightarrow B = \gamma_1 A_1 + \dots + \gamma_n A_n \Rightarrow X = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} \quad AX = B \quad \square \end{aligned}$$

Определение. Система $AX = 0$ называется приведённой однородной системой для $AX = B$

Теорема. $X(x_1, \dots, x_n)$ – решений системы $AX = B$, а $L_0 \subset P_n$ – пространство решений приведённой системы $AX = 0$, тогда множество решений $AX = B$ может быть записано

$$L = \{x + y | \forall y \in L_0\} = x + L_0$$

$$\begin{aligned} \diamond. \quad & \forall y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in L_0 \\ & A(A_1, \dots, A_n) \quad A_1x_1 + \dots + A_nx_n = B \\ & A_1(x_1 + y_1) + \dots + A_n(x_n + y_n) = \underbrace{A_1x_1 + \dots + A_nx_n}_B + \underbrace{A_1y_1 + \dots + A_ny_n}_0 = B \Rightarrow x + y \in L \quad \forall y \in L_0 \\ & \forall z(z_1, \dots, z_n) \quad z \in L \\ & y = x - z \in L_0 \\ & A_1(x_1 - z_1) + \dots + A_n(x_n - z_n) = \underbrace{A_1x_1 + \dots + A_nx_n}_B - \underbrace{A_1z_1 + \dots + A_nz_n}_B = B - B = 0 \\ & Ay = 0 \Rightarrow y \in L_0 \\ & \forall z \in L \quad \exists y \in L_0 \text{ такой, что } z = x + y \quad \square \end{aligned}$$

Следствие. $AX = B \quad A \in P_{m,n}$ имеет единственное решение тогда и только тогда $\text{rank} A = \text{rank} \tilde{A} = n$

$$\diamond. L = x + L_0 \quad AX = 0 \quad \text{rank} A = n \Rightarrow L = \{0\} \quad L = \{x\} \quad \square$$

2 Гл2. Линейные операторы

2.1 П1. Определение и простейшие свойства линейных операторов

U, V – векторные пространства над полем P

Определение. $f : V \longrightarrow U$ называется линейным оператором (линейным отображением), если:

- 1) $f(a + b) = f(a) + f(b) \quad \forall a, b \in V$
- 2) $f(\alpha a) = \alpha f(a) \quad \forall a \in V, \forall \alpha \in P$

Определение. $f : V \longrightarrow V$ называется линейным оператором V , линейное преобразование

Свойства линейных операторов:

$$1. f(0_v) = 0_v, f(-a) = -f(a) \quad \forall a \in V$$

$$\diamond. f(0_v) = f(0 \cdot 0_v) = 0 \cdot f(0_v) = 0_v \quad \square$$

$$\diamond. f(-a) = (-1)f(a) = -f(a) \quad \square$$

2. Линейный оператор ЛЗ систему векторов переводит в ЛЗ систему векторов

$$a_1, \dots, a_n - \text{ЛЗ} \Rightarrow f(a_1), \dots, f(a_n) - \text{ЛЗ}$$

$$\diamond. A = \{a_1, \dots, a_n\} \quad f(A) = \{f(a_1), \dots, f(a_n)\}$$

$$A - \text{ЛЗ} \Rightarrow \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0 \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 f(a_1) + \dots + \alpha_n f(a_n) &= f(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n) = f(0_v) = 0_v \\ &\Rightarrow f(A) - \text{ЛЗ} \end{aligned} \quad \square$$

Замечание. Зависимое всегда зависимое, а независимое может перейти и в зависимую

Следствие. $\forall A \quad \text{rank} f(A) \leq \text{rank} A$

$$3. A(a_1, \dots, a_n) \quad f(A) = \{f(a_1), \dots, f(a_n)\} \quad f(L(A)) = L(f(A))$$

$$\diamond. \underbrace{f(\underbrace{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n}_{L(A)})}_{\in f(L(A))} = \underbrace{\alpha_1 f(a_1) + \dots + \alpha_n f(a_n)}_{\in L(f(A))} \quad \forall \alpha_i \in P \quad \square$$

$$4. U \subset V \Rightarrow f(U) \subset V \quad \dim f(U) \leq \dim U$$

Если линейный оператор действует на подпространство, то получаем новое подпространство и $\dim f(U) \leq \dim U$

$$\diamond. A - \text{базис } U \quad U = L(A)$$

$$f(U) = f(L(A)) = L(f(A)) \Rightarrow f(U) \subset V$$

$$\dim f(U) = \dim L(f(A)) = \text{rank} f(A) \leq \text{rank} A = \dim L(A) = \dim U \quad \square$$

2.2 П2. Матрица линейного оператора

Теорема. Пусть V – векторное пространство над полем P $\dim V = n$ $A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V
 $B(b_1, \dots, b_n)$ $b_i \in V$ $i = \overline{1, n}$, тогда существует единственное $f : V \rightarrow V$ $f(a_i) = b_i$ $i = \overline{1, n}$

$$\diamond. \forall c \in V \quad c = \gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_n a_n \\ f(c) = \gamma_1 b_1 + \dots + \gamma_n b_n$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_n & f(a_1) &= 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + \dots + 0 \cdot b_n = b_1 \\ c = a_i & \vdots & & \forall i = \overline{1, n} \quad f(a_i) = b_i \\ a_n &= 0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 1 \cdot a_n & f(a_n) &= 0 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 + \dots + 1 \cdot b_n = b_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall c, d \in V \quad c &= \gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_n a_n \quad d = \delta_1 a_1 + \dots + \delta_n a_n \\ c + d &= (\gamma_1 + \delta_1) a_1 + \dots + (\gamma_n + \delta_n) a_n \\ f(c + d) &= (\gamma_1 + \delta_1) b_1 + \dots + (\gamma_n + \delta_n) b_n = \underbrace{\gamma_1 b_1 + \dots + \gamma_n b_n}_{f(c)} + \underbrace{\delta_1 b_1 + \dots + \delta_n b_n}_{f(d)} = f(c) + f(d) \\ f(\alpha c) &= \alpha \gamma_1 b_1 + \dots + \alpha \gamma_n b_n = \alpha \underbrace{(\gamma_1 b_1 + \dots + \gamma_n b_n)}_{f(c)} = \alpha f(c) \end{aligned}$$

Доказали, что $\exists f(a_i) = b_i$ $f(c + d) = f(c) + f(d)$ $\forall c, d \in V$ $f(\alpha c) = \alpha f(c)$ $\forall \alpha \in P$

$$\begin{aligned} \text{Пусть } \exists g : V \rightarrow V \quad g(a_i) &= b_i \quad i = \overline{1, n} \\ g(c) &= g(\gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_n a_n) = \gamma_1 g(a_1) + \dots + \gamma_n g(a_n) = \gamma_1 b_1 + \dots + \gamma_n b_n = f(c) \\ g(c) &= f(c) \quad \forall c \in V \text{ эти отображения действуют одинаково } \Rightarrow f = g \end{aligned}$$

□

$$\begin{aligned} A(a_1, \dots, a_n) &\text{ – базис } V \quad f : V \rightarrow V \quad f(A) = \{f(a_1), \dots, f(a_n)\} \\ f(a_1) &= \alpha_{11} a_1 + \alpha_{21} a_2 + \dots + \alpha_{n1} a_n \quad \dots \quad f(a_n) = \alpha_{1n} a_1 + \alpha_{2n} a_2 + \dots + \alpha_{nn} a_n \end{aligned}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{12} \\ \vdots \\ \alpha_{n1} \end{pmatrix} \quad \dots \quad A_n = \begin{pmatrix} \alpha_{1n} \\ \alpha_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

Определение. $(A_1, \dots, A_n)$ – матрица линейного оператора f в базисе A

$$\begin{aligned} M_f &= M_A(f) = M_f^A \text{ – обозначения} \\ M_f &= (A_1, \dots, A_n) \\ M_f &= S_{A \rightarrow f(A)} \end{aligned}$$

1. $f(a) = a, \quad \forall a \in V$ – тождественный оператор

$$\begin{aligned} A(a_1, \dots, a_n) \\ f(a_1) &= a_1 = 1 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_n \\ f(a_2) &= a_2 = 0 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + \dots + 0 \cdot a_n \\ &\vdots \\ f(a_n) &= a_n = 0 \cdot a_1 + 0 \cdot a_2 + \dots + 1 \cdot a_n \end{aligned}$$

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = E_n$$

2. $f(a) = 0_v, \quad \forall a \in V$ – нулевой оператор

$$\begin{aligned} f(a_i) &= 0_v \quad i = \overline{1, n} \\ M_f &= O_{n,n} \end{aligned}$$

$$f: \mathbb{R}_2 \longrightarrow \mathbb{R}_2 \quad \mathbb{R}_2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$f(x, y) = (2x - 3y, x + 2y)$$

$$a_1(1, 2) \quad a_2(2, 3) \quad A = \{a_1, a_2\} - \text{базис } \mathbb{R}_2$$

$$f(a_1) = (-4, 5) = \alpha_{11}a_1 + \alpha_{21}a_2$$

$$f(a_2) = (-5, 8) = \alpha_{12}a_1 + \alpha_{22}a_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -4 & -5 \\ 2 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & -4 & -5 \\ 0 & -1 & 13 & 18 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 22 & 31 \\ 0 & 1 & -13 & -18 \end{array} \right)$$

$$M_f(A) = \begin{pmatrix} 22 & 31 \\ -13 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\text{Канонический базис } K \quad k_1(1, 0) \quad k_2(0, 1)$$

$$f(1, 0) = (2, 1) = 2(1, 0) + (0, 1)$$

$$f(0, 1) = (-3, 2)$$

$$M_K(f) = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Теорема. $f: V \longrightarrow V$ M_f – матрица линейного оператора f в базисе A $a \in V$ $X_a = X_{f(a)}$, тогда $X_{f(a)} = M_f X_a$

$$\diamond. A = \{a_1, \dots, a_n\} - \text{базис } V \quad a = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \quad X_a = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$a = (a_1 \dots a_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = AX_a \quad a = AX_a$$

$$f(a) = f(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n) = \alpha_1 f(a_1) + \dots + \alpha_n f(a_n) = f(A)X_a$$

$$f(a) = f(A)X_a$$

$$f(A) = AS_{A \rightarrow f(A)} \quad M_f = S_{A \rightarrow f(A)}$$

$$f(a) = (AM_f)X_a = A(M_f X_a)$$

$$\forall b \in V \quad b = AX_b \text{ подставим } a, \text{ тогда } f(a) = AX_{f(a)}$$

$$A(M_f X_a) = AX_{f(a)} \Rightarrow X_{f(a)} = M_f X_a$$

□

2.3 ПЗ. Пространство линейных операторов

V векторное пространство и есть $f : V \longrightarrow V \quad g : V \longrightarrow V$

Определение. Сумма операторов $f + g : V \longrightarrow V \quad (f + g)(a) = f(a) + g(a), \quad \forall a \in V$

Определение. Умножение оператора на скаляр $\alpha \in P \quad \alpha f : V \longrightarrow V \quad (\alpha f)(a) = \alpha f(a), \quad \forall a \in V$

Определение. Композиция операторов $g \circ f : V \longrightarrow V \quad (g \circ f)(a) = g(f(a))$

в V три новых оператора сумма, умножение на скаляр, композиция

Теорема. Если f и g линейные операторы $\Rightarrow f + g, \alpha f, g \circ f$ линейные операторы, $\forall \alpha \in P$ при чём для матриц этих операторов верно $M_{f+g} = M_f + M_g \quad M_{\alpha f} = \alpha M_f \quad M_{g \circ f} = M_g \cdot M_f$ в одном и том же базисе

◇. $(f + g)(a + b) = f(a + b) + g(a + b) = f(a) + g(b) + g(a) + g(b) = f(a) + g(a) + f(b) + g(b) =$
 $= (f + g)(a) + (f + g)(b), \quad \forall a, b \in V$
 $(f + g)(\beta a) = f(\beta a) + g(\beta a) = \beta f(a) + \beta g(a) = \beta(f(a) + g(a)) = \beta(f + g)(a), \quad \forall a \in V, \forall \beta \in P$
 т.е. доказали $f + g$ линейный оператор

доказательство остальных аналогично

Теперь докажем, что $M_{g \circ f} = M_g \cdot M_f$

$A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V

$M_f = (\alpha_{ij}) \quad M_g = (\beta_{ij}) \quad M_f, M_g \in P_{n,n} \quad M_{g \circ f} = (\gamma_{ij})$

$f(a_j) = \alpha_{1j}a_1 + \dots + \alpha_{nj}a_n \quad g(a_j) = \beta_{1j}a_1 + \dots + \beta_{nj}a_n \quad j = \overline{1, n}$

$(g \circ f)(a_j) = g(f(a_j)) = g(\alpha_{1j}a_1 + \dots + \alpha_{nj}a_n) = \alpha_{1j}g(a_1) + \dots + \alpha_{nj}g(a_n) =$

$= \alpha_{1j}(\beta_{11}a_1 + \dots + \beta_{n1}a_n) + \dots + \alpha_{nj}(\beta_{1n}a_1 + \dots + \beta_{nn}a_n) =$

$= (\alpha_{1j}\beta_{11} + \alpha_{2j}\beta_{12} + \dots + \alpha_{nj}\beta_{1n})a_1 + \dots + (\alpha_{1j}\beta_{n1} + \alpha_{2j}\beta_{n2} + \dots + \alpha_{nj}\beta_{nn})a_n =$

$= (\beta_{11} \dots \beta_{1n}) \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \vdots \\ \alpha_{nj} \end{pmatrix} a_1 + \dots + (\beta_{n1} \dots \beta_{nn}) \begin{pmatrix} \alpha_{1j} \\ \vdots \\ \alpha_{nj} \end{pmatrix} a_n = \gamma_{1j}a_1 + \dots + \gamma_{nj}a_n \Rightarrow M_{g \circ f} = M_g \cdot M_f$

доказательство остальных аналогично

□

Определение. $End(V)$ множество всех линейных операторов, т.е.

$End(V) = \{f : V \longrightarrow V | f - \text{линейный}\}$ эндоморфизм

Теорема. $End(V)$ является векторным пространством над полем P относительно сложения линейных операторов и умножения линейных операторов на скаляр

◇. $f + g = g + f, (f + g) + h = f + (g + h), f + (-f) = 0$ всё есть

доказательство проводится проверкой

□

Теорема. $\mu : End(V) \longrightarrow P_{n,n} \quad \mu(f) = M_f$ (т.е. каждому линейному оператору ставит матрицу в некотором базисе) μ – изоморфизм

◇. $\mu(f + g) = M_{f+g} = M_f + M_g = \mu(f) + \mu(g)$

$\mu(\alpha f) = M_{\alpha f} = \alpha M_f = \alpha \mu(f) \quad \forall f, g \in End(V) \quad \forall \alpha \in P$ т.е. линейный оператор

инъекция $f \neq g \quad \exists a \in V \quad f(a) \neq g(a) \Rightarrow X_{f(a)} \neq X_{g(a)}$

$M_f X_a \neq M_g X_a \Rightarrow (M_f - M_g)X_a \neq 0 \Rightarrow M_f - M_g \neq 0 \Rightarrow M_f \neq M_g$

сюръекция $\forall C \in P_{n,n} \quad \exists f \in End(V) \quad \mu(f) = C \quad C = M_f$

$C = (\gamma_{ij})$

$A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V

$f(a_i) = \gamma_{1i}a_1 + \dots + \gamma_{ni}a_n \quad i = \overline{1, n}$

т.е. биекция, а значит μ изоморфизм

□

2.4 П4. Ранг и дефект линейного оператора

$f : V \longrightarrow V$, V векторное пространство над полем P

Определение. $f(V) = \{f(a) | \forall a \in V\}$ – образ линейного оператора $Imf = f(V)$

Определение. $Kerf = \{a \in V | f(a) = 0_v\}$ – ядро линейного оператора

Лемма. Ядро и образ линейного оператора являются подпространствами V ($Imf \subset V$, $Kerf \subset V$)

◇. $U \subset V \implies f(U) \subset V$, $V \subset V \implies f(V) \subset V$

$a, b \in Kerf \implies f(a) = 0_v, f(b) = 0_v$

$f(a+b) = f(a) + f(b) = 0_v \implies a+b \in Kerf$

$f(\alpha a) = \alpha f(a) = \alpha \cdot 0_v = 0_v \implies \alpha a \in Kerf \quad \forall \alpha \in P \implies Kerf \subset V$

⊠

Определение. Размерность образа это ранг линейного оператора $rankf = dimImf$

Определение. Дефект размерность ядра $def f = dimKerf$

Теорема. $rankf = rankM_f$ и $def f = dimV - rankf$

◇. $A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V , $M_f \implies f(A) = (f(a_1), \dots, f(a_n))$

$rankf = dimImf = dimf(V) = dimf(L(A)) = dimL(f(A)) = rankf(A) = rank(f(a_1), \dots, f(a_n)) = rankM_f$

$a \in V \implies X_a \implies M_f X_a = X_{f(a)}$

$a \in Kerf \implies f(a) = 0_v \implies M_f X_a = 0$

$def f = dimKerf = dimV - rankM_f = dimV - rankf \implies def f = dimV - rankf$

⊠

$f : \mathbb{R}_3 \longrightarrow \mathbb{R}_3$

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix} \sim [M_f X = 0] \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -5 & 10 \\ 0 & -5 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$Kerf = \{(\alpha, 2\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$

$a(1, 2, 1)$ – базис ядра

$def f = 1 \implies rankf = 2$, т.е. $dimImf = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$M_f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$M_f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$b_1(1, -3, -1)$, $b_2(-2, 1, -3)$ – базис Imf

$Imf = \{(\alpha - 2\beta, -3\alpha + \beta, -\alpha - 3\beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

2.5 П5. Изменение матрицы линейного оператора при замене базиса.

Подобная матрица

$$A, B \in P_{n,n}$$

Определение. Матрица B называется подобной матрице A над полем P , если $\exists S \in P_{n,n} \det S \neq 0$ (т.е. невырожденная), что $B = S^{-1}AS$, при этом S называется трансформирующей матрицей от A в B

Свойства подобных матриц:

1. Отношение подобия матриц является отношением эквивалентности

$$\diamond. \text{ рефлексивность } A \sim A \quad S = E_n \quad A = (E_n)^{-1}AE_n = A$$

$$\text{симметричность } A \sim B \Rightarrow B \sim A \quad A \sim B \Rightarrow B = S^{-1}AS \Rightarrow SBS^{-1} = (SS^{-1})A(SS^{-1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow SBS^{-1} = A \Rightarrow S^{-1} = S_1 \Rightarrow A = S_1^{-1}BS_1 \Rightarrow B \sim A$$

$$\text{транзитивность } A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$$

$$\begin{aligned} A \sim B \Rightarrow B &= S_1^{-1}AS_1 \\ B \sim C \Rightarrow C &= S_2^{-1}BS_2 \Rightarrow C = S_2^{-1}(S_1^{-1}AS_1)S_2 = (S_2^{-1}S_1^{-1})A(S_2S_1) = (S_1S_2)^{-1}A(S_1S_2) = \\ &= S^{-1}AS \Rightarrow A \sim C \end{aligned} \quad \square$$

2. Ранги подобных матриц равны $B = S^{-1}AS \Rightarrow \text{rank} B = \text{rank} A$

$$\text{Вспомним: } A = BC \quad \det C \neq 0 \quad \text{rank} A = \text{rank} B$$

$$\diamond. \text{rank} B = \text{rank}(S^{-1}AS) = \text{rank}((S^{-1}A)S) = \text{rank}(S^{-1}A) = \text{rank} A \quad \square$$

3. $B = S^{-1}AS \Rightarrow \det B = \det A$

$$\diamond. \det B = \det(S^{-1}AS) = \det S^{-1} \det A \det S = \frac{1}{\det S} \det A \det S = \det A \quad \square$$

Пусть $f: V \rightarrow V$ E, E' – базисы V

$$M_E(f) = A \quad M_{E'}(f) = B$$

Теорема. Матрицы $M_E(f)$ и $M_{E'}(f)$ подобны $B = S^{-1}AS$ при чём $S = S_{E \rightarrow E'}$

$$\diamond. a \in V \quad X_E \quad X_{E'} \quad X_E = S_{E \rightarrow E'} X_{E'}$$

$$S = S_{E \rightarrow E'}, \text{ т.е. } X_E = SX_{E'}$$

$$f(a) \quad AX_E \quad BX_{E'} \text{ координаты вектора } f(a) \text{ в разных базисах}$$

$$AX_E = S(BX_{E'}) \quad AX_E = (SB)X_{E'} \quad X_{E'} = S^{-1}X_E$$

$$AX_E = (SB)(S^{-1}X_E) = (SBS^{-1})X_E, \quad \forall X_E \Rightarrow A = SBS^{-1} \Rightarrow B = S^{-1}AS \quad \square$$

Примеры:

1. $E: e_1(1, 2), e_2(1, 1) \quad E': e'_1(-2, 3), e'_2(3, -1)$

$$M_E(f) = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad M_{E'}(f) = B = ?$$

$$B = S^{-1}AS \quad S = S_{E \rightarrow E'}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & -7 & 7 \\ 1 & 0 & 5 & -4 \end{array} \right)$$

$$S = S_{E \rightarrow E'} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -7 & 7 \end{pmatrix} \quad S^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} S = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 18 \\ 2 & 19 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -7 & 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -111 & 114 \\ -123 & 125 \end{pmatrix}$$

$$M_{E'}(f) = B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -111 & 114 \\ -123 & 125 \end{pmatrix}$$

$$2. \ E : e_1(1, -2), \ e_2(-2, 5) \quad M_E(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = A \quad f - ?$$

$$f : \mathbb{R}_2 \longrightarrow \mathbb{R}_2$$

$$M_K(f) = B \quad B = S^{-1}AS$$

$$S = S_{E \rightarrow K} \Rightarrow S^{-1} = S_{K \rightarrow E} \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad S = - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} S = - \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -19 & -12 \\ 29 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 12 \\ -29 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 19 & 12 \\ -29 & -18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19x + 12y \\ -29x - 18y \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = (19x + 12y, -29x - 18y)$$

2.6 П6. Инвариантное подпространство

$$f : V \longrightarrow V \quad U \subset V$$

Определение. Подпространство U называется инвариантным относительно оператора f , если $f(U) \subset U$, т.е. $\forall a \in U \quad f(a) \in U$

Свойства инвариантных подпространств:

$$1. \quad f(U_1) \subset U_1, \quad f(U_2) \subset U_2 \Rightarrow \begin{matrix} f(U_1 + U_2) \subset U_1 + U_2 \\ f(U_1 \cap U_2) \subset U_1 \cap U_2 \end{matrix}$$

$$\diamond. \quad \forall a \in U_1 + U_2 \quad a = a_1 + a_2, \quad a_1 \in U_1, \quad a_2 \in U_2$$

$$f(a) = f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2) \quad \begin{matrix} \in U_1 \\ \in U_2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} f(a) = f(a_1) + f(a_2) \\ f(a_1) \in U_1 \quad f(a_2) \in U_2 \end{matrix} \Rightarrow f(a) \in U_1 + U_2 \Rightarrow f(U_1 + U_2) \subset U_1 + U_2$$

$$\begin{aligned} \forall a \in U_1 \cap U_2 &\Rightarrow a \in U_1, \quad a \in U_2 \Rightarrow f(a) \in U_1, \quad f(a) \in U_2 \Rightarrow f(a) \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow f(U_1 \cap U_2) \subset U_1 \cap U_2 \end{aligned}$$

□

$$2. \quad f(U) \subset U, \quad g(U) \subset U \Rightarrow \begin{matrix} (f + g)(U) \subset U, \quad (\alpha f)(U) \subset U \quad \forall \alpha \in P \\ (f \circ g)(U) \subset U, \quad (g \circ f)(U) \subset U \end{matrix}$$

$$\diamond. \quad \forall a \in U \Rightarrow f(a) \in U, \quad g(a) \in U$$

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a) \Rightarrow \begin{matrix} \in U \\ \in U \end{matrix} \Rightarrow f(a) + g(a) \in U$$

$$(\alpha f)(a) = \alpha f(a) \Rightarrow \begin{matrix} \in U \\ \in U \end{matrix} \Rightarrow \alpha f(a) \in U$$

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = [g(a) = b] = f(b)$$

$$a \in U \rightarrow f(a) \in U \Rightarrow b \in U \rightarrow f(b) \in U$$

$$a \in U \Rightarrow (f \circ g)(a) \in U$$

т.е. подпространство U инвариантно относительно суммы, умножения на скаляр, композиции

□

$$U \subset V \quad f(U) \subset U \quad f : V \longrightarrow V$$

$$f|_U : U \longrightarrow U \quad f|_U(a) = f(a), \quad \forall a \in U$$

Ограничение оператора f на подпространство U

Теорема. Пусть векторное пространство V имеет не тривиальное векторное подпространство U (т.е. $U \neq V$, $U \neq \{0_V\}$) $f(U) \subset U$, тогда существует базис в котором оператор f имеет блочно треугольную матрицу

$$\diamond. \quad \dim V = n \quad \dim U = k \quad 0 < k < n$$

$$(a_1, \dots, a_k) - \text{базис } U$$

$$A(a_1, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n) - \text{базис } V$$

$$f(a_i) \in U \quad \forall i = \overline{1, k}$$

$$\begin{cases} f(a_1) = \alpha_{11}a_1 + \dots + \alpha_{k1}a_k \\ \vdots \\ f(a_k) = \alpha_{1k}a_1 + \dots + \alpha_{kk}a_k \\ f(a_{k+1}) = \alpha_{1,k+1}a_1 + \dots + \alpha_{k,k+1}a_k + \alpha_{k+1,k+1}a_{k+1} + \dots + \alpha_{n,k+1}a_n \\ \vdots \\ f(a_n) = \alpha_{1n}a_1 + \dots + \alpha_{kn}a_k + \alpha_{k+1,n}a_{k+1} + \dots + \alpha_{nn}a_n \end{cases}$$

$$M_A(f) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} & \alpha_{1,k+1} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} & \alpha_{k,k+1} & \dots & \alpha_{kn} \\ \hline 0 & \dots & 0 & \alpha_{k+1,k+1} & \dots & \alpha_{k+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha_{n,k+1} & \dots & \alpha_{nn} \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{k1} & \dots & \alpha_{kk} \end{pmatrix} - \text{матрица } f|_U \quad \square$$

Следствие (1). $f(U_1) \subset U_1$, $f(U_2) \subset U_2$ и при этом $V = U_1 \oplus U_2$, то существует базис в котором матрица оператора является блочно диагональной

◇. A_1 – базис U_1 , A_2 – базис U_2

$A = (A_1, A_2)$ – базис V

$$a \in U_2 \Rightarrow f(a) \in U_2 \Rightarrow M_a(f) = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Следствие (2). Если векторное пространство является прямой суммой одномерных инвариантных подпространств, то существует базис в котором матрица оператора является диагональной

◇. $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_n$ $f(U_i) \subset U_i \quad \forall i = \overline{1, n}$

$$\text{существует базис } A \quad M_A(f) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \quad \square$$

Определение. Оператор f называется оператором простой структуры, если существует базис в котором он имеет диагональную матрицу

Определение. Матрица называется диагонализуемой, если она имеет подобную диагональную матрицу

2.7 П7. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора

$$f : V \longrightarrow V$$

Определение. Если для $a \neq 0_v$ найдётся такой скаляр $\lambda \in P$, что $f(a) = \lambda a$, то вектор a называется собственным вектором оператора f , скаляр λ собственным значением оператора f . При этом собственный вектор и собственное значение соответствуют

$$\begin{aligned} f(a) &= 0_v \quad \forall a \in V \\ f(a) &= 0 \cdot a \quad \lambda = 0 \\ f(a) &= a \quad \forall a \in V \quad \lambda = 1 \end{aligned}$$

Свойства собственных векторов и собственных значений:

1. Собственные векторы соответствующие различным собственным значениям ЛНЗ

$$\begin{aligned} \diamond. f(a_i) &= \lambda_i a_i \quad i = \overline{1, k} \quad a_1, \dots, a_k \quad \lambda_j \neq \lambda_s \quad j, s = \overline{1, k} \\ (a_1, \dots, a_s) &- \text{базис } (a_1, \dots, a_k) \quad s < k \\ a_{s+1} &= \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_s a_s \\ \lambda_{s+1} a_{s+1} &= \alpha_1 \lambda_{s+1} a_1 + \dots + \alpha_s \lambda_{s+1} a_s \\ f(a_{s+1}) &= f(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_s a_s) = \alpha_1 f(a_1) + \dots + \alpha_s f(a_s) = \alpha_1 \lambda_1 a_1 + \dots + \alpha_s \lambda_s a_s \\ \lambda_{s+1} a_{s+1} &= \alpha_1 \lambda_1 a_1 + \dots + \alpha_s \lambda_s a_s \\ 0_v &= \alpha_1 (\lambda_{s+1} - \lambda_1) a_1 + \dots + \alpha_s (\lambda_{s+1} - \lambda_s) a_s \\ (a_1, \dots, a_s) &- \text{ЛНЗ} \\ \alpha_i (\lambda_{s+1} - \lambda_i) &= 0, \quad i = \overline{1, s} \\ \lambda_{s+1} - \lambda_i \neq 0, \quad \forall i = \overline{1, s} &\Rightarrow \alpha_i = 0, \quad i = \overline{1, s} \Rightarrow a_{s+1} = 0_v \quad ?! \Rightarrow s = k \Rightarrow (a_1, \dots, a_k) - \text{ЛНЗ} \quad \square \end{aligned}$$

2. $a_1, \dots, a_k \quad f(a_i) = \lambda a_i, \quad i = \overline{1, k}$, то линейная комбинация тоже является собственным вектором

$$\begin{aligned} \diamond. f(\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k) &= \alpha_1 f(a_1) + \dots + \alpha_k f(a_k) = \alpha_1 \lambda a_1 + \dots + \alpha_k \lambda a_k = \lambda (\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k) \\ \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k &= b \quad f(b) = \lambda b \quad \square \end{aligned}$$

Следствие. Множество состоящие из всех собственных векторов соответствующих собственному значению (т.е. $f(a) = \lambda a$) и нулевого вектора (0_v) является подпространством

Определение. Это подпространство называется собственным подпространством соответствующим собственному значению λ . Обозначение $L(\lambda)$ или L_λ

Теорема. Одномерное подпространство является инвариантным относительно оператора f тогда и только тогда, когда его все не нулевые векторы являются собственными векторами

$$\begin{aligned} \diamond. \Rightarrow. \quad U \subset V \quad \dim U &= 1 \quad f(U) \subset U \\ a \in U &\Rightarrow f(a) \in U \quad \forall a \neq 0_v \quad a - \text{базис } U \\ f(a) &= \lambda a \Rightarrow \text{собственный вектор} \\ \Leftarrow. \quad \text{В одномерном пространстве все не нулевые векторы, собственные векторы} \\ \forall a \in U, \quad a \neq 0_v \quad f(a) &= \lambda a \quad \lambda a \in U \Rightarrow f(a) \in U \Rightarrow f(U) \subset U \quad \square \end{aligned}$$

Теорема. *Линейный оператор f является оператором простой структуры тогда и только тогда, когда существует базис состоящий из собственных векторов*

$\diamondsuit. \Rightarrow . \quad f - \text{простой структуры} \Rightarrow \exists A(a_1, \dots, a_n)$

$$M_A(f) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} \quad f(a_i) = \alpha_i a_i, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Leftarrow . \quad f(a_i) = \lambda_i a_i, \quad i = \overline{1, n} \quad M_A(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow f - \text{простой структуры} \quad \boxtimes$$

Следствие. *$\dim V = n$ линейный оператор n -мерного векторного пространства имеющий n различных собственных значений, является оператором простой структуры*

$\diamondsuit. \quad \text{поскольку } n \text{ различных значений} \Rightarrow n \text{ ЛНЗ векторов} \Rightarrow \text{можем выбрать} \quad \boxtimes$

2.8 П8. Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения

Теорема. 1) $f : V \rightarrow V$ $a \in V$ – собственный вектор оператора f соответствующий собственному значению λ_0 тогда и только тогда, когда его координатный столбец X в некотором базисе является решением уравнения $(M_f - \lambda_0 E_n)X = 0$, где M_f – матрица оператора f в том же базисе
2) Скаляр $\lambda_0 \in P$ является собственным значением оператора f тогда и только тогда, когда $\det(M_f - \lambda_0 E_n) = 0$

◇. 1) $a \neq 0_v \Rightarrow X \neq 0$ $f(a) = \lambda_0 a \iff M_f X = \lambda_0 X \iff M_f X - \lambda_0 X = 0 \iff (M_f - \lambda_0 E_n)X = 0$
2) λ_0 – собственное значение $f \iff \exists a \neq 0_v$ $f(a) = \lambda_0 a \iff \exists X \neq 0$ $(M_f - \lambda_0 E_n)X = 0 \iff \iff \det(M_f - \lambda_0 E_n) = 0$ $\square$

$$A = (\alpha_{ij}) \in P_{n,n}$$

Определение. $A - \lambda E_n$ – называется характеристической матрицей A

Определение. $\det(A - \lambda E_n)$ – характеристический многочлен

Определение. $\det(A - \lambda E_n) = 0$ – характеристическое уравнение, а его корни – характеристические числа

$\deg(\det(A - \lambda E_n)) = n$, старший коэффициент равен $(-1)^n$

Теорема. Характеристические многочлены подобных матриц равны

◇. $B = S^{-1}AS$
 $B - \lambda E_n = S^{-1}AS - \lambda E_n$
 $B - \lambda E_n = S^{-1}AS - S^{-1}(\lambda E_n)S$
 $B - \lambda E_n = S^{-1}(A - \lambda E_n)S$
 $\det(B - \lambda E_n) = \det(S^{-1}(A - \lambda E_n)S) = \det S^{-1} \det(A - \lambda E_n) \det S = \frac{1}{\det S} \det(A - \lambda E_n) \det S =$
 $= \det(A - \lambda E_n)$
т.е. $\det(B - \lambda E_n) = \det(A - \lambda E_n)$ $\square$

Характеристический многочлен оператора – характеристический многочлен в любом базисе

Пример: $f : \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$ $M_K(f) = A$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) - 4 = 4 - \lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 5$$

$$(A - \lambda_0 E_n)X = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ т.е. } L(0) = \{(2\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$$(A - 5E_2) = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ т.е. } L(5) = \{(\alpha, -2\alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$e_1(2, 1)$, $e_2(1, -2)$ – базис E состоит из собственных векторов

$$M_E(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$f(e_1) = \lambda_1 e_1 = 0 e_1 = 0$$

$$f(e_2) = \lambda_2 e_2 = 5 e_2$$

$g(x) \in P[x]$
 $g(\lambda_0) = 0$
 k – кратность λ_0
 $(x - \lambda_0) | g(x)$
 $(x - \lambda_0)^k | g(x)$ и $(x - \lambda_0)^{k+1} \nmid g(x)$

λ_0 – собственное значение тогда и только тогда, когда является корнем характеристического многочлена

Определение. Алгебраическая кратность собственного значения – это кратность корня характеристического многочлена

Линейный оператор может иметь не более n собственных значений

$\lambda_1, \dots, \lambda_i$ – собственные значения
 $k_1, \dots, k_i$ – кратность λ_j , $j = \overline{1, i}$, тогда $\sum k_j \leq n$

λ_0 – собственное значение $L(\lambda_0) = \{f(a) = \lambda_0 a | a \in V\}$, т.е. есть $\dim L(\lambda_0) = r_0$ – геометрическая кратность

Определение. Размерность этого подпространства – геометрическая кратность

Пример:

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 \quad \lambda_1 = 1 \quad k_1 = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 \quad \lambda_2 = 1 \quad k_2 = 2$$

$$E_2 - E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad L(1) = \{(\alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}, \text{ т.е. } r_1 = 2$$

$$A - E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L(1) = \{(\alpha, 0) | \alpha \in \mathbb{R}\}, \text{ т.е. } r_2 = 1$$

Теорема. Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности (λ_i $r_i \leq k_i$)

$\diamond$. $f : V \rightarrow V$ λ_0 – собственное значение f
 геометрическая кратность собственного значения равна r
 $\dim L(\lambda_0) = r$
 $a_1, \dots, a_r$ – базис $\dim L(\lambda_0)$ $f(a_i) = \lambda_0 a_i$, $i = \overline{1, r}$
 $A(a_1, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_n)$ – базис V

$$M_A(f) = \left(\begin{array}{cccc|c} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 & B \\ 0 & \lambda_0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & \\ \hline 0 & 0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & C \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda_0 E_r & B \\ \hline O & C \end{array} \right)$$

$$\det(M_A(f) - \lambda E_n) = \det(\lambda_0 E_r - \lambda E_r) \det(C - \lambda E_{n-r}) = (\lambda_0 - \lambda)^r \det(C - \lambda E_{n-r}) = 0 \Rightarrow r \leq k \quad \square$$

Следствие. Сумма геометрических кратностей собственных значений линейного оператора не превосходит размерности пространства V

$$\diamond. \sum r_i \leq \sum k_i \leq \dim V \quad \square$$

Теорема. Линейный оператор $f : V \rightarrow V$ является оператором простой структуры тогда и только тогда, когда сумма геометрических кратностей его собственных значений равна размерности пространства V

$$\diamond. \Rightarrow . \quad f - \text{оператор простой структуры, } \exists A - \text{базис } V \quad A(a_1, \dots, a_n)$$

$$f(a_i) = \lambda_i a_i$$

$$\lambda_1, \dots, \lambda_s - \text{различные собственные значения}$$

$$m_1, \dots, m_s \quad m_1 + \dots + m_s = n$$

$$m_i \leq r_i$$

$$n = m_1 + \dots + m_s \leq r_1 + \dots + r_s$$

$$r_1 + \dots + r_s \geq n = \dim V$$

$$\text{из следствия } r_1 + \dots + r_s \leq \dim V \Rightarrow r_1 + \dots + r_s = \dim V$$

$$\Leftarrow . \quad \sum r_i = \dim V$$

$$\lambda_1, \dots, \lambda_s - \text{собственные значения}$$

$$r_1, \dots, r_s - \text{геометрические кратности}$$

$$r_1 + \dots + r_s = \dim V = n$$

$$L(\lambda_1), \dots, L(\lambda_s) \quad r_i = L(\lambda_i), \quad i = \overline{1, s}$$

$$r_1 + \dots + r_s - \text{независимых векторов из } L(\lambda_i)$$

$$\text{объединим базисы и получим независимую систему в которой } r_1 + r_2 + \dots + r_s = n \text{ векторов} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \text{ базис из собственных векторов} \Rightarrow f \text{ оператор простой структуры} \quad \square$$

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^{2023} - ?$$

$$\det(A - \lambda E_2) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-\lambda) - 2 = -\lambda + \lambda^2 - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = 2$$

$$\lambda_1 = -1 \quad A + E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad L(-1) = \{(-\alpha, \alpha)\}$$

$$\lambda_2 = 2 \quad A - 2E_2 - 2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad L(2) = \{(2\alpha, \alpha)\}$$

$$e_1 = (-1, 1), \quad e_2 = (2, 1)$$

$$M_E(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = B \quad B = S^{-1}AS \quad S = S_{K \rightarrow E}$$

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = (S^{-1}AS)(S^{-1}AS) = S^{-1}ASS^{-1}AS = S^{-1}A^2S$$

$$B^{2023} = S^{-1}A^{2023}S$$

$$B^{2023} = \begin{pmatrix} (-1)^{2023} & 0 \\ 0 & 2^{2023} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2^{2023} \end{pmatrix}$$

$$A^{2023} = SB^{2023}S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2^{2023} \end{pmatrix} S^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2^{2024} \\ -1 & 2^{2023} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1^2 & \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^{2024} - 1 & 2^{2024} + 2 \\ 2^{2023} + 1 & 2^{2023} - 2 \end{pmatrix}$$

3 Гл3. Полиномиальные матрицы

3.1 П1. Эквивалентность полиномиальных матриц.

Система НОД миноров полиномиальных матриц

Определение. Полиномиальные матрицы – матрицы, элементы которых многочлены над некоторым полем

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix} \quad a_{ij} \in P[\lambda], \quad i, j = \overline{1, n}$$

λ – матрицы

Определение. Элементарные преобразования:

- 1) Умножение строки на скаляр $\alpha \neq 0$ $\alpha \in P$
 - 2) Прибавление к одной строке другой, умноженной на многочлен $f(\lambda) \in P[\lambda]$
- То же самое можно сделать и со столбцами

Определение. Если матрица $B(\lambda)$ получена из $A(\lambda)$ элементарными преобразованиями конечного числа, то матрица $B(\lambda)$ и $A(\lambda)$ называются эквивалентными. Обозначается $B(\lambda) \sim A(\lambda)$

Эквивалентность полиномиальных матриц – рефлексивно, симметрично, транзитивно

$\text{rank} A(\lambda) = r$ размер самого большого не нулевого минора, т.е. все миноры порядка выше r являются нулями

Берём все миноры первого порядка, $d_1(\lambda)$ – НОД миноров первого порядка, у которого старший коэффициент равен 1

$d_2(\lambda)$ и так до $d_r(\lambda)$

$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, 0, \dots, 0$

Определение. Система многочленов $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ – система НОД миноров $A(\lambda)$ при этом $d_{r+1}(\lambda) = \dots = d_n(\lambda) = 0$

$d_i(\lambda)$ – НОД миноров i порядка с старшим коэффициентом 1 $i = \overline{1, r}$

Теорема. Эквивалентные матрицы имеют одинаковые системы НОД миноров

◇. $A(\lambda)$ покажем для строк (для столбцов аналогично)
 i -ую строку на $\alpha \neq 0$

$$\begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1}(\lambda) & \dots & a_{in}(\lambda) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Минор в который не входит } i \text{ строка он не меняется} \\ \text{Минор в который входит } i \text{ строка просто умножается минор на } \alpha \end{array}$$

Умножение многочлена на число делимости не меняет

К i -ой строке прибавим j -ую строку $\cdot c(\lambda)$ и получим $B(\lambda)$

Минор который не содержит эту строку ничего не изменилось

Если в минор i и j строка ничего не поменялось

Т.е. нужно рассмотреть один вариант, где i есть, а j нет, они имеют вид

$$\begin{aligned} M &= \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{is_1}(\lambda) + c(\lambda)a_{js_1} & a_{is_2}(\lambda) + c(\lambda)a_{js_2}(\lambda) & \dots & a_{is_k}(\lambda) + c(\lambda)a_{js_k}(\lambda) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \\ &= \underbrace{\begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{is_1}(\lambda) & a_{is_2}(\lambda) & \dots & a_{is_k}(\lambda) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}}_{=M_1} + c(\lambda) \underbrace{\begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{js_1}(\lambda) & a_{js_2}(\lambda) & \dots & a_{js_k}(\lambda) & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}}_{=M_2} \end{aligned}$$

$$M = M_1 + c(\lambda)M_2$$

$$\text{rank} A = r$$

$$k > r \quad M_1 = M_2 = 0 \Rightarrow M = 0$$

$$k \leq r \quad d_k^A(\lambda) - \text{НОД миноров } k \text{ порядка матрицы } A$$

$$d_k^A(\lambda)|M_1 \quad d_k^A(\lambda)|M_2 \Rightarrow d_k^A(\lambda)|M \Rightarrow d_k^A(\lambda)|d_k^B(\lambda)$$

верно и обратное была $B(\lambda)$ и получили $A(\lambda)$, т.е.

$$\text{из } B(\lambda) \quad i + j(-c(\lambda)) \text{ и получили } A(\lambda), \text{ тогда } d_k^B(\lambda)|d_k^A(\lambda) \Rightarrow d_k^A(\lambda) = d_k^B(\lambda), \quad \forall k = \overline{1, n}$$

□

3.2 П2. Каноническая форма полиномиальных матриц

Определение. $K(\lambda) = \text{diag}\{f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_n(\lambda)\}$ называется канонической, если:

- 1) не нулевые многочлены $f_i(\lambda)$ имеют старший коэффициент 1
- 2) каждый диагональный многочлен $f_i(\lambda) | f_{i+1}(\lambda)$ $f_i(\lambda) \neq 0$
- $\text{rank} A(\lambda) = r$ $f_i(\lambda) \neq 0, i = \overline{1, r}$ $f_i(\lambda), i = \overline{r+1, n}$

Теорема. Для любой полиномиальной матрицы существует единственная эквивалентная каноническая матрица ($\forall A(\lambda) \in P[\lambda] \exists! K(\lambda), A(\lambda) \sim K(\lambda)$)

◇. $A(\lambda) = 0 \quad K(\lambda) = 0$

$A(\lambda) \neq 0$ докажем индукцией

$A(\lambda) \in P_n[\lambda]$ в зависимости от размерности матриц

· $n = 1$: $A(\lambda) = (a_{11}(\lambda)) \neq 0 \quad a_{11}(\lambda) = b_m \lambda^m + \dots + b_1 \lambda + b_0 \quad b_m \neq 0$

умножим на $\frac{1}{b_m}$ и получим $K(\lambda) = (\lambda^m + \frac{b_{m-1}}{b_m} \lambda^{m-1} + \dots + \frac{b_1}{b_m} \lambda + \frac{b_0}{b_m})$

· $k < n$: $A(\lambda) \sim K(\lambda)$

$S = \{B(\lambda) \in P_n[\lambda] | B(\lambda) \sim A(\lambda)\}$

$B(\lambda)$ удовлетворяет условиям:

1) $b_{11} \neq 0$

2) многочлен со старшим коэффициентом 1

3) степень многочлена наименьшая среди всех остальных многочленов среди всех $S \quad (\deg b_{11}(\lambda) \leq \deg b_{ij}(\lambda))$

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & b_{12}(\lambda) & \dots & b_{1n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1}(\lambda) & b_{n2}(\lambda) & \dots & b_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$b_{12}(\lambda) = b_{11}(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$$

$$r(\lambda) \neq 0 \text{ или } \deg r(\lambda) < \deg b_{11}(\lambda)$$

предположим $r(\lambda) \neq 0$, тогда $-b_{11}(\lambda)q(\lambda)$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & r(\lambda) & \dots & b_{1n}(\lambda) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad ?!, \text{ т.к. } r(\lambda) \text{ имеет наименьшую степень, а у нас } b_{11}(\lambda) \text{ имеет наименьшую степень} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ предположение не верно, т.е. $r(\lambda) = 0$, эти же рассуждения происходят со всеми столбцами, т.е. элементарными преобразованиями можем получить матрицу вида

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c_{11}(\lambda) & \dots & c_{1,(n-1)}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & c_{n1}(\lambda) & \dots & c_{(n-1),(n-1)}(\lambda) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & O \\ O & C(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$C(\lambda) \in P_{n-1}[\lambda], \text{ т.е. } C(\lambda) = \text{diag}\{c_{11}(\lambda), \dots, c_{(n-1),(n-1)}(\lambda)\}$$

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c_1(\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c_{n-1}(\lambda) \end{pmatrix} \quad \text{не известно про делимость } b_{11}(\lambda)$$

$$B(\lambda) \sim \begin{pmatrix} b_{11}(\lambda) & c_1(\lambda) & \dots & 0 \\ 0 & c_1(\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & c_{n-1}(\lambda) \end{pmatrix} \quad c_1(\lambda) = b_{11}(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda) \Rightarrow r(\lambda) = 0 \Rightarrow b_{11}(\lambda) | c_1(\lambda)$$

$$\text{т.е. } K(\lambda) = \text{diag}\{b_{11}(\lambda), c_1(\lambda), \dots, c_{n-1}(\lambda)\}$$

$$A(\lambda) \sim B(\lambda) \sim K(\lambda) \Rightarrow A(\lambda) \sim K(\lambda)$$

доказали существование, теперь докажем единственность

$A(\lambda) \in P[\lambda] \quad \text{rank} A(\lambda) = r$

$d_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ – система НОД миноров

$d_i(\lambda) \neq 0 \quad i \leq r \quad d_i(\lambda) = 0 \quad i > r$

$$K(\lambda) = \begin{pmatrix} f_1(\lambda) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f_2(\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & f_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$d_1(\lambda) = f_1(\lambda)$$

$$d_2(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$$

$$d_3(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)f_3(\lambda)$$

$\vdots$

$$d_r(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda) \cdot \dots \cdot f_r(\lambda)$$

$$f_{r+1}(\lambda) = \dots = f_n(\lambda) = 0, \text{ т.е. } d_{r+1}(\lambda) = \dots = d_n(\lambda) = 0$$

$$f_1(\lambda) = d_1(\lambda)$$

$$f_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{f_1(\lambda)} = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)}$$

$$f_3(\lambda) = \frac{d_3(\lambda)}{f_1(\lambda)f_2(\lambda)} = \frac{d_3(\lambda)}{d_2(\lambda)}$$

$\vdots$

$$f_r(\lambda) = \frac{d_r(\lambda)}{d_{r-1}(\lambda)}$$

□

$K(\lambda)$ – каноническая матрица

$f_i(\lambda) \quad i = \overline{1, r}$ – инвариантные множители

при этом $f_i = \frac{d_i(\lambda)}{d_{i-1}(\lambda)} \quad i = \overline{1, r} \quad f_1(\lambda) = d_1(\lambda) \text{ и } f_i(\lambda) = 0 \quad i = \overline{r+1, n}$

Следствие (1). Две полиномиальные матрицы эквивалентны тогда и только тогда, когда равны их системы инвариантных множителей

Следствие (2). $A(\lambda) \sim B(\lambda) \iff$ равны их системы НОД миноров

Пример:

$$\begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & \lambda \\ -\lambda & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 + \lambda \end{pmatrix}$$

$$K(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 + \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= 1 & f_1(\lambda) &= d_1(\lambda) = 1 \\ d_2(\lambda) &= \lambda(\lambda+1) & f_2(\lambda) &= \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} = \lambda(\lambda+1), \text{ т.е. } K(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda+1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3.3 ПЗ. Система элементарных делителей полиномиальной матрицы

$$f(\lambda) \in P[\lambda]$$

$$f(\lambda) = a(g_1(\lambda))^{k_1} (g_2(\lambda))^{k_2} \cdot \dots \cdot (g_s(\lambda))^{k_s}$$

представим единственным образом на неприводимые многочлены

$$(g_i(\lambda))^{k_i} \quad i = \overline{1, s} - \text{элементарные делители}$$

Определение. Система элементарных делителей (СЭД) полиномиальной матрицы называется совокупность элементарных делителей всех непостоянных инвариантных множителей полиномиальной матрицы. При чём каждый элементарный делитель включается в эту систему столько раз, во сколько инвариантных множителей он входит

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 & 0 \\ 0 & \lambda^3 + \lambda^2 \end{pmatrix} \quad \text{СЭД: } \lambda^2, \lambda^2, \lambda + 1$$

Теорема (Критерий эквивалентности полиномиальных матриц). Две полиномиальные матрицы эквивалентны тогда и только тогда, когда равны их СЭД и ранги

$$(A(\lambda) \sim B(\lambda) \iff \text{rank} A(\lambda) = \text{rank} B(\lambda), \text{СЭД}(A(\lambda)) = \text{СЭД}(B(\lambda)))$$

◇. $\implies$. $A(\lambda) \sim B(\lambda)$, то их инвариантные множители совпадают $\Rightarrow$ совпадают СЭД

т.к. $A(\lambda) \sim B(\lambda) \Rightarrow$ совпадают НОД миноров $\Rightarrow$ ранги равны

$\Leftarrow$. $A(\lambda) \in P_n[\lambda] \quad r = \text{rank} A \quad s = \text{СЭД}$

$f_1(\lambda), \dots, f_n(\lambda)$ – инвариантные множители

$$f_i(\lambda) = 0 \quad i = \overline{r+1, n}$$

пусть СЭД состоит из неприводимых многочленов $p_1(\lambda), \dots, p_k(\lambda)$ и их степеней

$$f_r(\lambda) = (p_1(\lambda))^{\alpha_1} (p_2(\lambda))^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot (p_k(\lambda))^{\alpha_k} \quad \alpha_i = \max$$

$f_s(\lambda)$ и закончились элементарные делители, тогда

$$f_1(\lambda) = f_2(\lambda) = \dots = f_{s-1}(\lambda) = 1$$

т.е. могу восстановить инвариантные множители

⊠

Пример: $n = 6 \quad r = 4 \quad s = \{\lambda^3, \lambda^2, \lambda, (\lambda - 1)^3, (\lambda - 1)^2, (\lambda + 1)\}$

$$K(\lambda) = \text{diag}\{1, \lambda, \lambda^2(\lambda - 1)^2, \lambda^3(\lambda - 1)^3(\lambda + 1), 0, 0\}$$

Теорема. СЭД диагональной матрицы полиномиальной матрицы равна объединению систем элементарных делителей её диагональных элементов, при этом каждый элементарный делитель учитывается, столько раз во сколько диагональных элементов входит

◇. $A(\lambda) = \text{diag}\{g_1(\lambda), \dots, g_n(\lambda)\} \quad \text{rank} A(\lambda) = r \quad g_i(\lambda) \neq 0, \quad i = \overline{1, r} \quad g_i(\lambda) = 0, \quad i = \overline{r+1, n}$

$f_1(\lambda), \dots, f_n(\lambda)$ – инвариантные множители

$d_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ – НОД миноров

$$d_i(\lambda) = f_i(\lambda) = 0, \quad i = \overline{r+1, n}$$

$$d_r(\lambda) = f_1(\lambda) \cdot \dots \cdot f_r(\lambda) \quad , \text{ т.е. } f_1(\lambda) \cdot \dots \cdot f_r(\lambda) = g_1(\lambda) \cdot \dots \cdot g_r(\lambda)$$

$$d_r(\lambda) = g_1(\lambda) \cdot \dots \cdot g_r(\lambda) \quad , \text{ т.е. } f_1(\lambda) \cdot \dots \cdot f_r(\lambda) = g_1(\lambda) \cdot \dots \cdot g_r(\lambda)$$

f и g состоят из $p_1(\lambda), \dots, p_k(\lambda)$ и их степеней

$$g_1(\lambda) = (p_1(\lambda))^{\alpha_{11}} (p_2(\lambda))^{\alpha_{12}} \cdot \dots \cdot (p_k(\lambda))^{\alpha_{1k}}$$

$\vdots$

$$g_r(\lambda) = (p_1(\lambda))^{\alpha_{r1}} (p_2(\lambda))^{\alpha_{r2}} \cdot \dots \cdot (p_k(\lambda))^{\alpha_{rk}} \quad \alpha_{ij} \geq 0$$

$$f_1(\lambda) = (p_1(\lambda))^{\min\{\alpha_{11}, \dots, \alpha_{r1}\}} (p_2(\lambda))^{\min\{\alpha_{12}, \dots, \alpha_{r2}\}} \cdot \dots \cdot (p_k(\lambda))^{\min\{\alpha_{1k}, \dots, \alpha_{rk}\}} = d_1(\lambda)$$

$f_2(\lambda)$ составлю из минимальных оставшихся

$\vdots$

$$f_r(\lambda) = (p_1(\lambda))^{\max\{\alpha_{11}, \dots, \alpha_{r1}\}} (p_2(\lambda))^{\max\{\alpha_{12}, \dots, \alpha_{r2}\}} \cdot \dots \cdot (p_k(\lambda))^{\max\{\alpha_{1k}, \dots, \alpha_{rk}\}}$$

⊠

Пример:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \lambda^2 + \lambda &= \lambda(\lambda + 1) \\ \lambda^2 - \lambda &= \lambda(\lambda - 1) \end{aligned} \quad \text{СЭД: } \lambda, \lambda, (\lambda - 1), (\lambda + 1)$$

$$K(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1) \end{pmatrix}$$

Замечание. СЭД блочно диагональной матрицы, есть объединение СЭД её диагональных блоков

3.4 П4. Унимодулярные матрицы

Определение. Полиномиальная матрица называется унимодулярной, если её определитель равен не нулевому элементу поля P

$$\det A(\lambda) = a, \quad a \in P, \quad a \neq 0$$

Свойства унимодулярных матриц:

1. $A(\lambda)$ – унимодулярная $\iff$ все инвариантные множители равны 1 ($A(\lambda) \sim E_n$)

$$\begin{aligned} \diamond. \quad A(\lambda) - \text{унимодулярная} &\iff d_n(\lambda) = 1 \iff f_1(\lambda) \cdot \dots \cdot f_n(\lambda) = 1 \iff \\ &\iff f_1(\lambda) = \dots = f_n(\lambda) = 1 \iff K(\lambda) = E_n \end{aligned}$$

⊠

2. $A(\lambda)$ – унимодулярная $\iff \exists A^{-1}(\lambda)$

$$\diamond. \implies . \quad A(\lambda) - \text{унимодулярная} \Rightarrow \det A(\lambda) = a \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\det A(\lambda)} = \frac{1}{a}$$

$$A^{-1}(\lambda) = \frac{1}{\det A(\lambda)} \tilde{A}(\lambda) = \frac{1}{a} \tilde{A}(\lambda)$$

$$\begin{aligned} \Leftarrow . \quad \exists A^{-1}(\lambda) \quad A(\lambda)A^{-1}(\lambda) = E_n \quad \det(A(\lambda)A^{-1}(\lambda)) &= \det A(\lambda)\det A^{-1}(\lambda) = \det E_n = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow \det A(\lambda) = a \neq 0, \quad a \in P \end{aligned}$$

⊠

Выделим матрицы:

(a)

$$S_i(\alpha) = \begin{pmatrix} & & i \\ 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}\{1, \dots, 1, \overset{i}{\alpha}, 1, \dots, 1\} \quad \text{в } i\text{-ом столбце } \alpha$$

$$S_2(5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b)

$$S_{ij}(a(\lambda)) = \begin{pmatrix} & & j \\ 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & a(\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_i \quad \text{на } i\text{-ой строке } j\text{-ом столбце } a(\lambda)$$

$$S_{23}(\lambda^3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda^3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

матрицы такого вида называются элементарные матрицы

Элементарные преобразования это:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ \lambda^2 & \lambda^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda & -2\lambda \\ \lambda^2 & \lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ \lambda^2 & \lambda^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & -3\lambda \\ \lambda^2 & 3\lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ \lambda^2 & \lambda^3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ 0 & \lambda^3 + \lambda^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ \lambda^2 & \lambda^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & -\lambda \\ 0 & \lambda^3 + \lambda^2 \end{pmatrix}$$

т.е. означает что

элементарные преобразования строк слева умножение на элемент. matr.

элементарные преобразования столбцов справа умножение на элемент. matr.

3. $A(\lambda)$ – унимодулярная $\iff$ представима в виде произведения элементарных матриц

$\diamond. \implies .$ $A(\lambda)$ – унимодулярная $A(\lambda) \sim E_n$ т.е. от E_n можем перейти к $A(\lambda)$ элементарными преобразованиями т.е. умножение на элементарные матрицы

$S_1 E_n S_2 = A(\lambda)$ т.е. $A(\lambda) = S_1 S_2$ (E_n может пропасть при умножение)

$\Leftarrow .$ $A = S_1 S_2 \cdot \dots \cdot S_k$ $\det A = \det S_1 \det S_2 \cdot \dots \cdot \det S_k = \alpha_1 \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_k \neq 0$ $\square$

Теорема. Две полиномиальные матрицы эквивалентны тогда и только тогда, когда существуют такие унимодулярные матрицы $U(\lambda)$ и $V(\lambda)$ что $B(\lambda) = V(\lambda)A(\lambda)U(\lambda)$

($A(\lambda) \sim B(\lambda) \iff \exists$ унимодулярные $U(\lambda), V(\lambda)$ $B(\lambda) = V(\lambda)A(\lambda)U(\lambda)$)

$\diamond. A(\lambda) \sim B(\lambda) \iff \underbrace{V_k(\lambda) \cdot \dots \cdot V_1(\lambda)}_{=V(\lambda)} A(\lambda) \underbrace{U_1(\lambda) \cdot \dots \cdot U_s(\lambda)}_{=U(\lambda)} = V(\lambda)A(\lambda)U(\lambda) = B(\lambda)$ $\square$

3.5 П5. Матричные многочлены

$$A(\lambda) = A_m \lambda^m + A_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + A_1 \lambda + A_0 = \sum_{i=0}^m A_i \lambda^i$$

$A_i \in P_{n,n}$ m – степень n – порядок

Любой матричный многочлен можно представить в виде полиномиальной матрицы и наоборот тоже верно

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 + \lambda + 1 & \lambda^2 - 3 \\ \lambda^2 - 2\lambda + 5 & \lambda + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

многочлен называют регулярным если $A_m \neq 0$, $\det A_m \neq 0$

равенство матричных многочленов $B(\lambda) = A(\lambda)$ $A_i = B_i$, $i = \overline{0, m}$

$$n \geq k \quad A(\lambda) = \sum_{i=0}^n A_i \lambda^i \quad B(\lambda) = \sum_{i=0}^k B_i \lambda^i$$

$$(A + B)(\lambda) = \sum_{i=0}^n (A_i + B_i) \lambda^i$$

$$(A \cdot B)(\lambda) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^k A_i B_j \lambda^{i+j}$$

$$(A\lambda + B)^2 = (A\lambda + B)(A\lambda + B) = A^2 \lambda^2 + AB\lambda + BA\lambda + B^2 \neq A^2 \lambda^2 + 2AB\lambda + B^2$$

$$B(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda \quad A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda$$

$$(AB)(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Теорема. Для $\forall A(\lambda), B(\lambda)$ – регулярный:

1) Существуют единственные $Q(\lambda), R(\lambda)$ такие что $A(\lambda) = Q(\lambda)B(\lambda) + R(\lambda)$ при чём $R(\lambda) = 0$ или $\deg R(\lambda) < \deg B(\lambda)$

2) Существуют единственные $Q'(\lambda), R'(\lambda)$ такие что $A(\lambda) = B(\lambda)Q'(\lambda) + R'(\lambda)$ при чём $R'(\lambda) = 0$ или $\deg R'(\lambda) < \deg B(\lambda)$

Теорема (Критерий подобия матриц). $A, B \in P_{n,n}$, $B = S^{-1}AS$ тогда и только тогда, когда $B - \lambda E_n \sim A - \lambda E_n$

$$\diamond. \implies . \quad \exists S \quad B = S^{-1}AS$$

$$B - \lambda E_n = S^{-1}AS - S^{-1}(\lambda E_n S) = S^{-1}(A - \lambda E_n)S \iff B - \lambda E_n \sim A - \lambda E_n$$

$\Leftarrow .$ без доказательства

□

3.6 П6. Жорданова нормальная форма

Определение. Жорданова клетка $J_n(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix}$

$$J_1(\alpha) = \alpha \quad J_3(7) = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Определение. $J = \text{diag}\{A_1, \dots, A_n\}$ Блочно диагональная матрица называется жордановой матрицей, если все её блоки это жордановы клетки

Лемма. СЭД характеристической жордановой клетки состоит из одного многочлена $(\lambda - \alpha)^n$
($J_n(\alpha) - \lambda E_n$ хар.жард.кл)

$$\diamond. J_n(\alpha) - \lambda E_n = \begin{pmatrix} \alpha - \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha - \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha - \lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha - \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} d_1 = d_2 = \dots = d_{n-1} = 1 \quad d_n &= (\lambda - \alpha)^n \\ f_1 = f_2 = \dots = f_{n-1} = 1 \quad f_n &= (\lambda - \alpha)^n \\ \text{СЭД: } (\lambda - \alpha)^n \end{aligned}$$

⊠

$$J_3(7) \quad (\lambda - 7)^3$$

Теорема. $A \in P_{n,n}$ имеет подобную жорданову матрицу тогда и только тогда, когда её характеристический многочлен над полем P разложим в произведение многочленов первой степени
(характеристический многочлен имеет n корней с учётом кратности)

$$\begin{aligned} \diamond. \implies J &= S^{-1}AS \Rightarrow J - \lambda E_n \sim A - \lambda E_n \Rightarrow \det(J - \lambda E_n) = \det(A - \lambda E_n) \\ \det(J - \lambda E_n) &= (\lambda - \alpha_1)^{k_1} (\lambda - \alpha_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \alpha_s)^{k_s} = \det(A - \lambda E_n) \\ k_1 + k_2 + \dots + k_s &= n \\ \iff \det(A - \lambda E_n) &= (\lambda - \alpha_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \alpha_s)^{k_s} = d_n(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda) \cdots f_n(\lambda) \\ \text{СЭД: } (\lambda - \beta_1)^{t_1}, (\lambda - \beta_2)^{t_2}, \dots, (\lambda - \beta_m)^{t_m} \quad t_1 + t_2 + \dots + t_m &= n \\ J &= \{J_{t_1}(\beta_1), J_{t_2}(\beta_2), \dots, J_{t_m}(\beta_m)\} \\ \text{СЭД}(A - \lambda E_n) &= \text{СЭД}(J - \lambda E_n) \\ A - \lambda E_n \sim J - \lambda E_n &\Rightarrow \exists S \quad J = S^{-1}AS \end{aligned}$$

⊠

Следствие. $\forall A \in \mathbb{C}_{n,n}$ существует подобная жорданова матрица

⊠. т.к. над $\mathbb{C}$ любой многочлен имеет n корней

⊠

Определение. Жорданова матрица подобная A – жорданова нормальная форма матрицы A

Теорема. $J_1, J_2 \in P_{n,n}$ – две жордановы матрицы $J_1 \sim J_2 \iff$ они состоят из одинаковых жордановых клеток

$$\diamond. J_1 \text{ и } J_2 - \text{подобны} \iff J_1 - \lambda E_n \sim J_2 - \lambda E_n \iff \text{rank}(J_1 - \lambda E_n) = \text{rank}(J_2 - \lambda E_n) = n$$

$$\text{СЭД}(J_1 - \lambda E_n) = \text{СЭД}(J_2 - \lambda E_n)$$

⊠

Жорданова нормальная форма определена в точности до перестановки жордановых клеток

Примеры:

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad A - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = 1$$

$$d_3 = (\lambda - 1)\lambda(\lambda + 1)$$

$$\text{СЭД: } \lambda, \lambda - 1, \lambda + 1$$

$$J(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = \lambda - 2$$

$$d_3 = (\lambda - 2)^3$$

$$f_1 = 1, \quad f_2 = \lambda - 2, \quad f_3 = \frac{d_3}{d_2} = (\lambda - 2)^2$$

$$\text{СЭД: } \lambda - 2, (\lambda - 2)^2$$

$$J(B) = \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$3. C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = 1$$

$$d_3 = \lambda^3 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda + 1)$$

$$\text{СЭД}_{\mathbb{R}}: \lambda - 1, \lambda^2 + \lambda + 1 \text{ жордановой формы нет}$$

$$\text{СЭД}_{\mathbb{C}}: \lambda - 1, \lambda + (1 - \sqrt{3}i), \lambda + (1 + \sqrt{3}i)$$

$$J(C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix}$$

3.7 П7. Жорданов базис

Векторное пространство V над полем P $f : V \longrightarrow V$ $M = M_E(f)$ E – базис V

Определение. Жордановым базисом для оператора f называется базис пространства V в котором матрица оператора f является жордановой

Определение. Такая система называется жордановой цепочкой оператора f (векторы не нулевые)
 $(a_1, \dots, a_k)$ $a_i \in V, i = \overline{1, k}$

$$\begin{cases} f(a_1) = \lambda_0 a_1 \\ f(a_2) = \lambda_0 a_2 + a_1 \\ f(a_3) = \lambda_0 a_3 + a_2 \\ \vdots \\ f(a_k) = \lambda_0 a_k + a_{k-1} \end{cases}$$

a_1 это собственный вектор с собственным значением

Начало цепочки – всегда собственный

Все остальные – присоединённые векторы

a_2 – первый присоединённый вектор к a_1

Свойства жордановой цепочки:

1. $(a_1, \dots, a_k), (X_1, \dots, X_k)$ координатные столбцы в базисе E

$$MX_1 = \lambda_0 X_1$$

$$MX_2 = \lambda_0 X_2 + X_1$$

$$MX_3 = \lambda_0 X_3 + X_2$$

$\vdots$

$$MX_k = \lambda_0 X_k + X_{k-1}$$

т.е.

$$(M - \lambda_0 E_n) = 0$$

$$(M - \lambda_0 E_n)X_2 = X_1$$

$$(M - \lambda_0 E_n)X_3 = X_2$$

$\vdots$

$$(M - \lambda_0 E_n)X_k = X_{k-1}$$

$$\text{т.е. } (M - \lambda_0 E_n)X_i = \begin{cases} X_{i-1}, & i > 1 \\ 0, & i = 1 \end{cases}$$

$$\textbf{Следствие.} (M - \lambda_0 E_n)^s X_i = \begin{cases} X_{i-s}, & i > s \\ 0, & i \leq s \end{cases}$$

2. Жорданова цепочка является ЛНЗ (т.е. $(a_1, \dots, a_k)$ – ЛНЗ)

◇. Предположим, что $(a_1, \dots, a_n)$ – ЛЗ

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = 0 \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$$\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_k X_k = 0 \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$\alpha_s \neq 0$ и это самый большой номер, где коэффициент не равен нулю

$$\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_s X_s = 0 \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$$(M - \lambda_0 E_n)^{s-1}(\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_s X_s) = \alpha_s X_1 = 0 \Rightarrow X_1 = 0 \text{ ?!}$$

собственный вектор не может быть равен нулю

$$(a_1, \dots, a_k) \text{ – ЛНЗ}$$

⊠

3. Система векторов состоящая из жордановых цепочек ЛНЗ тогда и только тогда, когда независимы в эти цепочки собственные вектора

Теорема. $f : V \longrightarrow V$ Базис пространства V является жордановым для оператора f тогда и только тогда, когда он состоит из жордановых цепочек

◇. $\Longleftarrow$. $B = (B_1, \dots, B_s)$ – базис V B_i – жорданова цепочка
 $B_i = (b_{i1}, \dots, b_{ik_i}) \quad i = \overline{1, s}$

$$\begin{cases} f(b_{i1}) = \lambda_i b_{i1} \\ f(b_{i2}) = \lambda_i b_{i2} + b_{i1} \\ f(b_{i3}) = \lambda_i b_{i3} + b_{i2} \\ \vdots \\ f(b_{ik_i}) = \lambda_i b_{ik_i} + b_{ik_i-1} \end{cases}$$

$$J_{k_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_i & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{pmatrix}$$

а так будет для каждой клетки, т.е. получим матрицу оператора в базисе B :

$$M_B(f) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \overbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}}^{k_1} & \overbrace{\begin{pmatrix} \lambda_2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_2 \end{pmatrix}}^{k_2} & & \overbrace{\begin{pmatrix} \lambda_s & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_s & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_s \end{pmatrix}}^{k_s} \\ \hline & \begin{pmatrix} \cdot & \dots \\ \vdots & \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \dots \\ \vdots & \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \cdot & \dots \\ \vdots & \end{pmatrix} \end{array} \right)$$

$$\implies . \quad M_B(f) = \text{diag}\{J_{k_1}(\lambda_1), J_{k_2}(\lambda_2), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)\} \quad \square$$

Следствие (1). Все жордановы базисы оператора f состоят из одного и того же количества цепочек одной и той же длины

Следствие (2). $M = M_E(f) \quad M_B(f) = J \quad J = S^{-1}MS$
 S – трансформирующая матрица, $S = S_{E \rightarrow B}$

Примеры:

$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad A - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ -2 & 1-\lambda & 1 \\ 3 & -1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E_3) = (\lambda - 1)^3 \quad \lambda = 1$$

$$A - E_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L(1) = \{(\alpha, -\alpha, 2\alpha)\}$$

$$e_1(1, -1, 2)$$

$$(A - E_3)X = 0$$

$$(A - E_3)X = X_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha=0 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad e_2(0, 0, -1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha=0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right) \quad e_3(0, 1, 0)$$

$$J(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J(A) = S^{-1}AS \quad A = M_K(f) \quad S = S_{K \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad A - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} 4-\lambda & -4 & 2 \\ 2 & -2-\lambda & 1 \\ -4 & 4 & -2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E_3) = \lambda^3$$

$$A - 0 \cdot E_3 = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \quad L(0) = \{(\alpha, \beta, 2\beta - 2\alpha)\}$$

$$e_1(1, 0, -2), e_2(0, 1, 2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -4 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & -2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -4 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -4 & 2 & \alpha \\ 2 & -2 & 1 & \beta \\ -4 & 4 & -2 & 2\beta - 2\alpha \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & \alpha - 2\beta \\ 2 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 0 & 2\beta - \alpha \end{array} \right)$$

$$\alpha - 2\beta = 0 \Rightarrow \alpha = 2\beta \Rightarrow \beta = 1, \alpha = 2$$

$$e_1(2, 1, -2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -4 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & -2 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & 1 & 1 \end{array} \right) \text{ r.e.}$$

$$e_1(2, 1, -2) , e_2(0, 0, 1) , e_3(0, 1, 2)$$

$$S = \left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{array} \right) \quad J(A) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$3. A = \left(\begin{array}{ccc} 5 & -9 & -4 \\ 6 & -11 & -5 \\ -7 & 13 & 6 \end{array} \right) \quad \det(A - \lambda E_3) = \lambda^3 \quad \lambda = 0$$

$$A \sim \left(\begin{array}{ccc} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -7 & 13 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$L(0) = \{(-\alpha, -\alpha, \alpha)\}$$

$$e_1(1, 1, -1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -9 & -4 & 1 \\ 6 & -11 & -5 & 1 \\ -7 & 13 & 6 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ -7 & 13 & 6 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$e_2(2, 1, 0)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -9 & -4 & 2 \\ 6 & -11 & -5 & 1 \\ -7 & 13 & 6 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -7 & 13 & 6 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \alpha & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

$$e_3(13, 7, 0)$$

$$J(A) = \left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$J(A) = S^{-1}AS \quad S = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 13 \\ 1 & 1 & 7 \\ -1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$4. A = \left(\begin{array}{ccc} -4 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & 3 \end{array} \right) \quad \det(A - \lambda E_3) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2) \quad \lambda_1 = 1 , \lambda_2 = -2$$

$$\lambda_1 = 1 \quad A - E_3 = \left(\begin{array}{ccc} -5 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -5 & 4 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} -3 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} -\frac{3}{4} & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$L(1) = \{(\alpha, \frac{3}{4}\alpha, \alpha)\}$$

$$\lambda_2 = -2 \quad A + 2E_2 = \left(\begin{array}{ccc} -2 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ -5 & 4 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$L(-2) = \{(\alpha, 0, \alpha)\}$$

$$e_1(4, 3, 4)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 4 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ -5 & 4 & 2 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 4 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -\frac{3}{4} & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$e_2(0, -\frac{1}{2}, 3)$$

$$e_3(1, 0, 1)$$

$$J(A) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right) \quad S = \left(\begin{array}{ccc} 4 & 0 & 1 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$5. \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix} \quad \det(C - \lambda E_3) = (\lambda - 2)^3$$

$$C - 2E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \sim (1 \quad 2 \quad -3)$$

$$L(2) = \{(3\beta - 2\alpha, \alpha, \beta)\}$$

$$e_1(3, 0, 1), \quad e_2(-2, 1, 0)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 3 \\ 4 & 8 & -12 & 0 \\ 3 & 6 & -9 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 3\beta - 2\alpha \\ 4 & 8 & -12 & \alpha \\ 3 & 6 & -9 & \beta \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 3\beta - 2\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 9\alpha - 12\beta \\ 0 & 0 & 0 & 6\alpha - 8\beta \end{array} \right) \quad 3\alpha = 4\beta$$

$$e_1(1, 4, 3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & 8 & -12 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{\alpha}{2} & \frac{\beta}{-3} & -1 \end{array} \right)$$

$$e_2(1, 0, 0), \quad e_3(-2, 1, 0)$$

$$J(C) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \quad S = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

3.8 П8. Минимальный многочлен матрицы

$$f(\lambda) = \alpha_m \lambda^m + \alpha_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$\alpha_i \in P, \quad i = \overline{0, m} \quad A \in P_{n,n}$$

$$f(A) = \alpha_m A^m + \alpha_{m-1} A^{m-1} + \dots + \alpha_1 A + \alpha_0 E_n$$

$$(f + g)(A) = f(A) + g(A)$$

$$(f \cdot g)(A) = f(A)g(A)$$

Определение. $f(A) = O_{n,n}$ – аннулирующий многочлен

$$\dim P_{n,n} = n^2$$

$$A^{n^2}, A^{n^2-1}, \dots, A^2, A, E_n - \text{ЛЗ}$$

$$\alpha_{n^2} A^{n^2} + \alpha_{n^2-1} A^{n^2-1} + \dots + \alpha_2 A^2 + \alpha_1 A + \alpha_0 E_n = O_{n,n} \quad \alpha_i \neq 0$$

Определение. Минимальный многочлен матрицы A – называется её аннулирующий многочлен старший коэффициент равный единице, а степень наименьшая среди всех аннулирующих многочленов

Свойства минимального многочлена $m(\lambda)$:

1. Минимальный многочлен единственный

$$\diamond. \exists A \in P_{n,n} \quad m_1(\lambda), m_2(\lambda) \quad m_1(\lambda) \neq m_2(\lambda)$$

$$m(\lambda) = m_1(\lambda) - m_2(\lambda) \quad m(\lambda) = 0$$

$$m(A) = \underset{=0}{m_1(A)} - \underset{=0}{m_2(A)} = O_{n,n}$$

$$\begin{aligned} \deg m_1(\lambda) &= \deg m_2(\lambda) \\ \deg m(\lambda) &< \deg m_1(\lambda) \Rightarrow m_1(\lambda) &= m_2(\lambda) \end{aligned}$$

⊗

2. Многочлен является аннулирующим многочленом матрицы тогда и только тогда, когда он делится на минимальный многочлен этой матрицы

$$\diamond. \Rightarrow . \quad m(\lambda) \quad A \in P_{n,n} \quad f(A) = 0$$

$$f(\lambda) = m(\lambda)g(\lambda) + r(\lambda) \quad r(\lambda) = 0 \text{ или } \deg r(\lambda) < \deg m(\lambda)$$

$$f(A) = \underset{=0}{m(A)} \underset{=0}{q(A)} + r(A) = 0 \Rightarrow r(A) = 0$$

$$r(\lambda) \neq 0 \quad \deg r(\lambda) < \deg m(\lambda) \quad ?! \Rightarrow r(\lambda) = 0 \Rightarrow f(\lambda) = m(\lambda)g(\lambda) \Rightarrow m(\lambda) | f(\lambda)$$

$$\Leftarrow . \quad m(\lambda) | f(\lambda) \Rightarrow f(\lambda) = m(\lambda)q(\lambda) \quad f(A) = \underset{=0}{m(A)} q(A) = 0 \Rightarrow f(A) = 0$$

⊗

Теорема. Минимальный многочлен матрицы $A \in P_{n,n}$ равен последнему инвариантному множителю её характеристической матрицы

Следствие (теорема Гамильтона-Кэли). Характеристический многочлен матрицы является аннулирующим для её

$$\begin{aligned} \diamond. \det(A - \lambda E_n) &= \underbrace{f_1(\lambda) \cdot \dots \cdot f_{n-1}(\lambda)}_{q(\lambda)} \underset{=m(\lambda)}{f_n(\lambda)} \\ \det(A - \lambda E_n) &= m(\lambda)q(\lambda) \end{aligned}$$

⊗

Следствие (2). Минимальные многочлены подобных матриц равны

$$\diamond. B = S^{-1}AS \Rightarrow A - \lambda E_n \sim B - \lambda E_n \Rightarrow f_n^A(\lambda) = f_n^B(\lambda)$$

⊗

Примеры:

$$1. A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad A - \lambda E_3 = \begin{pmatrix} -4 - \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 1 - \lambda & 1 \\ -5 & 4 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$d_3(\lambda) = \det(A - \lambda E_3) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{rank}(A - E_3) = 2 \Rightarrow d_2(\lambda) = 1$$

$$m(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}$$

$$d_1(\lambda) = 1$$

$$d_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3$$

$$d_2(\lambda) = 1 \text{ или } \lambda - 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix} \quad \text{rank}(A - 2E_3) = 1 \Rightarrow d_2(\lambda) = \lambda - 2$$

$$m(\lambda) = f_3(\lambda) = \frac{d_3(\lambda)}{d_2(\lambda)} = (\lambda - 2)^2$$

4 Гл4. Квадратичные формы

4.1 П1. Эквивалентность квадратичных форм

P чётко понимаем $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$

Определение. Квадратичной формой от $x_1, \dots, x_n$ переменных над полем P называется многочлен от этих переменных с коэффициентами из поля P каждый член которого имеет вторую степень

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} x_i x_j \quad \alpha_{ij} \in P, \quad i, j = \overline{1, n}$$

Если $\mathbb{R}$, то действительная квадратичная форма

Если $\mathbb{C}$, то комплексная квадратичная форма

Две формы равны, если совпадают коэффициенты при соответствующих переменных

Мы считаем, что $\alpha_{ij} = \alpha_{ji} \quad i, j = \overline{1, n}$

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 \quad A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Определение. Матрица составленная из коэффициентов квадратичной формы – матрица квадратичной формы

$A_f^T = A_f \Rightarrow$ симметрическая т.е. матрица квадратичной формы симметрическая

Определение. Ранг квадратичной формы это ранг матрицы квадратичной формы $\text{rank} A_f = \text{rank} f$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad f(X) = X^T A_f X \quad \text{пусть есть } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = s_{11}y_1 + \dots + s_{1n}y_n \\ x_2 = s_{21}y_1 + \dots + s_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n = s_{n1}y_1 + \dots + s_{nn}y_n \end{cases} \quad s_{ij} \in P$$

Определение. Линейное преобразование переменных над полем P

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & \dots & s_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ s_{n1} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} \quad X = SY$$

Определение. Преобразование называется невырожденным, если $\det S \neq 0$

Есть формы $f(X)$ и $g(X)$, допустим $\exists S \quad \det S \neq 0$, что $X = SY$ и при этом $f(SY) = g(Y)$ говорят что линейное преобразование S , что $f \xrightarrow{S} g$, то $f \sim g$

Определение. Квадратичную форму f называют эквивалентной форме g если $\exists S \quad \det S \neq 0$, что переводит форму f в форму g

Теорема. Эквивалентность квадратичных форм рефлексивно, симметрично, транзитивно

◇. 1. рефлексивно: $f(X) \sim f(X)$ в качестве $S = E_n$

2. симметрично: $f(X) \sim g(Y) \Rightarrow g(Y) \sim f(X)$

$$f(X) \sim g(Y) \Rightarrow \exists S \quad \det S \neq 0 \quad X = SY \quad f(SY) = g(Y)$$

$$\det S \neq 0 \Rightarrow \exists S^{-1} \quad Y = S^{-1}X$$

$$g(S^{-1}X) = f(S(S^{-1}X)) = f((SS^{-1})X) = f(X) \Rightarrow g(Y) \sim f(X)$$

3. транзитивно: $f(X) \sim g(Y)$, $g(Y) \sim h(Z) \Rightarrow f(X) \sim h(Z)$

$$f(X) \sim g(Y) \Rightarrow \exists S_1 \quad f(S_1 Y) = g(Y)$$

$$g(Y) \sim h(Z) \Rightarrow \exists S_2 \quad g(S_2 Z) = h(Z)$$

$$h(Z) = g(S_2 Z) = f(S_1(S_2 Z)) = f(\underset{=S}{(S_1 S_2)Z}) = f(SZ) \Rightarrow f(X) \sim h(Z)$$

⊠

Определение. Пусть есть $A, B \in P_{n,n}$, что $B = S^T A S \quad \det S \neq 0$, то A и B называют конгруэнтные

Теорема. Квадратичные формы эквивалентны тогда и только тогда, когда их матрицы конгруэнтны
($f(X) \sim g(Y) \iff A_g = S^T A_f S$)

$$\diamond. f(X) = X^T A_f X \quad g(Y) = Y^T A_g Y$$

$$f(X) \sim g(Y) \Rightarrow \exists S \quad \det S \neq 0, \text{ что } f(SY) = g(Y) \iff f(SY) = (SY)^T A_f (SY) = Y^T (S^T A_f S) Y = g(Y) = Y^T A_g Y$$

$$Y^T A_g Y = Y^T (S^T A_f S) Y \quad \forall Y \iff A_g = S^T A_f S$$

⊠

Следствие. Ранги эквивалентных форм равны ($f(X) \sim g(Y) \Rightarrow \text{rank } f = \text{rank } g$)

$$\diamond. \text{rank}(S^T A_f S) = \text{rank } A_f = \text{rank } A_g$$

⊠

4.2 П2. Канонический вид квадратичной формы

Определение. Квадратичная форма каноническая, если её матрица диагональная

$$f(x_1, \dots, x_n) = \alpha_{11}x_1^2 + \alpha_{22}x_2^2 + \dots + \alpha_{nn}x_n^2$$

Теорема. Для любой квадратичной формы существует эквивалентная ей каноническая квадратичная форма

◇. 1. $n = 1$ $f(x_1) = \alpha_{11}x_1^2$ $\forall$ от 1-ой переменной каноническая

2. $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij}x_i x_j$ для $k < n$ выполняется

2.1) $\exists \alpha_{ii} \neq 0$ будем считать $\alpha_{11} \neq 0$

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \alpha_{11}x_1^2 + \alpha_{12}x_1x_2 + \alpha_{13}x_1x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_1x_n + \alpha_{21}x_2x_1 + \alpha_{31}x_3x_1 + \dots + \alpha_{n1}x_nx_1 + \\ &+ \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_i x_j = \alpha_{11}x_1^2 + 2\alpha_{12}x_1x_2 + 2\alpha_{13}x_1x_3 + \dots + 2\alpha_{1n}x_1x_n + \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_i x_j = \\ &= \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{11}^2x_1^2 + 2\alpha_{11}x_1(\alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_n) + (\alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2) - \\ &- \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2 + \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_i x_j = \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2 + g(x_2, \dots, x_n) \\ g(x_2, \dots, x_n) &\sim \tilde{g}(y_2, \dots, y_n) = \beta_{22}y_2^2 + \dots + \beta_{nn}y_n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_2 = s_{22}x_2 + \dots + s_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_n = s_{n2}x_2 + \dots + s_{nn}x_n \end{cases} \quad S = \begin{pmatrix} s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ s_{n2} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} \quad \det S \neq 0$$

$$\begin{cases} y_1 = \alpha_{11} + \alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n \\ y_2 = s_{22}x_2 + \dots + s_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_n = s_{n2}x_2 + \dots + s_{nn}x_n \end{cases} \quad \tilde{S} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ 0 & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & s_{n2} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ O & & & S \end{array} \right)$$

$$f(x_1, \dots, x_n) \sim \tilde{f}(y_1, \dots, y_n) = \frac{1}{\alpha_{11}}y_1^2 + \beta_{22}y_2^2 + \dots + \beta_{nn}y_n^2$$

$$\det \tilde{S} = \alpha_{11} \det S \neq 0 \text{ т.к. } \alpha_{11} \neq 0 \text{ и } \det S \neq 0$$

2.2) $\alpha_{1i} = 0, \quad i = \overline{1, n}$

$A_f = O_{n,n}$ каноническая, $A_f \neq O_{n,n}$, тогда

$$\exists \alpha_{ij} \neq 0 \quad \alpha_{12} \neq 0$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_i = y_i, \quad i = \overline{3, n} \end{cases}$$

$$2\alpha_{12}x_1x_2 = 2\alpha_{12}(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 2\alpha_{12}(y_1^2 - y_2^2) = 2\alpha_{12}y_1^2 - 2\alpha_{12}y_2^2$$

а это предыдущий пункт

⊠

Определение. Каноническим видом квадратичной формой называется эквивалентная каноническая квадратичная форма

Пример:

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3 = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - x_2^2 - 4x_3^2 - 4x_2x_3 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 8x_2x_3 = \\
 &= (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3 = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2 + x_3^2 = \\
 &= (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - x_3^2 = y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2 = g(y_1, y_2, y_3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f(X) \sim g(Y) , \quad Y = SX$$

4.3 ПЗ. Формулы Якоби

$A(\alpha_{ij}) \quad A \in P_{n,n}$

$$\Delta_1 = \alpha_{11} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{vmatrix} \dots \Delta_k = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{k1} & \alpha_{k2} & \dots & \alpha_{kk} \end{vmatrix} \dots \Delta_n = \det A$$

такие миноры называются – угловые миноры матрицы A

Теорема (Формулы Якоби). Если матрица квадратичной формы $f(x_1, \dots, x_n)$ имеет $\Delta_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n}$ то форма $f(x_1, \dots, x_n) \sim \delta_1 y_1^2 + \dots + \delta_n y_n^2$, где $\delta_i = \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i}, \quad i = \overline{1, n}, \quad \Delta_0 = 1$ это и есть формулы Якоби

◇. $\Delta_1 \neq 0 \Rightarrow \alpha_{11} \neq 0$

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \alpha_{11}x_1^2 + \alpha_{12}x_1x_2 + \alpha_{13}x_1x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_1x_n + \alpha_{21}x_2x_1 + \alpha_{31}x_3x_1 + \dots + \alpha_{n1}x_nx_1 + \\ &+ \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_ix_j = \alpha_{11}x_1^2 + 2\alpha_{12}x_1x_2 + 2\alpha_{13}x_1x_3 + \dots + 2\alpha_{1n}x_1x_n + \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_ix_j = \\ &= \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{11}^2x_1^2 + 2\alpha_{11}x_1(\alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_n) + (\alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2) - \\ &- \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{12}x_2 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2 + \sum_{i,j=2}^n \alpha_{ij}x_ix_j = \frac{1}{\alpha_{11}}(\alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1n}x_n)^2 + g(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

форма g имеет коэффициенты α'

$$A_f = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{1n} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix} \quad \alpha_{ij} = \alpha_{ji}$$

$\frac{1}{\alpha_{11}}$ коэффициент в канонической виде $f(x_1, \dots, x_n) = \delta_1 y_1^2 + \dots + \delta_n y_n^2 \quad \delta_1 = \frac{1}{\alpha_{11}}$

$$\alpha'_{ij} = \alpha_{ij} - \frac{\alpha_{1j}\alpha_{1i}}{\alpha_{11}}, \quad i, j = \overline{2, n} \quad \alpha'_{ij} = \alpha'_{ji}$$

$$\alpha'_{21} = \alpha'_{12} = \alpha_{12} - \frac{\alpha_{11}\alpha_{12}}{\alpha_{11}} = 0, \text{ тогда с помощью элементарных преобразований}$$

$$A_f \sim B = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha'_{22} & \dots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \alpha'_{n2} & \dots & \alpha'_{nn} \end{pmatrix}$$

это преобразование не меняет миноры

$$\Delta_1 = \alpha_{11}$$

$$\Delta_2 = \alpha_{11}\alpha'_{22} \neq 0 \Rightarrow \alpha'_{22} \neq 0$$

точно такое же преобразование используем

$$B \sim C = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \dots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha'_{12} & \alpha'_{23} & \dots & \alpha'_{2n} \\ 0 & 0 & \alpha''_{33} & \dots & \alpha''_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \alpha''_{n3} & \dots & \alpha''_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Delta_3 = \alpha_{11}\alpha'_{22}\alpha''_{33} \neq 0 \Rightarrow \alpha''_{33} \neq 0$$

$$\delta_1 = \frac{1}{\alpha_{11}} = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}, \quad \delta_2 = \frac{1}{\alpha'_{22}} = \frac{\Delta_1}{\Delta_2}, \quad \delta_3 = \frac{1}{\alpha''_{33}} = \frac{\alpha_{11}\alpha'_{22}}{\Delta_3} = \frac{\Delta_2}{\Delta_3} \text{ повторяем такие шаги } \delta_n = \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}$$

и миноры всегда будут не нулевые по условию

⊗

Пример:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad \Delta_3 = \det A_f = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 4 = -2$$

$$\delta_1 = \frac{1}{\Delta_1} = 1$$

$$\delta_2 = \frac{\Delta_1}{\Delta_2} = \frac{1}{2}$$

$$\delta_3 = \frac{\Delta_2}{\Delta_3} = -1$$

$$f(x_1, x_2, x_3) \sim y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - y_3^2$$

4.4 П4. Нормальный вид квадратичной формы

Определение. Комплексная квадратичная форма называется нормальной, если имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 + 0 \cdot x_{p+1} + \dots + 0 \cdot x_n^2$$

Теорема. Для любой комплексной квадратичной формы существует единственная эквивалентная нормальная квадратичная форма

◇. $\forall f \sim \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2$
если нули есть, то перенумеруем переменные, чтобы не нулевые были сначала
 $\alpha_i \neq 0 \quad i = \overline{1, p} \quad \alpha_i = 0 \quad i = p+1, n$

$$\begin{cases} y_i = \sqrt{\alpha_i} x_i, & i = \overline{1, p} \\ y_i = x_i, & i = \overline{p+1, n} \end{cases}$$

$$f \sim y_1^2 + \dots + y_p^2$$

докажем что единственная:

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= x_1^2 + \dots + x_p^2 \\ g(x_1, \dots, x_n) &= x_1^2 + \dots + x_q^2 \end{aligned} \quad f \sim g \Rightarrow \underset{=p}{\text{rank } f} = \underset{=q}{\text{rank } g} \Rightarrow p = q \Rightarrow f = g \quad \square$$

Определение. Действительная квадратичная форма называется нормальной, если имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2 + 0 \cdot x_{r+1}^2 + \dots + 0 \cdot x_n^2$$

Теорема. Для любой действительной квадратичной формы существует единственная эквивалентная нормальная квадратичная форма

◇. Берём любую квадратичную форму она эквивалентна канонической
 $\alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2 \quad \alpha_i > 0 \quad i = \overline{1, p}, \quad \alpha_i < 0 \quad i = p+1, r, \quad \alpha_i = 0 \quad i = r+1, n$

$$\begin{cases} y_i = \sqrt{|\alpha_i|} x_i, & i = \overline{1, r} \\ y_i = x_i, & i = \overline{r+1, n} \end{cases}$$

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

докажем единственность:

пусть действительная квадратичная форма эквивалентна двум нормальным формам

$$f(X), g(Y) \quad f \sim g \Rightarrow \text{rank } f = \text{rank } g \Rightarrow \text{нулей одинаково}$$

$$\begin{aligned} f(X) &= f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_r^2 \\ g(Y) &= g(y_1, \dots, y_n) = y_1^2 + \dots + y_q^2 - y_{q+1}^2 - \dots - y_r^2 \end{aligned} \quad p < q$$

$$f \sim g \quad \exists S \quad \det S \neq 0 \quad X = SY \quad f(SY) = g(Y)$$

$$\begin{cases} x_1 = s_{11}y_1 + \dots + s_{1n}y_n \\ x_2 = s_{21}y_1 + \dots + s_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n = s_{n1}y_1 + \dots + s_{nn}y_n \end{cases} \quad \text{рассмотрим систему}$$

$$\begin{cases} s_{11}y_1 + \dots + s_{1q}y_q = 0 \\ s_{21}y_1 + \dots + s_{2q}y_q = 0 \\ \vdots \\ s_{p1}y_1 + \dots + s_{pq}y_q = 0 \end{cases} \quad \exists \tilde{Y} \neq 0 \quad \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_q \end{pmatrix}$$

$$\tilde{Y} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \vdots \\ \tilde{y}_q \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{X} = S\tilde{Y} = \begin{pmatrix} s_{11}\tilde{y}_1 + \dots + s_{1n}\tilde{y}_n \\ s_{21}\tilde{y}_1 + \dots + s_{2n}\tilde{y}_n \\ \vdots \\ s_{n1}\tilde{y}_1 + \dots + s_{nn}\tilde{y}_n \end{pmatrix}$$

первые p элементов равны нулю, т.е. $\tilde{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \tilde{x}_{p+1} \\ \vdots \\ \tilde{x}_n \end{pmatrix}$

$$f(SY) = g(Y) \quad \forall Y \Rightarrow f(S\tilde{Y}) = g(\tilde{Y})$$

$$g(\tilde{Y}) = \tilde{y}_1^2 + \dots + \tilde{y}_q^2 > 0$$

$$f(S\tilde{Y}) = f(\tilde{X}) = -\tilde{x}_{p+1}^2 - \dots - \tilde{x}_n^2 \leq 0$$

одно и то же > 0 и ≤ 0 - ?! $\Rightarrow p < q$ неверно $\Rightarrow p = q$

□

Замечание. Теорема называется законом инерции квадратичной формы

Определение. Нормальным видом квадратичной формы называется эквивалентная ей нормальная квадратичная форма

$$f = \underbrace{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}_3 - \underbrace{x_4^2 - x_5^2}_2$$

Определение. В нормальной действительной квадратичной форме:

Количество единиц называют положительным индексом инерции

Количество минус единиц называют отрицательным индексом инерции

Разность положительного индекса инерции и отрицательного индекса инерции называют сигнатурой (sign)

$$\text{sign}(f) = 3 - 2 = 1$$

Для комплексной квадратичной формы всё определяется рангами

Для действительной квадратичной формы всё определяется рангом и сигнатурой

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

для $\mathbb{C}$ $\text{rank} f = 3$

$\mathbb{R}$	sign
$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$	3
$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$	2
$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$	-1
$-x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$	-3

4.5 П5. Знакоопределённые действительные квадратичные формы

Определение. Действительная квадратичная форма $f(x_1, \dots, x_n)$ называется положительно определённой (отрицательно определённой), если:

$$f(x_1, \dots, x_n) > 0 \quad \forall x_1, \dots, x_n \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 \neq 0 \quad (f(x_1, \dots, x_n) < 0 \quad \forall x_1, \dots, x_n \quad x_1^2 + \dots + x_n^2 \neq 0)$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad f(X) > 0 \quad \forall X \neq 0$$

Определение. Положительно определённая и отрицательно определённая – знакоопределённая

Теорема. Квадратичная форма является положительно определённой тогда и только тогда, когда эквивалентна нормальной квадратичной форме представляющая сумму квадратов

$$(f(X) > 0 \iff f \sim g(y_1, \dots, y_n) = y_1^2 + \dots + y_n^2)$$

$$\diamond. \implies . \quad f(X) > 0 \quad g(Y) = \alpha_1 y_1^2 + \dots + \alpha_n y_n^2 \quad \alpha_n \neq 1, \text{ тогда} \\ \alpha_n = -1 \text{ или } \alpha_n = 0$$

$$e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad g(e_n) = \alpha_n \leq 0$$

$$f \sim g \implies \exists S \quad \det S \neq 0 \quad X = SY \quad f(SY) = g(Y)$$

$$Y = e_n \quad f(Se_n) = g(e_n) \leq 0$$

$$Se_n \neq 0 \quad X_0 = Se_n \quad \exists X_0 \neq 0 \quad f(X_0) \leq 0 \implies \alpha_n = 1 \implies g(Y) = y_1^2 + \dots + y_n^2$$

$$\iff . \quad f \sim g \quad g(Y) = y_1^2 + \dots + y_n^2$$

$$f \sim g \implies \exists S \quad \det S \neq 0 \quad Y = SX \quad g(SX) = f(X)$$

$$Y \neq 0 \quad g(Y) > 0 \quad g(SX) \geq 0 \quad g(SX) = 0 \iff SX = 0$$

$$\det S \neq 0 \implies \exists S^{-1} \quad S^{-1}SX = S^{-1}0 \implies SX = 0 \iff X = 0$$

$$g(SX) > 0, \quad \forall X \neq 0 \implies f(X) > 0, \quad \forall X \neq 0 \quad \square$$

Следствие (1). Все положительно определённые квадратичные формы эквивалентны друг другу

Следствие (2). $f(X) > 0 \quad A_f$, то $\det A_f > 0$

$$\diamond. \quad f(X) > 0 \implies f(X) \sim g(Y) = y_1^2 + \dots + y_n^2$$

$$A_g = E_n \quad A_f = S^T A_g S = S^T S$$

$$A_f = S^T S$$

$$\det A_f = \det(S^T S) = \det S^T \det S = (\det S)^2 > 0 \implies \det A_f > 0 \quad \square$$

Теорема (Критерий Сильвестра положительно определённой действительной квадратичной формы).

Действительная квадратичная форма является положительно определённой тогда и только тогда, когда все угловые миноры её матрицы положительны ($f(X) > 0 \iff \Delta_i > 0, \quad i = \overline{1, n}$)

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \alpha_{n3} & \dots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = \alpha_{11} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} \quad \dots \quad \Delta_k = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_{k1} & \dots & \alpha_{kk} \end{vmatrix} \quad \dots \quad \Delta_n = \det A$$

$$\diamond. \implies . \quad f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} x_i x_j \quad f(X) > 0$$

$$f_k(x_1, \dots, x_k) = \sum_{i,j=1}^k \alpha_{ij} x_i x_j, \quad k = \overline{1, n} \quad f_k(x_1, \dots, x_k) > 0 \quad x_1^2 + \dots + x_k^2 \neq 0$$

$$f_1(x_1) = \alpha_{11} x_1^2$$

$$f_2(x_1, x_2) = \alpha_{11} x_1^2 + \alpha_{22} x_2^2 + 2\alpha_{12} x_1 x_2$$

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \quad \begin{aligned} f(\alpha_1, \dots, \alpha_k) &\leq 0 \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_k, 0, \dots, 0) &\leq 0 \end{aligned} \quad - ?! \text{ т.к. } f(X) > 0$$

а значит все маленькие квадратичные формы положительно определённые

$$\det A_k = \Delta_k > 0, \quad k = \overline{1, n}$$

$$\Leftarrow . \quad \Delta_i > 0, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Delta_i \neq 0, \quad i = \overline{1, n} \quad f(X) \sim \delta_1 y_1^2 + \dots + \delta_n y_n^2 \quad \delta_i = \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} \quad \Delta_0 = 1, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Delta_i > 0 \quad i = \overline{1, n}, \quad \delta_i > 0 \quad i = \overline{1, n}, \quad z_i = \sqrt{\delta_i} y_i \quad i = \overline{1, n}$$

$$f(X) \sim z_1^2 + \dots + z_n^2 \Rightarrow f(X) > 0$$

□

Следствие. Квадратичная форма является отрицательно определённой тогда и только тогда, когда $\Delta_{2k-1} < 0$ $\Delta_{2k} > 0$

$$f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 2x_1 x_2 + 4x_1 x_3 - 6x_2 x_3$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & \lambda \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = 3 > 0$$

$$\Delta_3 = \det A_f = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -3 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 5 \\ 14 & 0 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & -5 \\ 14 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = -(-3\lambda - 18 + 70) = 3\lambda - 52 > 0$$

$$\lambda > \frac{52}{3}$$

5 Гл5. Евклидовы и унитарные пространства

5.1 П1. Определение и простейшие свойства евклидова пространства

Векторное пространство V над полем $\mathbb{R}$

Определение. Отображение $V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ называется скалярным произведением, если выполняются следующие свойства:

- 1) $ab = ba$
- 2) $(\alpha a)b = \alpha ab, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
- 3) $(a + b)c = ac + bc$
- 4) $a \cdot a > 0, \quad \forall a \neq 0_v \quad \forall a, b, c \in V$

Примеры:

1. $a \cdot b = |a||b| \cos(\widehat{a, b})$
2. $a(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad b(\beta_1, \dots, \beta_n)$
 $ab = \alpha_1\beta_1 + \dots + \alpha_n\beta_n$
3. $\forall f, g \in C[a, b]$
 $f \cdot g = \int_a^b f(x)g(x)dx$

Определение. Действительное векторное пространство с определённым на нём скалярным произведением называется евклидовым пространством

Простейшие свойства:

1. $a(\alpha b) = \alpha ab, \quad \forall a, b \in V, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\diamond. \quad a(\alpha b) = (\alpha b)a = \alpha ba = \alpha ab \quad \square$$

2. $a(b + c) = ab + ac, \quad \forall a, b, c \in V$

$$\diamond. \quad a(b + c) = (b + c)a = ba + ca = ab + ac \quad \square$$

3. $a \cdot 0_v = 0_v \cdot a = 0, \quad \forall a \in V$

$$\diamond. \quad a \cdot 0_v + a \cdot 0_v = a(0_v + 0_v) = a \cdot 0_v \Rightarrow a \cdot 0_v = 0 \quad \square$$

Следствие. $0_v \cdot 0_v = 0$

$$B = (b_1, \dots, b_n) \quad b_i \in V, \quad i = \overline{1, n}$$

$$G_B = \begin{pmatrix} b_1b_1 & b_1b_2 & \dots & b_1b_n \\ b_2b_1 & b_2b_2 & \dots & b_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_nb_1 & b_nb_2 & \dots & b_nb_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R} - \text{матрица Грама системы } B$$

$$b_ib_j = b_jb_i, \text{ т.е. } (G_B)^T = G_B \text{ т.е. всегда симметрическая}$$

Определение. Если B – базис пространства V , то G_B – матрица скалярного произведения пространства V в базисе B

Теорема. $B = (b_1, \dots, b_n)$ – базис V , G_B $X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ $Y = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ $x, y \in V$, тогда скалярное

произведение $xy = X^T G_B Y$

$$\diamond. x = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \quad y = \sum_{i=1}^n \beta_i b_i$$

$$xy = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \beta_i b_i \right) = \sum_{i,j=1}^n (\alpha_i \beta_j) (b_i b_j) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i (b_i b_j) \right) \beta_j = X^T G_B Y \quad \square$$

Следствие. Все угловые миноры матрицы скалярного произведения положительны

$$\diamond. \forall x \neq 0_v \quad xx = X^T G_B X > 0$$

$$f(x_1, \dots, x_n) = X^T G_B X \quad X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$f(x_1, \dots, x_n) > 0$$

согласно кр.Сильвестра все угловые миноры положительны □

Теорема (Критерий Грама ЛЗ системы векторов). $B = (b_1, \dots, b_k)$ $b_i \in V$, $i = \overline{1, n}$ B – ЛЗ $\iff \det G_B = 0$
Система векторов ЛЗ тогда и только тогда, когда определитель матрицы Грама равен нулю

$$\diamond. \quad 1. B - \text{ЛНЗ}, B - \text{базис } L(B), G_B \Rightarrow \det G_B > 0$$

$$2. B - \text{ЛЗ}, \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_k b_k = 0_v \quad \exists \alpha_i \neq 0$$

$$\begin{cases} \alpha_1(b_1 b_1) + \dots + \alpha_k(b_k b_1) = 0 \\ \vdots \\ \alpha_1(b_1 b_k) + \dots + \alpha_k(b_k b_k) = 0 \end{cases} \quad X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} \neq 0$$

$$G_B X = 0 \Rightarrow \det G_B = 0$$

□

Теорема. A, B – базис V , тогда $G_B = S^T G_A S$, где $S = S_{A \rightarrow B}$

$$\diamond. x, y \in V \quad X_A, X_B, Y_A, Y_B - \text{координатные столбцы в соответствующих базисах}$$

$$X_A = S X_B \quad Y_A = S Y_B$$

$$xy = X_A^T G_A Y_A = (S X_B)^T G_A (S Y_B) = X_B^T S^T G_A S Y_B = X_B^T (S^T G_A S) Y_B$$

$$xy = X_B^T G_B Y_B$$

$$X_B^T G_B Y_B = X_B^T (S^T G_A S) Y_B \quad \forall X_B, Y_B \Rightarrow G_B = S^T G_A S \quad \square$$

5.2 П2. Ортогональные векторы

V – евклидово пространство

Определение. Векторы a и b называются ортогональными ($a \perp b$), если их скалярное произведение равно нулю

Определение. Система векторов $B(b_1, \dots, b_k)$ называется ортогональной если $b_i b_j = 0$ $i, j = \overline{1, k}$ $i \neq j$

Лемма. Ортогональная система векторов ЛНЗ

◇. $B(b_1, \dots, b_k)$ $b_i b_j \neq 0$ $i \neq j$, тогда

$$G_B = \begin{pmatrix} b_1 b_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_2 b_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_k b_k \end{pmatrix} \quad b_i b_i > 0 \quad i = \overline{1, k}$$

диагональная матрица на диагонали положительные число $\Rightarrow \det G_B > 0 \Rightarrow B$ – ЛНЗ ⊠

Теорема. В любом евклидовом пространстве существует ортогональный базис

◇. $A(a_1, \dots, a_n)$ – базис V , $B(b_1, \dots, b_n)$ – ортогональны базис

$$b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_2 + \alpha_1 a_1 = a_2 + \alpha_1 b_1$$

$$\text{хочу } b_1 b_2 = 0, \text{ тогда } b_1 b_2 = b_1(a_2 + \alpha_1 b_1) = b_1 a_2 + \alpha_1 b_1 b_1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -\frac{b_1 a_2}{b_1 b_1}$$

$$b_3 = a_3 + \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 \quad b_3 b_1 = 0, \quad b_3 b_2 = 0 \quad \alpha_1 = -\frac{a_3 b_1}{b_1 b_1} \quad \alpha_2 = -\frac{a_3 b_2}{b_2 b_2}$$

$\vdots$

$$b_n = a_n + \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i b_i \quad \alpha_i = -\frac{a_n b_i}{b_i b_i}$$

$$b_i \neq 0 \quad i = \overline{1, n} \quad b_i b_j = 0 \quad i, j = \overline{1, n} \quad i \neq j \quad \text{⊠}$$

Пример: $a_1(1, 0, 1, 0)$, $a_2(1, 1, 3, 1)$, $a_3(-2, 1, 0, 5)$, $L(a_1, a_2, a_3) = V$

$$b_1 = a_1 = (1, 0, 1, 0)$$

$$b_2 = a_2 + \alpha_1 b_1 \quad \alpha_1 = -\frac{a_2 b_1}{b_1 b_1} = -\frac{1+3}{2} = -2$$

$$b_2 = a_2 - 2b_1 = (1, 1, 3, 1) - (2, 0, 2, 0) = (-1, 1, 1, 1)$$

$$b_3 = a_3 + \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 \quad \alpha_1 = -\frac{a_3 b_1}{b_1 b_1} = -\frac{-2}{2} = 1, \quad \alpha_2 = -\frac{a_3 b_2}{b_2 b_2} = -\frac{2+1+5}{5} = -2$$

$$b_3 = a_3 + b_1 - 2b_2 = (-2, 1, 0, 5) + (1, 0, 1, 0) - (-2, 2, 2, 2) = (1, -1, -1, 3)$$

$$b_1(1, 0, 1, 0), \quad b_2(-1, 1, 1, 1), \quad b_3(1, -1, -1, 3)$$

Замечание (1). Этот процесс называется процесс ортогонализации Грама-Шмидта

Замечание (2). Предположим, что $B(b_1, \dots, b_k)$ – ЛЗ и применяем процесс ортогонализации, то появится нулевой вектор

Следствие. Любую ортогональную систему ненулевых векторов можно дополнить до ортогонального базиса

◇. дополняю до базиса, применяю процесс ортогонализации и получаю ортогональный базис ⊠

5.3 ПЗ. Длина вектора. Ортонормированный базис

V – векторное пространство с скалярным произведением $a \in V$

Определение. *Длиной вектора a называется $|a| = \sqrt{aa}$ $|a| \geq 0$*

Свойства длины:

$$1. |a| = 0 \iff a = 0_v$$

$$\diamond. aa = 0 \iff a = 0_v \quad |a| = \sqrt{aa} \Rightarrow |a| = 0 \iff a = 0_v \quad \boxtimes$$

$$2. |\alpha a| = |\alpha| |a|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\diamond. |\alpha a|^2 = (\alpha a)(\alpha a) = \alpha^2 aa = \alpha^2 |a|^2 \Rightarrow |\alpha a| = |\alpha| |a| \quad \boxtimes$$

3. *Неравенство Коши-Буняковского $|ab| \leq |a||b|$, $\forall a, b \in V$
равенств имеет место тогда и только тогда, когда векторы ЛЗ*

$$\diamond. (a, b)$$

$$G_{(a,b)} = \begin{pmatrix} aa & ab \\ ba & bb \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} aa & ab \\ ba & bb \end{pmatrix} \right| = |a|^2 |b|^2 - (ab)^2 \geq 0 \quad (ab)^2 \leq |a|^2 |b|^2 \quad |ab| \leq |a||b|$$

$$\det G_{(a,b)} = 0 \Rightarrow a, b - \text{ЛЗ} \quad |ab| = |a||b| \quad \boxtimes$$

$$a, b \in V, \text{ тогда } \cos(\widehat{a, b}) = \frac{ab}{|a||b|}, \text{ тогда угол между векторами } \varphi = (\widehat{a, b}) = \arccos\left(\frac{ab}{|a||b|}\right) \quad \varphi \in [0, \pi]$$

4. $|a + b| \leq |a| + |b|$, $\forall a, b \in V$ – неравенство треугольника

$$\diamond. |a + b|^2 = (a + b)(a + b) = aa + ab + ba + bb = |a|^2 + |b|^2 + 2ab \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2$$

$$|a + b|^2 \leq (|a| + |b|)^2 \Rightarrow |a + b| \leq |a| + |b| \quad \boxtimes$$

5. *Теорема Пифагора: Если a и b ортогональны, то $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2$
($a \perp b \Rightarrow |a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2$)*

$$\diamond. a \perp b \Rightarrow ab = 0$$

$$|a + b|^2 = (a + b)(a + b) = aa + \underset{=0}{ab} + \underset{=0}{ba} + bb = |a|^2 + |b|^2$$

$$|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2 \quad \boxtimes$$

Определение. $b \in V$ называют нормированным, если его длина равна единице $|b| = 1$

Определение. Система векторов $B(b_1, \dots, b_k)$ называется ортонормированной, когда она ортогональна, т.е. $b_i b_j = 0$, $i \neq j$, $i, j = \overline{1, k}$ и длина каждого вектора единица, т.е. $b_i = 1$, $i = \overline{1, k}$

Теорема. В любом евклидовом пространстве существует ортонормированный базис

$$\diamond. B(b_1, \dots, b_n) - \text{ортонормированный базис} \quad b_i b_j = 0 \quad i \neq j \quad i, j = \overline{1, n}, \quad b_i \neq 0_v, \quad i = \overline{1, n}$$

$$B'(b'_1, \dots, b'_n) \quad b'_i = \frac{1}{|b_i|} b_i, \quad i = \overline{1, n}$$

$$b'_i b'_j = \left(\frac{1}{|b_i|} b_i \frac{1}{|b_j|} b_j \right) = \frac{1}{|b_i| |b_j|} b_i b_j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \frac{1}{|b_i|^2} b_i b_i = \frac{1}{|b_i|^2} |b_i|^2 = 1, & i = j \end{cases}$$

$$|b'_i| = \left| \frac{1}{|b_i|} b_i \right| = \frac{1}{|b_i|} |b_i| = 1, \quad i = \overline{1, n} \quad \boxtimes$$

Пример:

$$\begin{cases} b_1(1, 0, 1, 0) \\ b_2(-1, 1, 1, 1) \\ b_3(1, -1, -1, 3) \end{cases} \quad \text{ортогональный базис}$$

$$\begin{cases} b'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1, 0) \\ b'_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, 1, 1) \\ b'_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, -1, 3) \end{cases} \quad \text{ортонормированный базис}$$

B – базис V $x, y \in V$

$xy = X^T G_B Y$, теперь B – ортонормированный базис, тогда $G_B = E_n$, т.е. $xy = X^T Y$

$$X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \quad xy = X^T Y = \alpha_1 \beta_1 + \dots + \alpha_n \beta_n$$

Определение. $S = \mathbb{R}_{n,n}$ матрица S называется ортогональной, если $S^T S = E_n$ (по смыслу $S^{-1} = S^T$)

Теорема. A, B – ортонормированные базисы V , $S = S_{A \rightarrow B}$ матрица перехода от ортонормированного базиса A к ортонормированному базису B ортогональная матрица ($S^T S = E_n$)

$$\begin{aligned} \diamond. \quad G_B &= S^T G_A S & S &= S_{A \rightarrow B} & G_B &= E_n & G_A &= E_n \\ E_n &= S^T E_N S & &= S^T S & S^T S &= E_n \end{aligned}$$

□

5.4 П4. Ортогональное дополнение

$U \subset V$ Рассмотрим векторы, которые ортогональны всем векторам $U^\perp = \{a \in V \mid ab = 0, \forall b \in U\}$

Определение. Это множество называется ортогональное дополнение. Обозначение $U^\perp$

Теорема. Ортогональное дополнение является подпространством пространства V , при чём $U \cap U^\perp = \{0_v\}$

$$\begin{aligned} \diamond. U^\perp \text{ не пусто, т.к. } 0_v b &= 0, \forall b \in U \Rightarrow 0_v \in U^\perp \\ a, b \in U^\perp \quad ax &= 0, bx = 0, \forall x \in U \\ ax + bx &= (a + b)x = 0, \forall x \in U \Rightarrow a + b \in U^\perp \\ (\alpha a)x &= \alpha(ax) = \alpha \cdot 0 = 0, \forall x \in U \Rightarrow \alpha a \in U^\perp \end{aligned}$$

$$\forall a, b \in U^\perp \Rightarrow \begin{aligned} a + b &\in U^\perp \\ \alpha a &\in U^\perp \end{aligned}$$

$$a \in U \cap U^\perp \Rightarrow a \in U, a \in U^\perp \Rightarrow aa = 0 \Rightarrow a = 0_v$$

⊗

Теорема. Для любого подпространства U евклидова пространства V $V = U \oplus U^\perp$

$$\diamond. \quad 1. U = V \quad U^\perp = V = V \oplus \{0_v\} = U \oplus U^\perp$$

$$2. U = \{0_v\} \quad U^\perp = V \quad V = \{0_v\} \oplus V = U \oplus U^\perp$$

$$3. U \subset V \quad \dim U = k \quad \dim V = n \quad 0 < k < n$$

$A(a_1, \dots, a_k)$ – ортогональный базис U

$B(a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_s)$ – ортогональный базис V

$$\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i a_i \right) \left(\sum_{j=1}^s \beta_j b_j \right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^s (\alpha_i \beta_j) (a_i b_j) = 0$$

$$L(b_1, \dots, b_s) \subset U^\perp$$

$$x \in V$$

$$x = \underbrace{\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k}_{a \in U} + \underbrace{\beta_1 b_1 + \dots + \beta_s b_s}_{b \in U^\perp}$$

$$x = a + b \quad a \in U, b \in U^\perp \quad \forall x \in V$$

$$V = U + U^\perp \quad U \cap U^\perp = \{0_v\} \Rightarrow V = U \oplus U^\perp$$

⊗

Следствие (1). Размерность $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$

$$\diamond. \dim(U + U^\perp) = \dim V = \dim U + \dim U^\perp - \dim(U \cap U^\perp) = \dim U + \dim U^\perp - 0$$

⊗

Следствие (2). $(U^\perp)^\perp = U$

$$\diamond. \begin{aligned} \dim(U^\perp)^\perp &= \dim V - \dim U^\perp \\ \dim U &= \dim V - \dim U^\perp \end{aligned} \Rightarrow \dim U = \dim(U^\perp)^\perp$$

$$a \in U \Rightarrow a \in (U^\perp)^\perp \Rightarrow U \subset (U^\perp)^\perp \Rightarrow U = (U^\perp)^\perp$$

⊗

Определение. $V = U \oplus U^\perp \quad \forall x \in V \quad x = a + b \quad a \in U, b \in U^\perp$

a – ортогональная проекция x на U

b – ортогональная составляющая x относительно U

Пример: $a_1(1, 1, 1, 1)$, $a_2(1, 2, 2, 0)$, $a_3(0, 1, 0, 1)$

$$U = L(a_1, a_2, a_3) \quad x(1, 2, 6, 2) \quad x = x_1 + x_2 \quad x_1 \in U, \quad x_2 \in U^\perp$$

$$x_1 \in U_1 \quad x_1 = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \alpha_3 a_3 \quad x = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \alpha_3 a_3 + x_2$$

$$x_2 a_i = 0, \quad i = \overline{1, 3}$$

$$\begin{cases} xa_1 = \alpha_1 a_1 a_1 + \alpha_2 a_2 a_1 + \alpha_3 a_3 a_1 + \underset{=0}{x_2 a_1} \\ xa_2 = \alpha_1 a_1 a_2 + \alpha_2 a_2 a_2 + \alpha_3 a_3 a_2 \\ xa_3 = \alpha_1 a_1 a_3 + \alpha_2 a_2 a_3 + \alpha_3 a_3 a_3 \end{cases}$$

$$a_i a_j = a_j a_i$$

$$a_1 a_1 = 4, \quad a_2 a_2 = 9, \quad a_3 a_3 = 2, \quad a_1 a_2 = 5, \quad a_1 a_3 = 2, \quad a_2 a_3 = 2$$

$$\begin{cases} 4\alpha_1 + 5\alpha_2 + 2\alpha_3 = 11 \\ 5\alpha_1 + 9\alpha_2 + 2\alpha_3 = 17 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 & | & 11 \\ 5 & 9 & 2 & | & 17 \\ 2 & 2 & 2 & | & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 \\ 0 & 4 & -3 & | & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 5 & | & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & -2 & | & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 2a_1 + a_2 - a_3 = (2, 2, 2, 2) + (1, 2, 2, 0) - (0, 1, 0, 1) = (3, 3, 4, 1)$$

$$x_1(3, 3, 4, 1)$$

$$x_2 = x - x_1 = (1, 2, 6, 2) - (3, 3, 4, 1) = (-2, -1, 2, 1)$$

$$x_2(-2, -1, 2, 1)$$

$$x_1 x_2 = -6 - 3 + 8 + 1 = 0$$

5.5 П5. Ортогональный оператор

V – евклидово пространство

Определение. Оператор $f : V \rightarrow V$ называют ортогональным (изометрическим), если справедливо $f(x)g(y) = xy, \forall x, y \in V$

Теорема. Оператор f является ортогональным тогда и только тогда, когда $|f(x)| = |x| \quad \forall x \in V$ т.е. сохраняет длину

◇. $\Rightarrow$. f – ортогональный $y = x \quad f(x)f(x) = xx$ т.е. $|f(x)|^2 = |x|^2 \Rightarrow |f(x)| = |x| \quad \forall x \in V$
 $\Leftarrow$. $|f(x)| = |x| \quad \forall x \in V$
берём произвольный y , тогда $|x + y|^2 = (x + y)(x + y) = xx + 2xy + yy = |x|^2 + 2xy + |y|^2$
 $|x + y|^2 = |f(x + y)|^2 = |f(x) + f(y)|^2 = (f(x) + f(y))(f(x) + f(y)) =$
 $= f(x)f(x) + 2f(x)f(y) + f(y)f(y) = |f(x)|^2 + 2f(x)f(y) + |f(y)|^2 = |x|^2 + 2f(x)f(y) + |y|^2$
 $|x|^2 + 2xy + |y|^2 = |x|^2 + 2f(x)f(y) + |y|^2 \Rightarrow f(x)f(y) = xy, \quad \forall x, y \in V \Rightarrow f$ – ортогональный $\square$

Следствие. Модуль собственного значения ортогонального оператора равен единице $f(x) = \lambda x \quad |\lambda| = 1$

◇. $|f(x)| = |\lambda x| = |\lambda||x| \quad x \neq 0_v \Rightarrow |x| \neq 0$
 $|f(x)| = |x| \quad |x| = |\lambda||x| \Rightarrow |\lambda| = 1 \quad \lambda = \pm 1$ $\square$

Теорема. Линейный оператор является ортогональным тогда и только тогда, когда он ортонормированный базис отображает в ортонормированный базис

◇. $\Rightarrow$. f – ортогональный $A(a_1, \dots, a_n)$ – ортонормированный базис
 $(f(a_1), \dots, f(a_n))$
 $a_i a_j = 0 \quad i \neq j \quad f(a_i)f(a_j) = a_i a_j = 0 \quad i \neq j, \quad i, j = \overline{1, n}$
 $|a_i| = 1 \quad i = \overline{1, n} \quad |f(a_i)| = |a_i| = 1 \quad i = \overline{1, n}$
т.е. $(f(a_1), \dots, f(a_n))$ – ортонормированный базис
 $\Leftarrow$. $A(a_1, \dots, a_n)$ – ортонормированный базис действовали оператором f и получили $f(A) = (f(a_1), \dots, f(a_n))$ – ортонормированный базис

$$x, y \in V \quad \begin{aligned} x &= \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n \\ y &= \beta_1 a_1 + \dots + \beta_n a_n \end{aligned}$$

$$xy = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \beta_j a_j \right) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j (a_i a_j) = \begin{bmatrix} a_i a_j = 0, & i \neq j \\ a_i a_i = 1, & i = j \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

$$f(x)f(y) = f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i a_i\right)f\left(\sum_{j=1}^n \beta_j a_j\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f(a_i) \sum_{j=1}^n \beta_j f(a_j) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \beta_j (f(a_i)f(a_j)) = \begin{bmatrix} f(a_i)f(a_j) = 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{bmatrix} =$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

т.е. $f(x)f(y) = xy, \quad \forall x, y \in V \Rightarrow$ ортогональный оператор $\square$

Теорема. $B(b_1, \dots, b_n)$ – ортонормированный базис V , $M_B(f) = A$, f – ортогональный оператор тогда и только тогда, когда матрица оператора A в ортонормированном базисе является ортогональной

(f – ортогональный оператор $\iff A^T A = E_n$)

◇. $\Rightarrow$. f – ортогональный, $B(b_1, \dots, b_n)$ – ортонормированный базис

$$M_B(f) = A = (\alpha_{ij}) = \mathbb{R}_{n,n}$$

$$f(b_k) = \sum_{i=1}^n \alpha_{ik} b_i, \quad i = \overline{1, n}$$

$$f(b_k)f(b_l) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{ik} b_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_{jl} b_j \right) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{jl} (b_i b_j) = \begin{bmatrix} b_i b_j = 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{il} = \beta_{kl}, \text{ где}$$

это элемент $A^T A$ стоящий на k -ой строке l -ом столбце

$$f(b_k)f(b_l) = b_k b_l = \begin{cases} 1, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases} \Rightarrow A^T A = E_n$$

$$\begin{aligned}
&\Leftarrow . \quad B(b_1 \dots, b_n) - \text{ортонормированный базис} \quad M_B(f) = A \quad A^T A = E_n \\
&x, y \in V \quad X, Y - \text{их координатные столбцы} \quad xy = X G_B Y \\
&B - \text{ортонормированный базис} \Rightarrow G_B = E_n \quad xy = X^T Y \\
&f(x), f(y) \quad AX, AY - \text{их координатные столбцы образов} \\
&f(x)f(y) = (AX)^T (AY) = X^T A^T A Y = X^T (A^T A) Y = X^T Y \Rightarrow f(x)f(y) = xy, \quad \forall x, y \in V \Rightarrow f - \text{ортogonalный} \\
&\hspace{10em} = E_n
\end{aligned}$$

□

5.6 П6. Самосопряжённый оператор

V – евклидово пространство

Определение. Оператор $f : V \longrightarrow V$ называется самосопряжённым, если $f(x)y = xf(y), \forall x, y \in V$

Теорема. $B(b_1, \dots, b_n)$ – ортонормированный базис V , $M_B(f) = A$, f – самосопряжённый оператор тогда и только тогда, когда матрица оператора A в ортонормированном базисе является симметрической

$$(f \text{ – самосопряжённый оператор} \iff A = A^T)$$

◇. $\implies$. f – самосопряжённый $B = (b_1, \dots, b_n)$ – ортонормированный базис

$$M_B(f) = A = (\alpha_{ij}) = \mathbb{R}_{n,n}$$

$$f(b_k) = \sum_{i=1}^n \alpha_{ik} b_i, \quad k = \overline{1, n}$$

$$f(b_k)b_l = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{ik} b_i \right) b_l = \begin{bmatrix} 0, & i \neq j \\ 1, & i = l \end{bmatrix} = \alpha_{lk}$$

$$b_k f(b_l) = b_k \left(\sum_{i=1}^n \alpha_{il} b_i \right) = \begin{bmatrix} 0, & i \neq k \\ 1, & k = i \end{bmatrix} = \alpha_{kl}$$

$$f(b_k)b_l = b_k f(b_l) \Rightarrow \alpha_{lk} = \alpha_{kl}, \quad k, l = \overline{1, n} \Rightarrow A = A^T$$

$$\Leftarrow. \quad B(b_1, \dots, b_n) \text{ – ортонормированный базис} \quad M_B(f) = A \quad A = A^T$$

$$x, y \in V \quad X, Y \text{ – координатные столбцы} \quad xy = X^T G_B Y \quad G_B = E_n$$

$$xy = X^T Y$$

$$f(x), f(y) \quad AX, AY \text{ – координатные столбцы} \quad \begin{aligned} f(x)y &= (AX)^T Y = X^T A^T Y = X^T AY \\ xf(y) &= X^T (AY) = X^T AY \end{aligned}$$

$$f(x)y = xf(y), \quad x, y \in V \Rightarrow f \text{ – самосопряжённый}$$

⊠

Свойства самосопряжённого оператора:

1. Характеристическое уравнение самосопряжённого оператора имеет только действительные корни

$$\diamond. \quad f \text{ – самосопряжённый} \Rightarrow M_E(f) = A \quad A = A^T \quad A \in \mathbb{R}_{n,n}$$

$$\det(A - \lambda E_n) = 0 \text{ пусть } \lambda_0 \in \mathbb{C}, \quad \lambda_0 \notin \mathbb{R}$$

$$(A - \lambda_0 E_n)X_0 = 0 \quad AX_0 = \lambda_0 X_0, \quad X_0 \neq 0$$

$$\begin{aligned} \lambda_0(X_0^T \bar{X}_0) &= (\lambda_0 X_0)^T \bar{X}_0 = (AX_0)^T \bar{X}_0 = X_0^T A^T \bar{X}_0 = X_0^T A \bar{X}_0 = X_0^T \bar{A} \bar{X}_0 = X_0^T (\overline{AX_0}) = \\ &= X_0^T (\overline{\lambda_0 X_0}) = X_0^T (\bar{\lambda}_0 \bar{X}_0) = \bar{\lambda}_0 (X_0^T \bar{X}_0) \end{aligned}$$

$$\text{т.е. } \lambda_0(X_0^T \bar{X}_0) = \bar{\lambda}_0(X_0^T \bar{X}_0)$$

$$X_0 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \neq 0$$

$$X_0^T \bar{X}_0 = (\alpha_1 \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} \bar{\alpha}_1 \\ \vdots \\ \bar{\alpha}_n \end{pmatrix} \alpha_1 \bar{\alpha}_1 + \dots + \alpha_n \bar{\alpha}_n = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2 \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_0 = \bar{\lambda}_0 \Rightarrow \lambda_0 \in \mathbb{R}$$

⊠

Следствие. Симметрическая действительная матрица порядка n имеет ровно n действительных собственных значений с учётом кратности

2. Собственные векторы самосопряжённого оператора соответствующие различным собственным значениям ортогональны ($f(a_1) = \lambda_1 a_1$, $f(a_2) = \lambda_2 a_2$ $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow a_1 a_2 = 0$)

$$\diamond. f(a_1)a_2 = a_1 f(a_2)$$

$$f(a_1)a_2 = \lambda_1(a_1 a_2)$$

$$a_1 f(a_2) = \lambda_2(a_1 a_2)$$

$$\lambda_1(a_1 a_2) = \lambda_2(a_1 a_2)$$

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(a_1 a_2) = 0 \Rightarrow a_1 a_2 = 0 \Rightarrow a_1 \perp a_2$$

⊠

3. f – самосопряжённый оператор, $U \subset V$ инвариантное относительно оператора f (т.е. $f(U) \subset U$), тогда $f(U^\perp) \subset U^\perp$, т.е. ортогональное дополнение будет инвариантным относительно оператора f

$$\diamond. x \in U^\perp \quad f(x)y = 0, \quad \forall y \in U, \text{ то тогда } f(x) \in U^\perp$$

$$f(x)y = x f(y) \quad f(U) \subset U \Rightarrow \forall y \in U \quad f(y) \subset U$$

$$x \in U^\perp \Rightarrow x f(y) = 0$$

$$f(x)y = x f(y) = 0, \text{ т.е. } f(x)y = 0, \quad \forall y \in U \Rightarrow f(x) \in U^\perp$$

$$\forall x \in U^\perp \quad f(x) \in U^\perp \Rightarrow f(U^\perp) \subset U^\perp$$

⊠

Теорема. Для любого самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис состоящий из собственных векторов этого оператора

$$\diamond. f \text{ – самосопряжённый} \quad \lambda_1, \dots, \lambda_s \quad \lambda_i \neq \lambda_j \quad i, j = \overline{1, s} \quad \text{различные собственные значения}$$

$L(\lambda_i)$ – соответствующие подпространства, есть базис ортонормированный

$B_i = (b_{i1}, \dots, b_{ik_i})$, рассмотрим $B = (B_1, \dots, B_s)$

каждая B_i ортонормированная из собственных векторов

объединили, тогда ортонормированный т.к. внутри ортонормированный базис, а между собой

соответствуют различным собственным значениям $\Rightarrow$ ортогональна

является ли базисом: B – ЛНЗ

Предположим, что $L(B) \neq V \quad \dim V = n \quad \dim L(B) < n$

$L(B) \subset V \quad \dim(L(B)^\perp) \geq 1$

пусть произвольный вектор $x \in L(B)$

$$x = \alpha_{11}b_{11} \dots + \alpha_{sk_s}b_{sk_s}$$

$$f(x) = \alpha_{11}f(b_{11}) \dots + \alpha_{sk_s}f(b_{sk_s}) = \alpha_{11}\lambda_1 b_{11} \dots + \alpha_{sk_s}\lambda_s b_{sk_s} \in L(B)$$

$$\forall x \in L(B) \Rightarrow f(x) \in L(B) \Rightarrow f(L(B)) \subset L(B) \xrightarrow{3_{\text{св}}} f(L(B)^\perp) \subset (L(B))^\perp$$

$$f|_{L(B)^\perp} : L(B)^\perp \longrightarrow L(B)^\perp \quad \exists \lambda_0 \quad f(x) = \lambda_0 x \quad x \in (L(B))^\perp$$



т.е. получили ещё какое-то собственное значение

а все собственные значения учтены $\Rightarrow L(B) = V$

$\Rightarrow B$ – базис

⊠

Пример: $e_1(5, 2), e_2(2, 1) \quad M_E(f) = \begin{pmatrix} -12 & 5 \\ 29 & 12 \end{pmatrix} = A$

$$M_K(f) = B \quad B = S^{-1}AS \quad S = S_{E \rightarrow K}$$

$$S^{-1} = S_{K \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -12 & -5 \\ 29 & 12 \end{pmatrix} S = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$B \neq B^T \Rightarrow f$ – не самосопряжённый

$$B^T B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow f \text{ ортогональный}$$

5.7 П7. Унитарные пространства

V – векторное пространство над $\mathbb{C}$

Определение. Отображение $V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ называется скалярным произведением, если:

- 1) $ab = \overline{ba}$
- 2) $(\alpha a)b = \alpha ab$
- 3) $a(b+c) = ab+ac$
- 4) $\forall a \neq 0_v \quad aa \in \mathbb{R} \quad aa > 0 \quad \forall a, b, c \in V \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$

Определение. Векторное пространство над полем комплексных чисел с определённым на нём скалярным произведением называется унитарным пространством

$$\begin{aligned} a(\alpha_1, \dots, \alpha_n) & b(\beta_1, \dots, \beta_n) \\ ab &= \alpha_1 \bar{\beta}_1 + \dots + \alpha_n \bar{\beta}_n \end{aligned}$$

Свойства скалярного произведения:

$$1. a(\alpha b) = \bar{\alpha} ab$$

$$\diamond. a(\alpha b) = \overline{(\alpha b)a} = \overline{\alpha(ba)} = \bar{\alpha} \bar{ba} = \bar{\alpha} ab \quad \boxtimes$$

$$2. (a+b)c = ac+bc$$

$$3. a \cdot 0_v = 0_v \cdot a = 0, \quad \forall a \in V$$

$$B(b_1, \dots, b_n)$$

$$G_B = \begin{pmatrix} b_1 b_1 & \dots & b_1 b_n \\ \vdots & & \vdots \\ b_n b_1 & \dots & b_n b_n \end{pmatrix} \quad b_i b_j = \overline{b_j b_i}$$

$$G_B \neq G_B^T$$

Определение. $A \in \mathbb{C}_{n,n} \quad A^* = \bar{A}^T$ эрмитова сопряжённая матрица

$$A = \begin{pmatrix} i & 1-i \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} -i & -2 \\ 1+i & 0 \end{pmatrix} = \bar{A}^T$$

$$\text{т.е. } G_B = G_B^*$$

Теорема. $x, y \in V \quad B(b_1, \dots, b_n)$ – базис V , $X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$ координатные столбцы в

базисе B , тогда $xy = X^T G_B \bar{Y}$

$$\diamond. xy = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) \left(\sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right) = \sum_{i,j=1}^n (\alpha_i b_i)(\beta_j b_j) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j (b_i b_j) = X^T G_B \bar{Y} \quad \boxtimes$$

Следствие. A, B – базис $V \quad G_B = S^T G_A \bar{S}$, где $S = S_{A \rightarrow B}$

$$\begin{aligned} \diamond. xy &= X_A^T G_A \bar{Y}_A = (S X_B)^T G_A (\bar{S} \bar{Y}_B) = X_B^T S^T G_A \bar{S} \bar{Y}_B = X_B^T (S^T G_A \bar{S}) \bar{Y}_B \\ xy &= X_B^T G_B \bar{Y}_B \\ X_B^T (S^T G_A \bar{S}) \bar{Y}_B &= X_B^T G_B \bar{Y}_B \quad \forall x, y \Rightarrow G_B = S^T G_A \bar{S} \quad \boxtimes \end{aligned}$$

Определение. $a, b \in V$ – ортогональны, если $ab = 0$

Определение. Система векторов $B(b_1, \dots, b_k)$ называется ортогональной если $b_i b_j = 0 \quad i, j = \overline{1, k} \quad i \neq j$

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта точно такой же

Теорема. $B(b_1, \dots, b_n)$ – базис V , G_B , $\det G_B$ равен действительному положительному числу

◇. $A(a_1, \dots, a_n)$ – ортогональный базис $a_i a_j = 0 \quad i \neq j \quad i, j = \overline{1, n}$

$$G_A = \begin{pmatrix} a_1 a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n a_n \end{pmatrix} \quad a_i a_i > 0 \quad i = \overline{1, n}$$

$$G_B = S^T G_A \bar{S}, \text{ где } S = S_{A \rightarrow B}$$

$$\det G_B = \det(S^T G_A \bar{S}) = \det S^T \det G_A \det \bar{S} = \det S \det G_A \overline{\det S} = \det S \overline{\det S} \det G_A = |\det S|^2 \det G_A > 0 \quad \square$$

Определение. Длина вектора $|a| = \sqrt{aa} \quad \forall a \in V$

$$a(1, i) \quad |a| = \sqrt{aa} = \sqrt{(1 \cdot \bar{1} + i \cdot \bar{i})} = \sqrt{(1 - i^2)} = \sqrt{2}$$

Определение. Вектор называется нормированным, если его длина равна единице

Определение. $A^* A = E_n$, то A называется унитарной матрицей

Свойство: $A^{-1} = A^*$ (не определение)

Теорема. A, B – ортонормированный базисы V , $S = S_{A \rightarrow B}$, тогда матрица перехода от ортонормированного базиса к ортонормированному базису является унитарной (т.е. $S^* S = E_n$)

◇. $G_B = G_A \sim E_n \quad G_B = S^T G_A \bar{S}$

$$E_n = S^T E_n \bar{S}, \text{ т.е. } S^T \bar{S} = E_n$$

$$(S^T \bar{S})^T = E_n^T \quad \bar{S}^T S = E_n \Rightarrow S^* S = E_n \quad \square$$

Определение. Оператор $f: V \rightarrow V$, f – унитарный (изометрический), если $f(x)f(y) = xy \quad \forall x, y \in V$

Определение. Оператор $f: V \rightarrow V$, f – самосопряженный, если $f(x)y = xf(y) \quad \forall x, y \in V$

$B(b_1, \dots, b_n)$ – ортонормированный базис $M_B(f) = A$

, тогда оператор f – унитарный тогда и только тогда, когда $A^* A = E_n$

, тогда оператор f – самосопряжённый тогда и только тогда, когда $A = A^*$

Свойства операторов:

1. f – унитарный $f(x) = \lambda x$, тогда $|\lambda| = 1$

Модуль собственного значения унитарного оператора равен единице

$$\diamond. f(x)f(x) = (\lambda x)(\lambda x) = \lambda \bar{\lambda} x x$$

$$f(x)f(x) = x x, \quad x \neq 0 \Rightarrow x x > 0$$

$$\lambda \bar{\lambda} = |\lambda|^2, \text{ т.е. } |\lambda|^2 x x = x x \Rightarrow |\lambda|^2 = 1 \Rightarrow |\lambda| = 1 \quad \square$$

2. f – самосопряжённый $f(x) = \lambda x$, то $\lambda \in \mathbb{R}$

Все собственные значения самосопряжённого оператора действительные числа

$$\diamond. f(x)x = x f(x) \quad (\lambda x)x = x(\lambda x)$$

$$\lambda(x x) = \bar{\lambda}(x x) \quad x \neq 0_v \Rightarrow x x > 0 \Rightarrow \lambda \neq \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R} \quad \square$$

3. Для любого самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис состоящий из собственных векторов этого оператора

Пример: $A = \begin{pmatrix} 4 & -i & 0 \\ i & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ $A = A^*$, A – эрмитова

$$\det(A - \lambda E_3) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -i & 0 \\ i & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)((4-\lambda)^2 - 1) = (3-\lambda)(\lambda-3)(\lambda-5)$$

$$(\lambda-3)^2(\lambda-5) = 0$$

$$\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 5$$

$$A - 3E_3 = \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L(3) = \{(\alpha i, \alpha, \beta)\}$$

$$A - 5E_3 = \begin{pmatrix} -1 & -i & 0 \\ i & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L(5) = \{(-\alpha i, \alpha, 0)\}$$

$$\begin{cases} e_1 = (i, 1, 0) \\ e_2 = (0, 0, 1) \\ e_3 = (-i, 1, 0) \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1, 0) \\ b_2 = (0, 0, 1) \\ b_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1, 0) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{ортонормированный базис} \\ \text{составленный из собственных векторов} \end{array}$$

$$M_K(f) = A \quad M_B(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = S^{-1} A S$$

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 0 & -i \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \quad S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ i & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S^* S = E_n \quad S^{-1} = S^*$$

5.8 П8. Привидение действительных квадратичных форм к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования переменных

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij} x_i x_j \quad \alpha_{ij} = \alpha_{ji} \quad \alpha_{ij} \in \mathbb{R} \quad i, j = \overline{1, n}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad f(X) = X^T A_f X \quad A_f = (\alpha_{ij})$$

Определение. $X = SY$ линейное преобразование называется ортогональным, если матрица преобразования ортогональна

Лемма. $\forall A \in \mathbb{R}_{n,n} \quad A = A^T$ существует ортогональная матрица $S \in \mathbb{R}_{n,n}$ такая что $S^T A S$ является диагональной, при чём её диагональные элементы это собственные значения матрицы A

$$\left(S^T A S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \right)$$

◇. $A = A^T \quad M_K(f) = A \Rightarrow f$ – самосопряжённый
 $\exists E = (e_1, \dots, e_n) \quad |e_i| = 1 \quad e_i e_j = 0 \quad i \neq j$
 $f(e_i) = \lambda_i e_i, \quad i = \overline{1, n}$

$$M_E(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = B$$

$B = S^{-1} A S \quad S = S_{K \rightarrow E}$ от ортонормированного базиса к ортонормированному базису $\Rightarrow$
 $\Rightarrow S$ ортогональная $\Rightarrow S^T S = E_n \Rightarrow S^{-1} = S^T \Rightarrow B = S^T A S$ ⊠

Теорема. Для любой действительной квадратичной формы $f(X)$ существует ортогональное ($S^T S = E_n$) преобразование $S \quad X = SY$, что приводит к канонической квадратичной форме $f \sim \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$, при чём $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – собственные значения A_f

◇. $f(X) = X^T A_f X$

$$A_f = A_f^T \Rightarrow \exists S \quad S^T S = E_n \quad S^T A_f S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$X = SY \quad f(SY) = (SY)^T A_f (SY) = Y^T S^T A_f S Y = Y^T (S^T A_f S) Y =$$

$$= Y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} Y = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \quad \text{⊠}$$

Следствие. Действительная квадратичная форма является положительно определённой тогда и только тогда, когда все собственные значения матрицы этой формы положительны

$$(f(X) > 0 \iff \lambda_i > 0 \quad i = \overline{1, n} \quad \lambda_i \text{ – собственные значения } A_f)$$

Пример: $5x^2 + 2y^2 + 5z^2 - 4xy - 2xz - 4yz + 10x - 4y - 2z + 4 = 0$

$$f(x, y, z) = 5x^2 + 2y^2 + 5z^2 - 4xy - 2xz - 4yz$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & -2 \\ -1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_f - \lambda E_3) = -\lambda^3 + 12\lambda^2 - (6 + 6 + 24)\lambda = -\lambda^3 + 12\lambda^2 + 36\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 12\lambda + 36) = 0$$

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 6 & k_1 &= 2 \\ \lambda_2 &= 0 & k_2 &= 1\end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 6 \quad \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 2 & & 1 \end{pmatrix} \quad L(6) = \{(-2\alpha - \beta, \alpha, \beta)\}$$

$$\lambda_2 = 0 \quad A_f \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -2 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad L(0) = \{(\alpha, 2\alpha, \alpha)\}$$

$$\begin{aligned}(-2, 1, 0), (-1, 0, 1) \\ (-2, 1, 0)(-2\alpha - \beta, \alpha, \beta) &= 0 \\ 4\alpha + 2\beta + \alpha &= 0 \quad 5\alpha + 2\beta = 0 \quad 5\alpha = -2\beta \quad \alpha = 2, \beta = -5 \\ (1, 2, -5), (-2, 1, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{cases} e_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0) \\ e_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(1, 2, -5) \\ e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1) \end{cases} \quad S = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{5}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{30}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}x' + \frac{2}{\sqrt{30}}y' + \frac{2}{\sqrt{6}}z' \\ z = -\frac{5}{\sqrt{30}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \end{cases}$$

$$\begin{aligned}6x'^2 + 6y'^2 + 10(-\frac{2}{\sqrt{5}}x' + \frac{1}{\sqrt{30}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z') - 4(\frac{1}{\sqrt{5}}x' + \frac{2}{\sqrt{30}}y' + \frac{2}{\sqrt{6}}z') - 2(-\frac{5}{\sqrt{30}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z') + 4 = \\ = 6x'^2 + 6y'^2 - \frac{24}{\sqrt{5}}x' - \frac{12}{\sqrt{30}}y' + 4 = 6(x' - \frac{2}{\sqrt{5}})^2 - \frac{25}{5} + 6(y' - \frac{1}{\sqrt{30}})^2 - \frac{1}{5} + 4 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{cases} x'' = x' - \frac{2}{\sqrt{5}} \\ y'' = y' - \frac{1}{\sqrt{30}} \\ z'' = z' \end{cases}$$

$$6x''^2 + 6y''^2 = 1$$

$$\frac{x''^2}{\frac{1}{6}} + \frac{y''^2}{\frac{1}{6}} = 1 - \text{эллиптический цилиндр}$$

5.9 П9. Нормированные пространства

Векторное пространство V над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$

Определение. Функция $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ – называется нормой, если выполняются следующие условия:

- 1) $\|a\| \geq 0, \forall a \in V \quad \|a\| = 0 \iff a = 0_v$
- 2) $\|\alpha a\| = |\alpha| \|a\|, \forall a \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R} (\mathbb{C})$
- 3) $\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|, \forall a, b \in V$

Определение. $(V, \|\cdot\|)$ – векторное пространство с определённой на нём нормой называется нормированное пространство

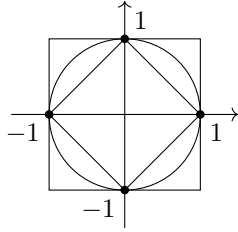
$V = \mathbb{R}^n$ или $\mathbb{C}^n \quad a = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

Вводятся нормы:

1. Евклидова норма: $\|a\|_E = \sqrt{|\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2}$
2. Октаэдрическая норма: $\|a\|_0 = |\alpha_1| + \dots + |\alpha_n|$
3. Кубическая норма: $\|a\|_k = \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i|$

$$|a| = \sqrt{aa} = \sqrt{\alpha_1 \bar{\alpha}_1 + \dots + \alpha_n \bar{\alpha}_n} = \sqrt{|\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2} = \|a\|_E$$

Определение. Единичной сферой называется множество векторов норма которых равна единице, т.е. $S_n = \{a \in V \mid \|a\| = 1\}$



$$a = (x, y)$$

$$S_2^E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$$S_2^0 = \{(x, y) \mid |x| + |y| = 1\}$$

$$S_2^k = \{(x, y) \mid \max\{|x|, |y|\} = 1\}$$

Пример: $a(-i, 2 + i, -3)$

$$\|a\|_E = \sqrt{1 + 5 + 9} = \sqrt{15}$$

$$\|a\|_0 = 1 + \sqrt{5} + 3 = 4 + \sqrt{5}$$

$$\|a\|_k = 3$$

Определение. Норма $\|\cdot\|_1$ будет эквивалентна норме $\|\cdot\|_2$, если $\exists \alpha_1, \alpha_2 > 0$ что

$$\alpha_1 \|a\|_2 \leq \|a\|_1 \leq \alpha_2 \|a\|_2, \forall a \in V, \text{ то нормы эквивалентны}$$

$$(\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \quad \exists \alpha_1, \alpha_2 > 0 \quad \alpha_1 \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1 \leq \alpha_2 \|\cdot\|_2)$$

Покажем что рефлексивно, симметрично, транзитивно:

· рефлексивно: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_1 \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 1 \quad \|a\|_1 \leq \|a\|_1 \leq \|a\|_1$

· симметрично: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2 > 0 \quad \alpha_1 \|a\|_2 \leq \|a\|_1 \leq \alpha_2 \|a\|_2 \Rightarrow \frac{1}{\alpha_2} \|a\|_1 \leq \|a\|_2 \leq \frac{1}{\alpha_1} \|a\|_1, \forall a \in V \Rightarrow$
 $\Rightarrow \|\cdot\|_2 \sim \|\cdot\|_1$

· транзитивно: $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_2 \Rightarrow \alpha_1 \|a\|_2 \leq \|a\|_1 \leq \alpha_2 \|a\|_2, \|\cdot\|_2 \sim \|\cdot\|_3 \Rightarrow \beta_1 \|a\|_3 \leq \|a\|_2 \leq \beta_2 \|a\|_3$

$$\alpha_1 \beta_1 \|a\|_3 \leq \|a\|_1 \leq \alpha_2 \beta_2 \|a\|_3 \Rightarrow \|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_3$$

т.е. отношение эквивалентности норм рефлексивно, симметрично, транзитивно

Теорема. В пространстве $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$) октаэдрическая, кубическая, евклидова нормы эквивалентны

$$\diamond. a = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

$$\|a\|_0 = \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \quad \|a\|_k = \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i|$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \leq n \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i|$$

$$\|a\|_k \leq \|a\|_0 \leq n \|a\|_k \Rightarrow \|\cdot\|_0 \sim \|\cdot\|_k$$

$$\|a\|_E = \sqrt{\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2}$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2} \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq i \leq n} |\alpha_i|$$

$$\|a\|_k \leq \|a\|_E \leq \sqrt{n} \|a\|_k \Rightarrow \|\cdot\|_E \sim \|\cdot\|_k$$

$$\text{тогда } \|\cdot\|_0 \sim \|\cdot\|_E$$

⊠

Теорема. В конечномерном пространстве все нормы эквивалентны

Нормы матриц

$$A \in P_{m,n} \quad P \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$$

Определение. Норма называется кольцевой (или матричной), если $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$, $\forall A, B$

$$\|A\|_E = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|^2}$$

$$\|A\|_0 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|$$

$$\|A\|_{k'} = \sqrt{mn} \max_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |\alpha_{ij}|$$

Свойства кольцевой нормы:

$$1. \|E_n\| \geq 1$$

$$\diamond. \|A\| \leq \|A\| \cdot \|E_n\| \quad A \neq 0$$

$$\|A\| \leq \|A\| \cdot \|E_n\| \Rightarrow \|E_n\| \geq 1$$

⊠

$$2. \lambda - \text{собственное значение } A, \text{ то } |\lambda| \leq \|A\|$$

$$\diamond. AX = \lambda X \quad X \neq 0 \text{ т.к. собственный}$$

$$\|A \cdot X\| \leq \|A\| \cdot \|X\|$$

$$\|A \cdot X\| = \|\lambda X\| = |\lambda| \|X\|$$

$$|\lambda| \|X\| \leq \|A\| \cdot \|X\| \quad \|X\| \neq 0 \Rightarrow |\lambda| \leq \|A\|$$

⊠

Определение. $A \in P_{m,n}$ $X \in P_n$ $AX \in P_m$ $\|AB\|_B \leq \|A\|_M \|X\|_B$, $\forall A \in P_{m,n}$, $\forall X \in P_n$, если это выполняется, то говорят матричная норма согласована с векторными нормами

Теорема. Пусть есть векторная норма, я определяю матричную норму $\|A\|_I = \sup \frac{\|AX\|_B}{\|X\|_B}$, $\forall X \neq 0$ эта функция определена и является согласованной матричной нормой для любых векторных норм

Определение. Матричная норма определяемая формулой $\|A\|_I = \sup \frac{\|AX\|_B}{\|X\|_B}$, $\forall X \neq 0$, называется индуцированной векторными нормами (индуцированная норма)

Определение. Пусть есть $\|a\|_1 \leq \|a\|_2 \quad \forall a \in V$, говорят что вторая норма мажорирует первой. Обозначают $\|\cdot\|_1 \leq \|\cdot\|_2$

Свойства индуцированной нормы $\|A\|_I$:

1. $\|\cdot\|_M$ согласована с какими-то векторными $\|AX\|_B \leq \|A\|_M \|X\|_B \quad \|A\|_I = \sup \frac{\|AX\|_B}{\|X\|_B}$, то $\|A\|_I \leq \|A\|_M \quad \forall A \in P_{m,n}$ т.е. любая матричная норма мажорирует индуцированную

$$\diamond. \|AX\|_B \leq \|A\|_M \|X\|_B \quad X \neq 0 \quad \frac{\|AX\|_B}{\|X\|_B} \leq \|A\|_M \Rightarrow \|A\|_M \geq \sup \frac{\|AX\|_B}{\|X\|_B} \quad \|A\|_M \geq \|A\|_I \quad \boxtimes$$

· $\|A\|_S = \sqrt{\lambda}$ – спектральная норма, индуцированной евклидовой векторной нормой

$$A^*A \in P_{n,n} \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n$$

λ – максимальное по модулю собственное значение

$$|\lambda| = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

· $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |\alpha_{ij}|$ – норма, индуцированной октаэдрической векторной нормой

· $\|A\|_2 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|$ – норма, индуцированной кубической векторной нормой

Пример: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

$$\|A\|_E = \sqrt{1+1+4+9+25} = \sqrt{40}$$

$$\|A\|_0 = 12$$

$$\|A\|_{k'} = 5\sqrt{6}$$

$$\|A\|_1 = 10$$

$$\|A\|_2 = 6$$

$$A^*A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -7 & 38 \end{pmatrix}$$

$$\det(A^*A - \lambda E_2) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -7 \\ -7 & 38-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 40\lambda + 27 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 20 \pm \sqrt{373}$$

$$\|A\|_S = \sqrt{20 + \sqrt{373}}$$

5.10 П10. Псевдообратная матрица

Лемма. $\forall A \in P_{n,n} \quad \text{rank}(A^*A) = \text{rank}A \quad \text{rank}(AA^*) = \text{rank}A \quad A^* = \bar{A}^T$

◇. $B = (b_1, \dots, b_n)$

$$G_B = \begin{pmatrix} b_1b_2 & \dots & b_1b_n \\ \vdots & & \vdots \\ b_nb_1 & \dots & b_nb_n \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}G_B = \text{rank}B$$

$$\bar{A}(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n) \quad G_{(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)}$$

$ab = (a, b)$ – скалярное произведение в данном пункте

$$M = A^*A \quad m_{ij} = \bar{A}_i^T A_j$$

$$(\bar{A}_i, \bar{A}_j) = \bar{A}_i^T \bar{A}_j = \bar{A}_i^T A_j \Rightarrow M = G_{(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)}$$

$$\text{rank}G_{(\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n)} = \text{rank}M = \text{rank}(A^*A) = \text{rank}\{\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n\} = \text{rank}\bar{A} = \text{rank}A$$

$$\text{т.е. } \text{rank}(A^*A) = \text{rank}A$$

⊠

Теорема (о скелетном разложении матрицы). $\forall A \in P_{m,n} \quad \text{rank}A = r > 0$ существует матрица $B \in P_{m,r}$ и матрица $C \in P_{r,n} \quad \text{rank}B = \text{rank}C = r$, что $A = BC$ (это представление и называется скелетным разложением)

◇. $\text{rank}A = r \quad B = (B_1, \dots, B_r) \quad B_1, \dots, B_r$ независимые столбцы матрица A
 $B \in P_{m,n} \quad \text{rank}B = r$
 $A = (A_1, \dots, A_n) \quad A_i = c_{1i}B_1 + \dots + c_{ri}B_r, \quad i = \overline{1, n}$

$$(A_1, \dots, A_n) = (B_1, \dots, B_r) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \dots & c_{rn} \end{pmatrix}$$

$$A = BC \quad C \in P_{r,n} \quad C - \text{матрица перехода от базиса к системе} \Rightarrow \text{rank}C = \text{rank}(A_1, \dots, A_n) = \text{rank}A = r$$

⊠

Замечание (1). $A \in P_{m,n}$ тогда если:

- $\text{rank}A = n \quad B = A \quad C = E_n \quad A = AE_n$
- $\text{rank}A = m \quad C = A \quad B = E_n \quad A = E_n A$

Замечание (2). Скелетное разложение определено не единственным образом

Определение. $A \in P_{m,n} \quad A^+ \in P_{n,m}$, что выполняется:

$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+, \quad (A^+A)^* = A^+A, \quad (AA^+)^* = AA^+$, то A^+ – псевдообратная матрица

Теорема. $\forall A \in P_{m,n} \quad \exists A^+$

◇. $A = O_{m,n} \quad A^+ = O_{n,m}$
 $A \neq O_{m,n} \quad A = BC \quad B^*B \in P_{r,r} \quad \text{rank}B^*B = \text{rank}B = r \Rightarrow \exists (B^*B)^{-1}$
 $CC^* \in P_{r,r} \quad \text{rank}CC^* = \text{rank}C = r \Rightarrow \exists (CC^*)^{-1}$

$$A^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*$$

$$AA^+A = B \underbrace{CC^*(CC^*)^{-1}}_{=E_r} \underbrace{(B^*B)^{-1}B^*B}_{=E_r} C = BC = A$$

$$A^+AA^+ = C^*(CC^*)^{-1} \underbrace{(B^*B)^{-1}B^*B}_{=E_r} \underbrace{CC^*(CC^*)^{-1}}_{=E_r} (B^*B)^{-1}B^* = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^* = A^+$$

$$\begin{aligned}
(A^+A)^* &= (C^*(CC^*)^{-1} \underbrace{(B^*B)^{-1}B^*BC}_{=E_r}C)^* = (C^*(CC^*)^{-1}C)^* = C^*((CC^*)^{-1})^*C = C^*((CC^*)^*)^{-1}C = \\
&= C^*(CC^*)^{-1}C = \underbrace{C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*}_{A^+} \underbrace{BC}_A = A^+A
\end{aligned}$$

условие $(AA^+)^* = AA^*$ доказывается так же □

Теорема. Для любой матрицы $A \in P_{m,n}$ псевдообратная матрица A^+ определена единственным образом

Следствие. $A \in P_{n,n}$ $\det A \neq 0$ $A^+ = A^{-1}$

$$\begin{aligned}
\Diamond. \text{ rank } A = m \quad A = BC = E_n A \quad B = E_n \quad C = A \\
A^+ = A^*(AA^*)^{-1}(E_n^*E_n)^{-1}E_n^* = A^*(A^*)^{-1}A^{-1} = E_n A^{-1} = A^{-1}
\end{aligned}$$
□

5.11 П11. Нормальное псевдорешение системы линейных уравнений

$$AX = B \quad A \in P_{m,n} \quad X \in P_n \quad B \in P_m$$

$$X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad |X|^2 = \alpha_1 \bar{\alpha}_1 + \dots + \alpha_n \bar{\alpha}_n = (\bar{\alpha}_1 \quad \dots \quad \bar{\alpha}_n) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = X^* X$$

Определение. $Y = B - AX$ Y – невязка столбца X

Если X – решение, то невязка нулевая

Определение. Минимальная невязка – невязка наименьшей длины

Определение. Столбец который имеет наименьшую невязку – псевдорешение

Определение. Псевдорешение имеющие минимальную длину называется нормальным псевдорешением

Теорема. $\forall AX = B \quad A \in P_{m,n} \quad X \in P_n \quad B \in P_m$ нормальное псевдорешение всегда существует, единственно и находится по формуле $X_0 = A^+ B$

$$\diamond. \quad \begin{aligned} |B - AX_0| &\leq |B - AX|, \quad \forall X \in P_n \\ |B - AX_0| &= |B - AX| \Rightarrow |X_0| < |X| \end{aligned} \quad \text{будем это доказывать}$$

$$\forall X \in P_n \quad B - AX = B - AX_0 + AX_0 - AX = \underbrace{B - AX_0}_{=T} + \underbrace{A(X_0 - X)}_{=S} = T + S$$

$$|B - AX|^2 = (T + S)^*(T + S) = T^*T + T^*S + S^*T + S^*S = |T|^2 + T^*S + S^*T + |S|^2$$

$$\begin{aligned} T^*S &= (B - AX_0)^* A(X_0 - X) = (B - AA^+B)^* A(X_0 - X) = ((E_m - AA^+)B)^* A(X_0 - X) = \\ &= B^*(E_m - AA^+)^* A(X_0 - X) = B^*(E_m - AA^*)A(X_0 - X) = B^*(A - \underbrace{AA^*A}_{=A})(X_0 - X) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{т.е. } T^*S = 0$$

$$S^*T = ((S^*T)^*)^* = (T^*S)^* = 0^* = 0, \text{ т.е. } S^*T = 0$$

$$|B - AX|^2 = |B - AX_0|^2 + |A(X_0 - X)|^2 \Rightarrow |B - AX_0| \leq |B - AX|, \quad \forall X \in P_n \Rightarrow X_0 - \text{псевдорешение}$$

теперь докажем, что это нормальное псевдорешение

$$|B - AX_0| = |B - AX| \Rightarrow A(X_0 - X) = 0 \quad Z = X - X_0 \quad AZ = 0$$

$$X = Z + X_0$$

$$|X|^2 = (Z + X_0)^*(Z + X_0) = Z^*Z + Z^*X_0 + X_0^*Z + X_0^*X_0 = |Z|^2 + Z^*X_0 + X_0^*Z + |X_0|^2$$

$$X_0^*Z = (A^+B)^*Z = (A^+AA^+B)^*Z = ((A^+A)(A^*B))^*Z = (A^+B)^*(A^+A)^*Z = (A^+B)^*A^+ \underbrace{AZ}_{=0} = 0$$

$$\text{т.е. } X_0^*Z = 0$$

$$Z^*X_0 = ((Z^*X_0)^*)^* = (X_0^*Z)^* = 0^* = 0 \text{ получил что}$$

$$|X|^2 = |X_0|^2 + |Z|^2 \Rightarrow |X_0| \leq |X| \text{ т.е. } X_0 - \text{нормальное псевдорешение}$$

□

Пример:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 - x_3 = 1 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{система несовместна}$$

$$\text{rank } A = 2$$

$$AX = D$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X_0 = A^+ D$$

$$A^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad BC = A \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$CC^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(CC^*)^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^*B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -10 \\ -10 & 20 \end{pmatrix}$$

$$(B^*B)^{-1} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 20 & 16 \\ 10 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^+ = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 10 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 15 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & -15 \end{pmatrix}$$

$$X_0 = A^+ D = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 15 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & -15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 14 \\ 2 \\ -16 \end{pmatrix} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} \text{ т.е. } X_0 = \frac{1}{15}(7, 1, -8)$$

$$Y = D - AX_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ т.е. } Y = \frac{3}{5}(2, 1, 0)$$

$$|Y| = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$